



名古屋市立大学 大学院医学研究科
消化器外科学



名古屋市立大学 大学院医学研究科
消化器外科学



Instagram

まずは見学を！！
医局長までいつでも連絡ください



**名古屋市立大学 臨床講義 消化器外科学
「胃癌」**

2026.03.13 (金)

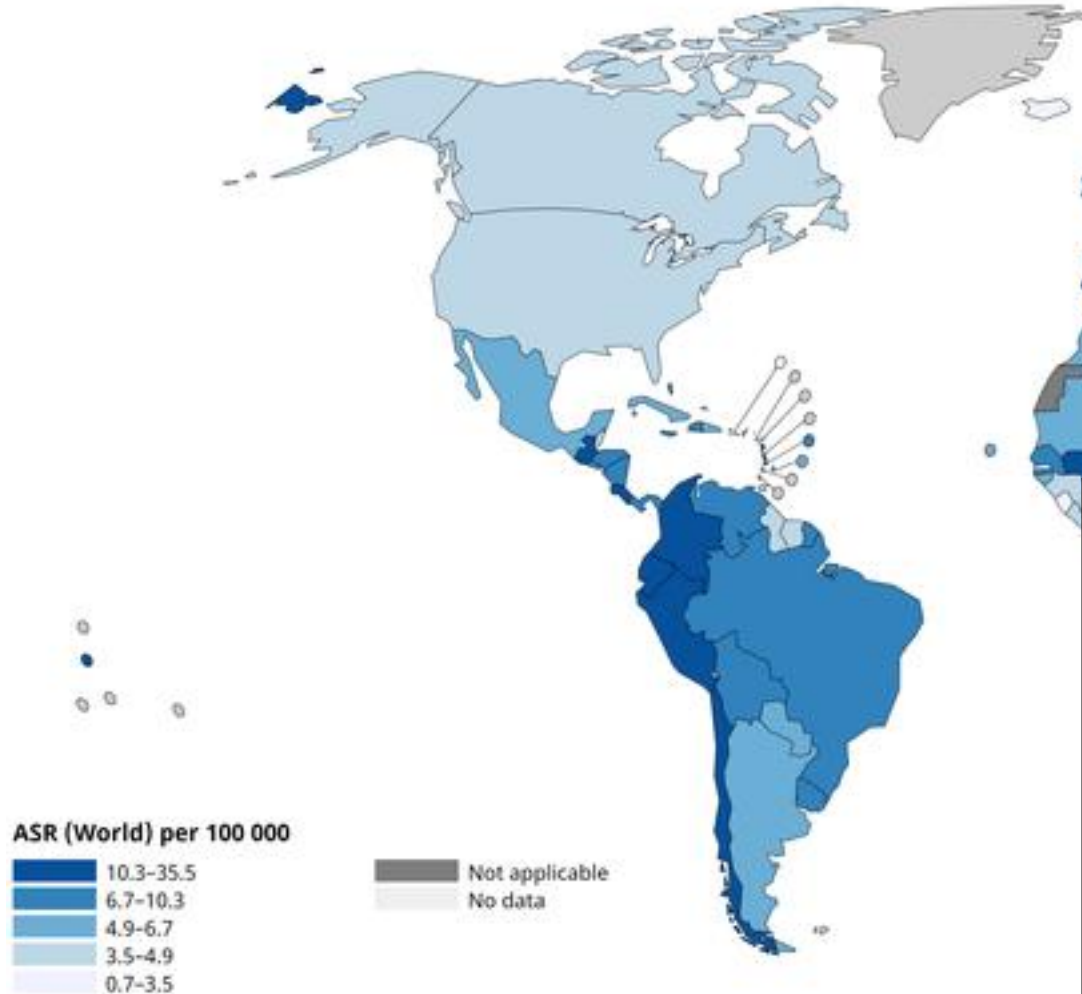
佐川 弘之

名古屋市立大学 大学院医学研究科 消化器外科学分野

NAGOYA CITY UNIVERSITY Graduate School of Medical Sciences, Department of Gastroenterological Surgery

胃癌の疫学

胃がん患者さん、世界のどの地域に多いですか？



東アジア（日本・韓国・中国）で罹患率が最も高い

東欧・南米アンデス地域も比較的高い

北米・アフリカは低い

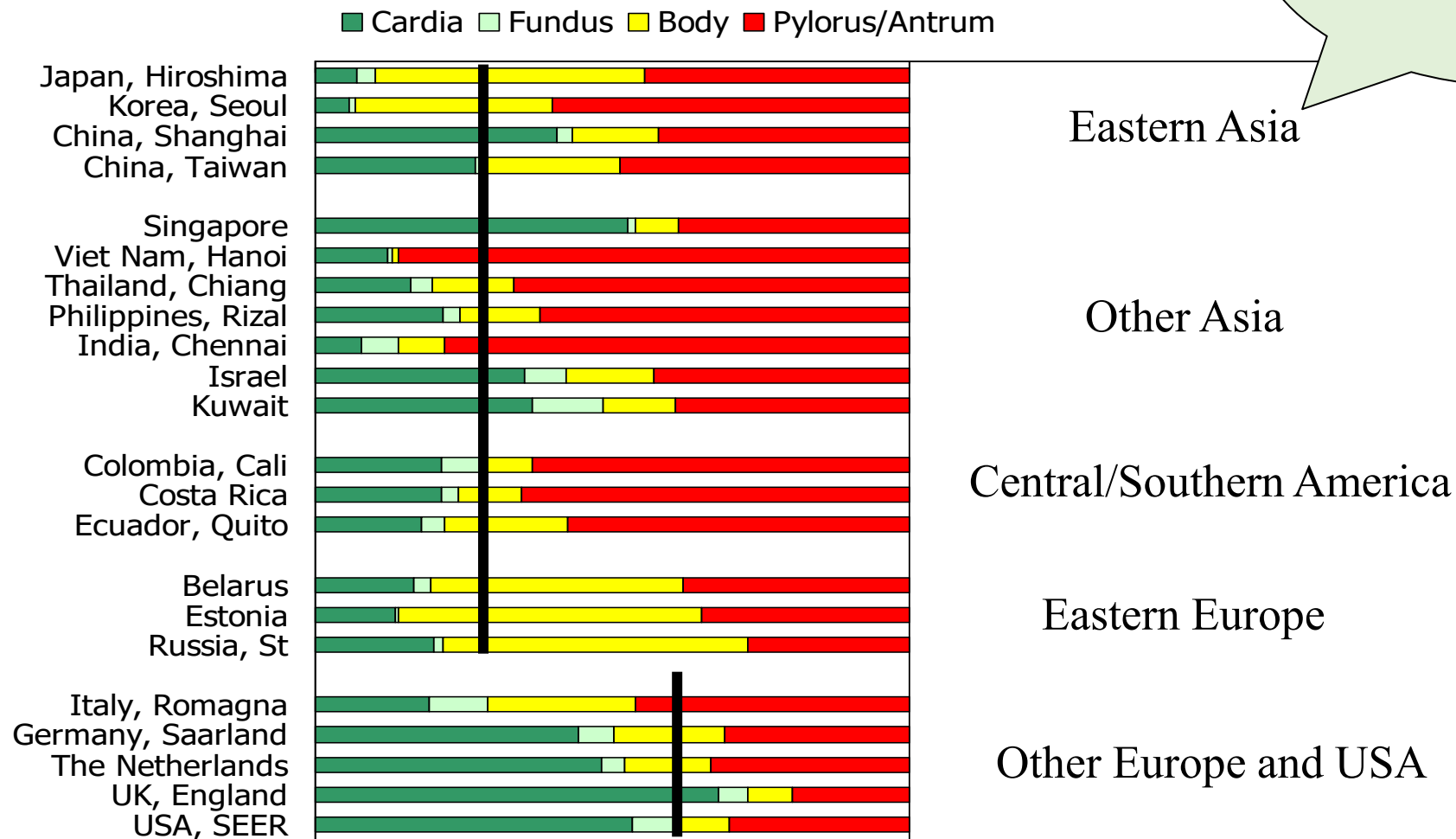
世界全体では 2022年：約97万例の新規胃癌

全癌の約5%

国際がん研究機関（IARC）Global Cancer Observatory

胃癌の部位別頻度 (1993-97)

アジアと欧米で
発生部位も異なる



胃癌の部位別頻度

Subtype	傾向
Non-Cardia GC	世界的に減少
Cardia GC	欧米で増加

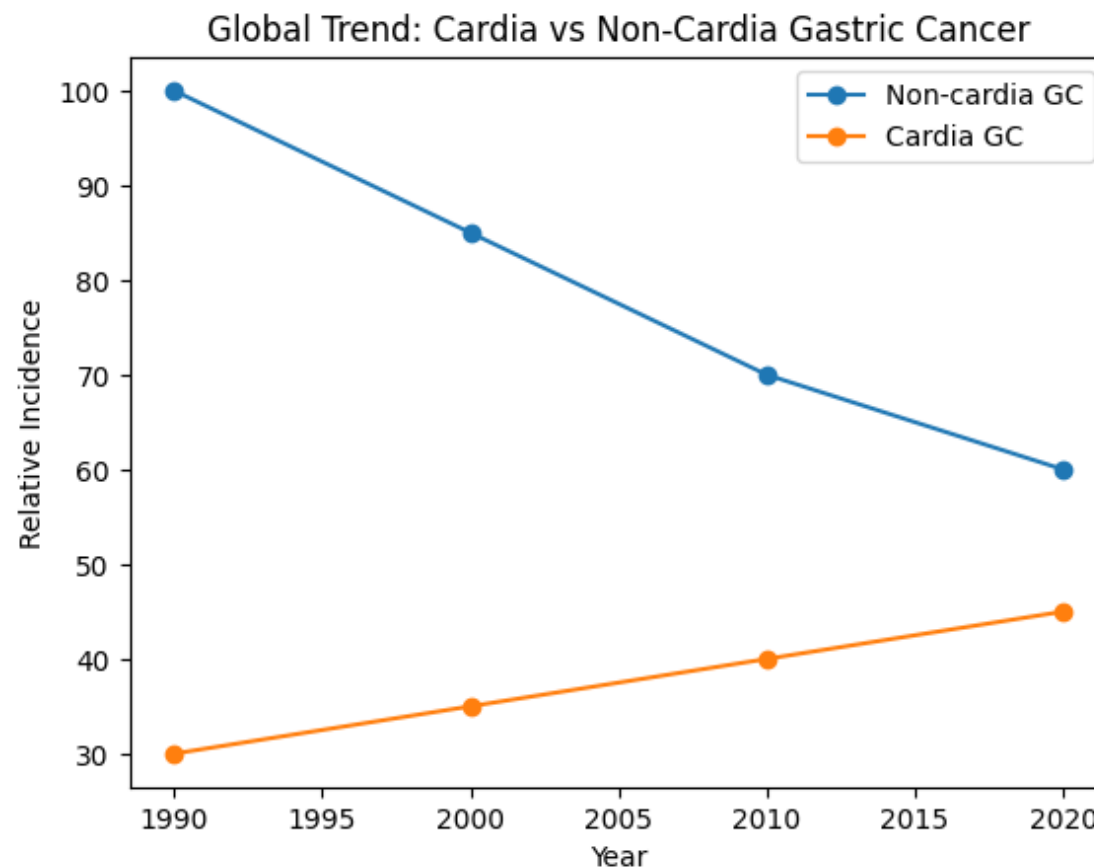
要因

Non-Cardia GC

Helicobacter pylori
塩分摂取
食品保存文化

Cardia

肥満
GERD
Barrett食道



Gradual increase of Gastroesophageal Junction (GEJ) Carcinoma in Japan and Asia



日臨外誌 79 (4), 661-665, 2018

総説

食道・胃接合部癌の病態と治療

東京大学消化管外科
瀬戸 泰之

食道胃接合部 (EGJ) 癌は世界的に増加しているとの報告が多い。Siewert type II に関しては一定の報告はないが、我が国における手術件数は増加傾向にあると思われる。EGJ 扁平上皮癌は食道癌として治療されるが、EGJ 腺癌、特に Siewert type II に対する術式は controversial である。ただし、我が国における調査では、胃下部リンパ節の郭清意義は乏しく、郭清目的での胃全摘は不要と結論づけられた。下縦隔郭清の効果については、現在進行中の前向き調査の結果を待つ必要がある。内視鏡治療については、EGJ 腺癌は胃癌の基準に準じてよいものと考えられる。

索引用語: 食道胃接合部癌、西分類、Siewert 分類

食道胃接合部癌とは？

食道胃接合部癌とは文字通り食道胃接合部 (esophago-gastric junction, 以下 EGJ) 領域に腫瘍中心をもつ癌のことである。我が国では、通常 EGJ 領域の定義として西分類¹⁾ (Fig. 1) が用いられている。一方、欧米では腺癌を対象とした Siewert 分類²⁾ (Fig. 2) が汎用されている。西分類は、EGJ 上下 2 cm 以内を EGJ 領域としており、その領域に中心をもつ腫瘍を EGJ 癌としているので、腺癌のみならず扁平上皮癌も含まれる。Siewert 分類は EGJ 上下 5 cm 以内に中心をもつ腺癌に適用され、その中で EGJ より口側 1-5 cm を type I : adenocarcinoma of the distal esophagus、EGJ 口側 1 cm から肛門側 2 cm までに中心をもつ type II : true cardia cancer、EGJ 肛門側 2-5 cm に中心がある type III : subcardial cancer としている³⁾。それぞれ EGJ の上下 2 cm 以内あるいは 1 cm、5 cm、下 2 cm、5 cm に境界を定めた根拠は不明であるが、熊本大学第 2 外科 (当時) の三隅厚信博士らは、切除標本の詳細な検討から、噴門能 cardiac gland の分布が EGJ の口側 1 cm、肛門側 2 cm 以内に分布していることを先駆けて報告している⁴⁾。いずれにしても、西分類に合致する腺癌の大部分が Siewert type II に相当することになる。UICC TNM 分類第 7 版では、Siewert Type I ののみならず、II・III まで

でもが食道癌として分類されていた。その後議論が繰り返⁵⁻⁷⁾、第 8 版では、Type II は胃癌として分類されることになったが、Type II はまだ食道癌の分類のままとなっている⁸⁾。また、腺癌である Type II・III にしても胃癌逆流が主たる病因と考えられているが、発生機因論的には異なる pathway があることも示唆されている^{9,10)}。最近「食道胃接合部癌手術」が学会等で取り上げられる機会が増加しているが、それは、その頻度が高まっていると考えられているにもかかわらず、その術式が標準化されていないことによるものと思われる。また、前述の議論のように、食道癌として治療すべきか、あるいは胃癌とすべきか、はたまた別の独立した疾患として考えるべきかなど、診療のみならず学問的にも興味深い領域であることも間違いない。扁平上皮癌であれば、食道癌として扱うことに異論はないものと思われるが、腺癌、特に Siewert type II の治療はまだ controversial である。この領域には、扁平上皮、Barrett 上皮、食道腺、fundic gland、先の cardiac gland など様々な癌の発生源が存在しており、異なる biological behavior をもった癌腫が発生しうることは想像に難くない。ゲノム解析などによる詳細な病因分析が個々の症例ごとに必要になるものと考えている。

疫学

食道胃接合部 (EGJ) 癌の手術が増えているというのが、現場外科医の実感であると思うし筆者自身もそう感じている。しかし、残念ながら正しい統計 (特

(所属施設住所)
〒113-8655 東京都文京区本郷 7-3-1

Digestion

Review

Digestion 2022;103:37-44
DOI: 10.1159/000519922

Received: July 15, 2021
Accepted: September 28, 2021
Published online: November 15, 2021

Is There an Increasing Incidence of Gastroesophageal Junctional Adenocarcinoma and Barrett Esophagus in Asia? A Review of Diagnostic Conundrums

Phai Oon Tan^{a,b} Alex Yu Sen Soh^c Chika Kusano^d Yeong Yeh Lee^{a,e} Takuji Gotoda^f

^aGI Function & Motility Unit, Hospital Universiti Sains Malaysia, Kota Bharu, Malaysia; ^bGastroenterology Unit, Department of Medicine, Hospital Raja Permaisuri Bainun, Ipoh, Malaysia; ^cDivision of Gastroenterology and Hepatology, Department of Medicine, National University Hospital, Singapore, Singapore; ^dDepartment of Gastroenterology, Kitasato University School of Medicine, Sagami, Japan; ^eSchool of Medical Sciences, Universiti Sains Malaysia, Kota Bharu, Malaysia; ^fDivision of Gastroenterology and Hepatology, Department of Medicine, Nihon University School of Medicine, Tokyo, Japan

Keywords
Gastroesophageal junction · Diagnosis · Barrett esophagus · Dysplasia · Adenocarcinoma

Abstract
Background: Epidemiology data of gastroesophageal junction (GEJ) cancers in Asia are extremely scarce. It is hardly registered by any cancer registry in the region, and only a few reports are available. Based on existing literature works, the overall trend indicates similar or gradually increasing GEJ cancers in Asia but comparably less than the West. The increasing trend in Asia is likely a result of rising risk factors, especially of gastroesophageal reflux disease and obesity. **Summary:** However, epidemiology data may be misleading due to several contentious diagnostic issues. The diagnostic conundrums are due to inherent complexity of the GEJ as a functional and pathological unit. Challenging diagnostic issues in Asia include the following: nonstandardized landmark of the GEJ, misclassification of Barrett esophagus, targeted versus nontargeted tissue sampling, histopathology disagreement and challenges in screening or surveillance of dysplastic BE and early GEJ cancer. The recent Asian-Pacific survey led by the Asian Barrett Consortium (ABC) has provided useful insights into these contentious issues. A key learning point from these diagnostic limitations is that the awareness of the disease and adherence to existing recommendations or guidelines are poor in the region. **Key Messages:** Standardization in diagnostic methodology is vital for accurate epidemiology data, and this can only come from better awareness and adherence through educational and international efforts. Last, surveillance strategy may need a paradigm shift from a purely diagnostic approach to a combined targeted surveillance and treatment approach using novel endoscopic techniques.

© 2021 S. Karger AG, Basel

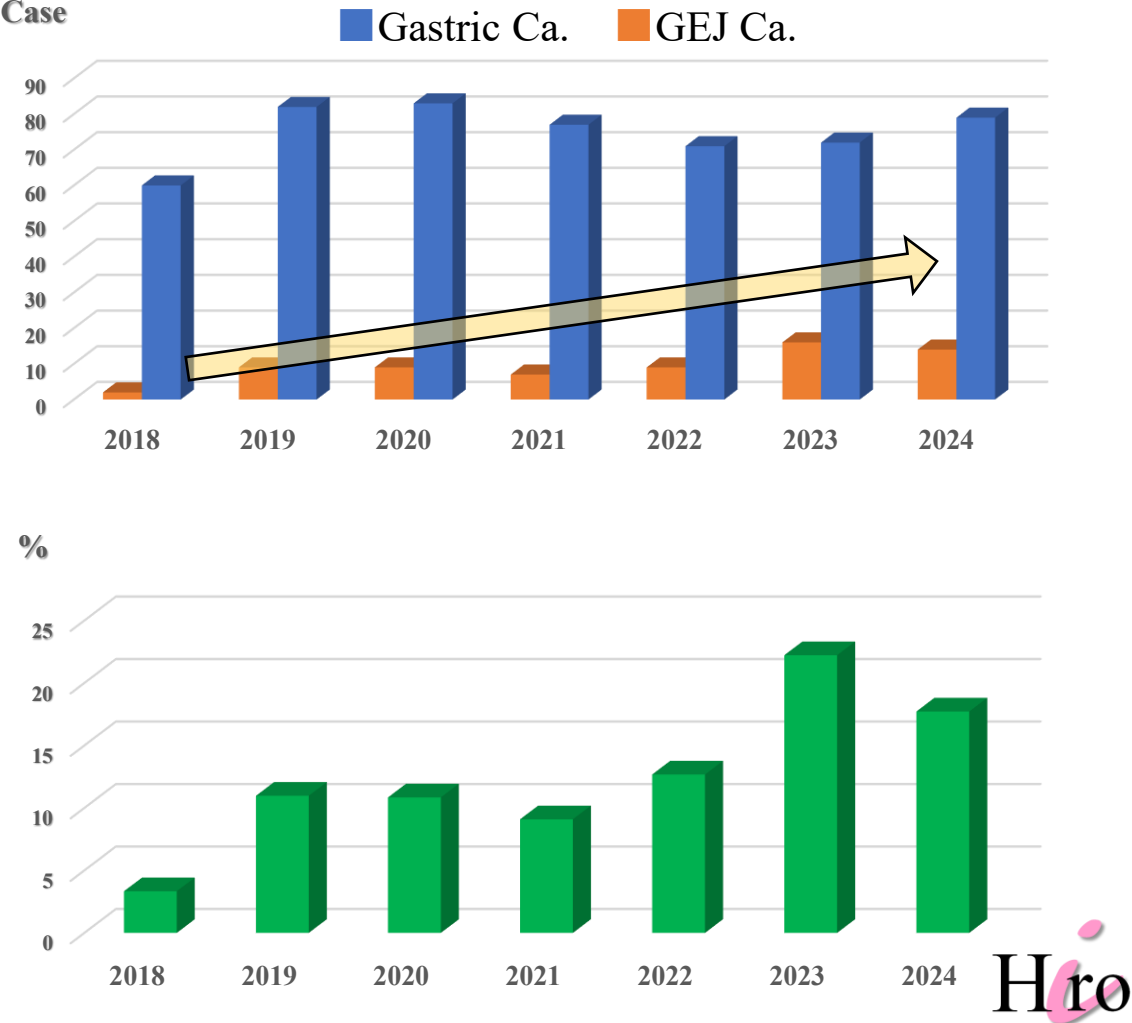
Introduction

Globally, the incidence of esophageal adenocarcinoma (EAC) is increasing [1]. It is widely known that the age-adjusted incidence rate of EAC is higher among Caucasians than Asians [2]. Most EACs occurred in the lower esophagus and at the gastroesophageal junction (GEJ). Although data are limited, GEJ cancer [3] is increasing in incidence in the Western population, and this is in contrast to the Asian population [4]. While the epidemiological differ-

Correspondence to:
Yeong Yeh Lee, yylee@usm.my

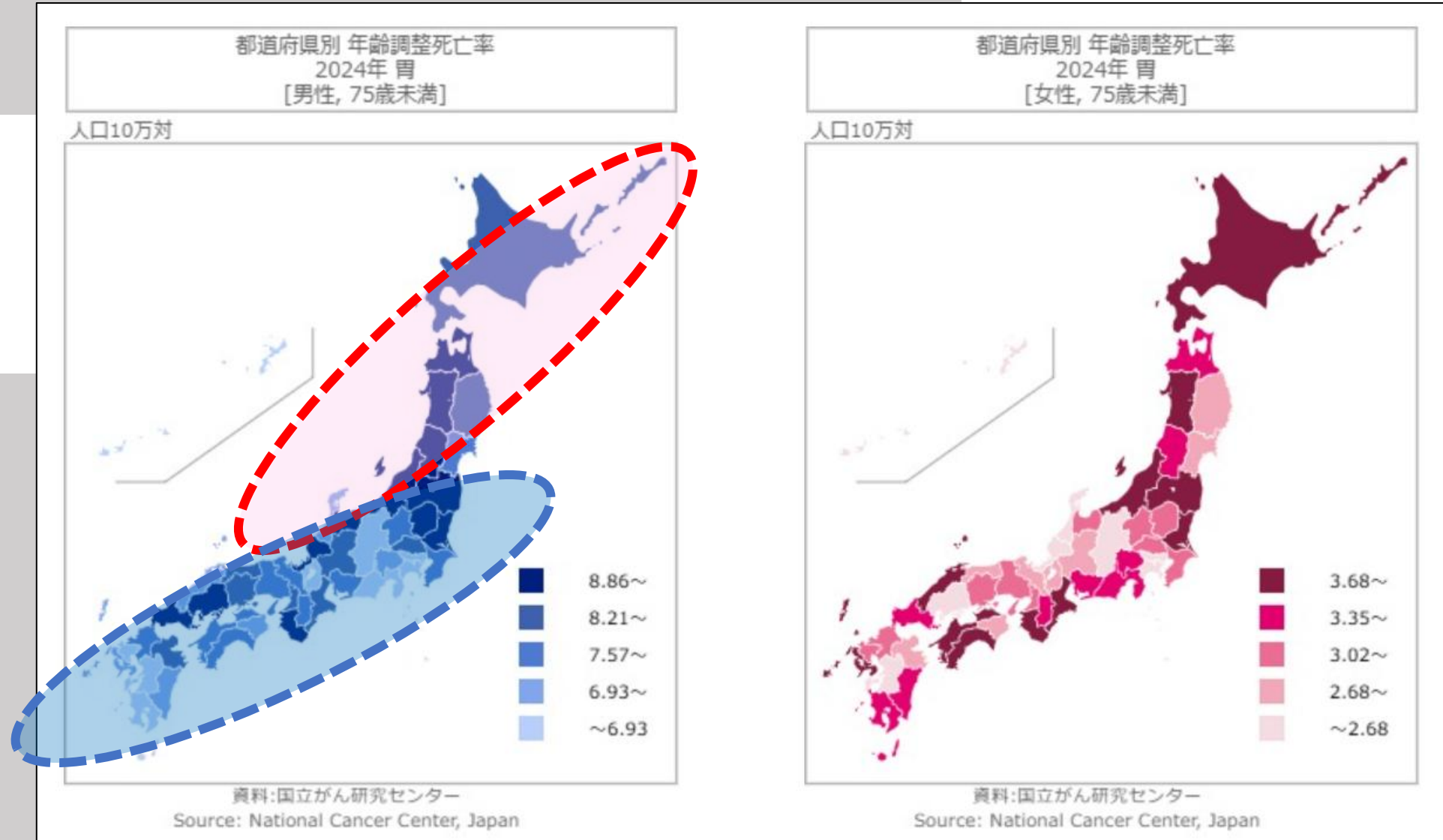
karger@karger.com
www.karger.com/dig
© 2021 S. Karger AG, Basel

Karger



胃癌

罹患数・死亡数



胃癌 罹患数・死亡数



診断数 (2021年)

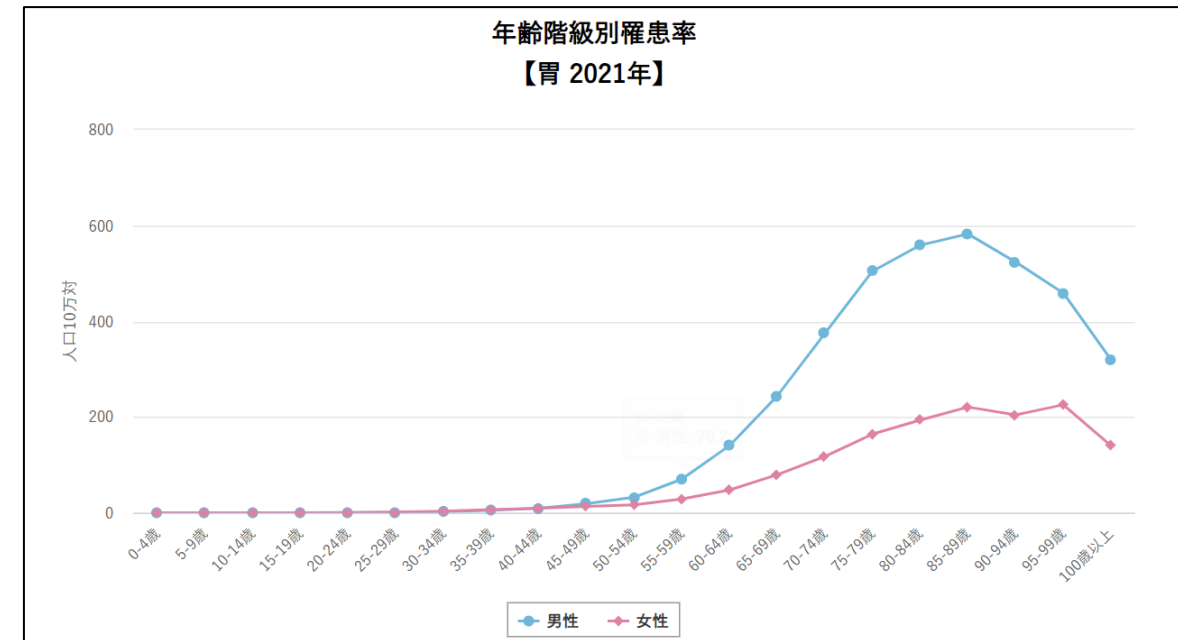
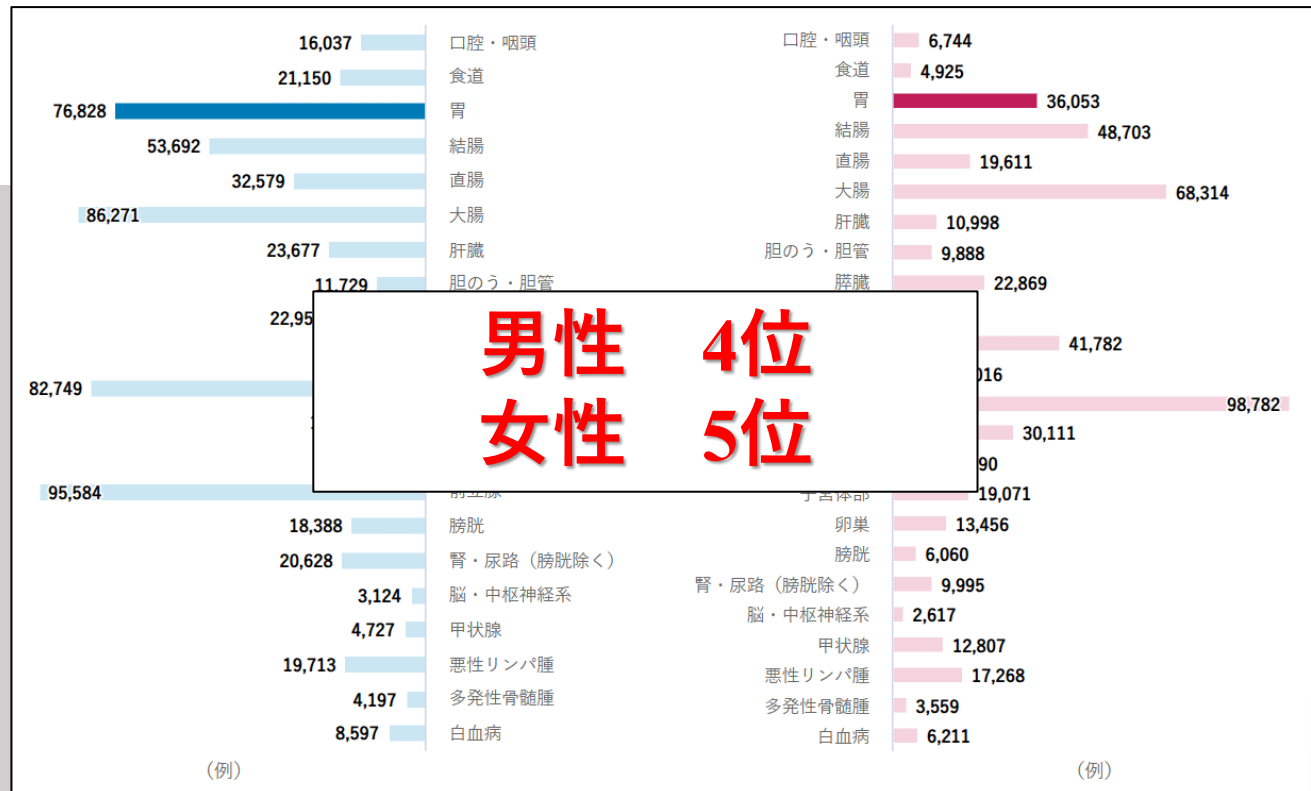
死亡数 (2024年)

5年相対生存率 (2009～2011年)

112,881例 (男性76,828例, 女性36,053例)

37,867人 (男性24,720人, 女性13,147人)

66.6% (男性67.5%, 女性64.6%)

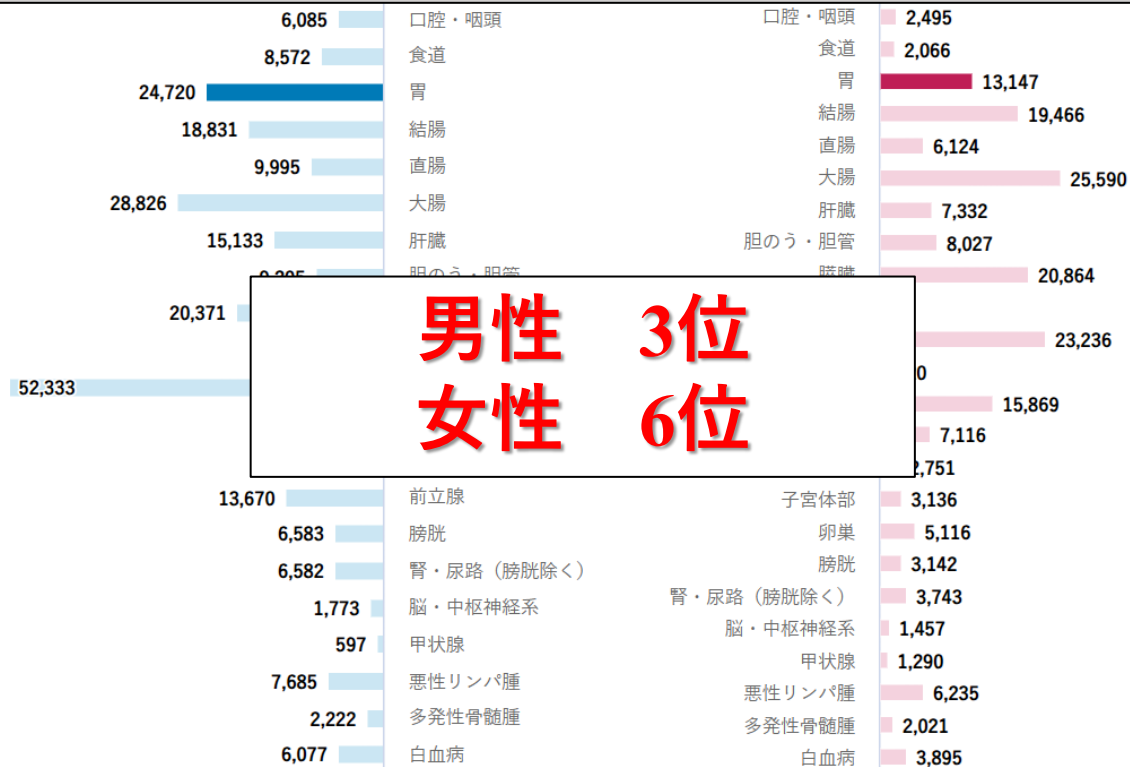


がん情報サービス
人口動態統計がん死亡データ



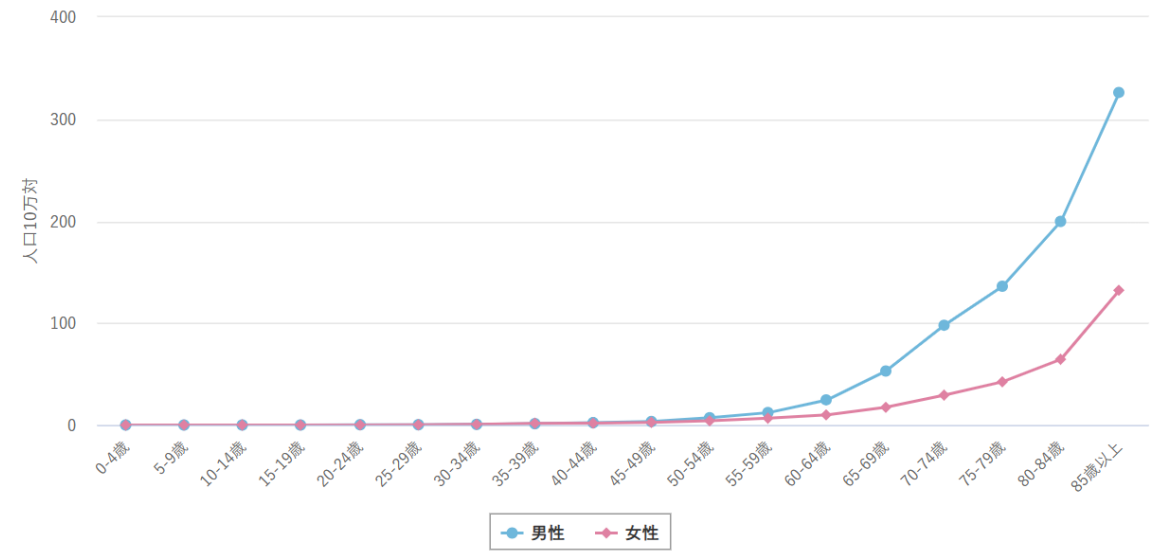
部位別がん罹患数 (2021年)

胃癌 罹患数・死亡数



男性 3位
女性 6位

年齢階級別死亡率
【胃 2024年】



がん情報サービス
人口動態統計がん死亡データ

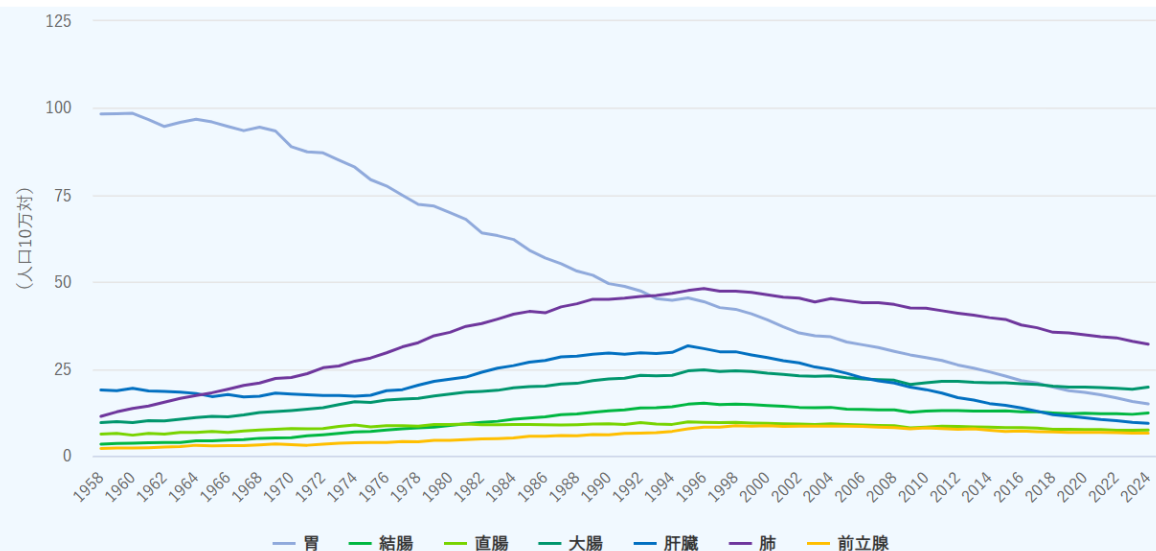
部位別がん死亡数 (2024年)



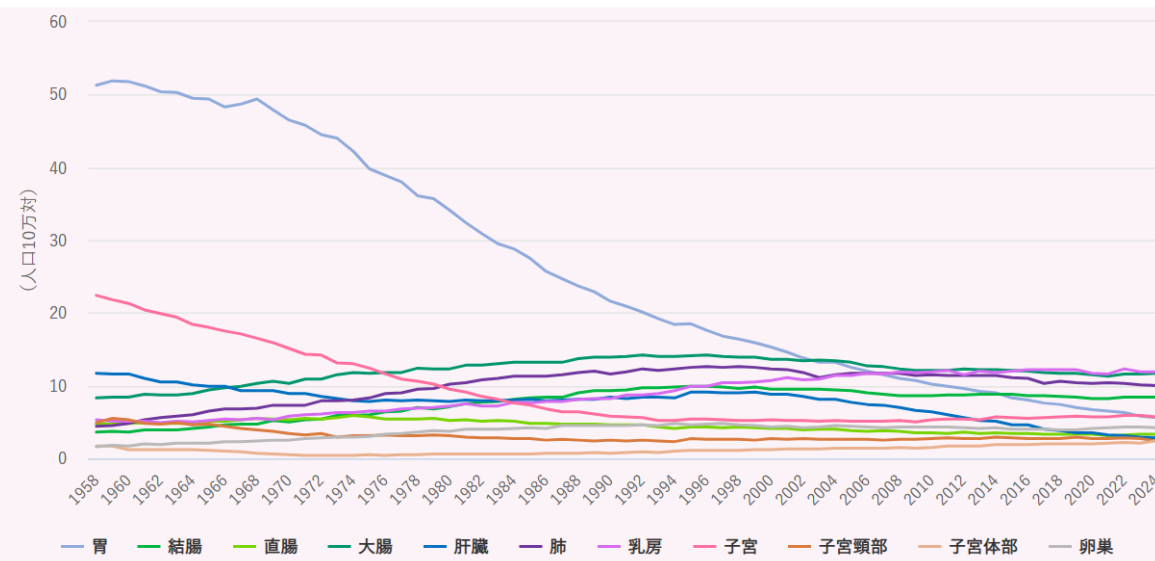
日本での部位別がん年齢調整死亡率の推移



部位別がん年齢調整死亡率 年次推移 【全国 主要部位 男性】



部位別がん年齢調整死亡率 年次推移 【全国 主要部位 女性】



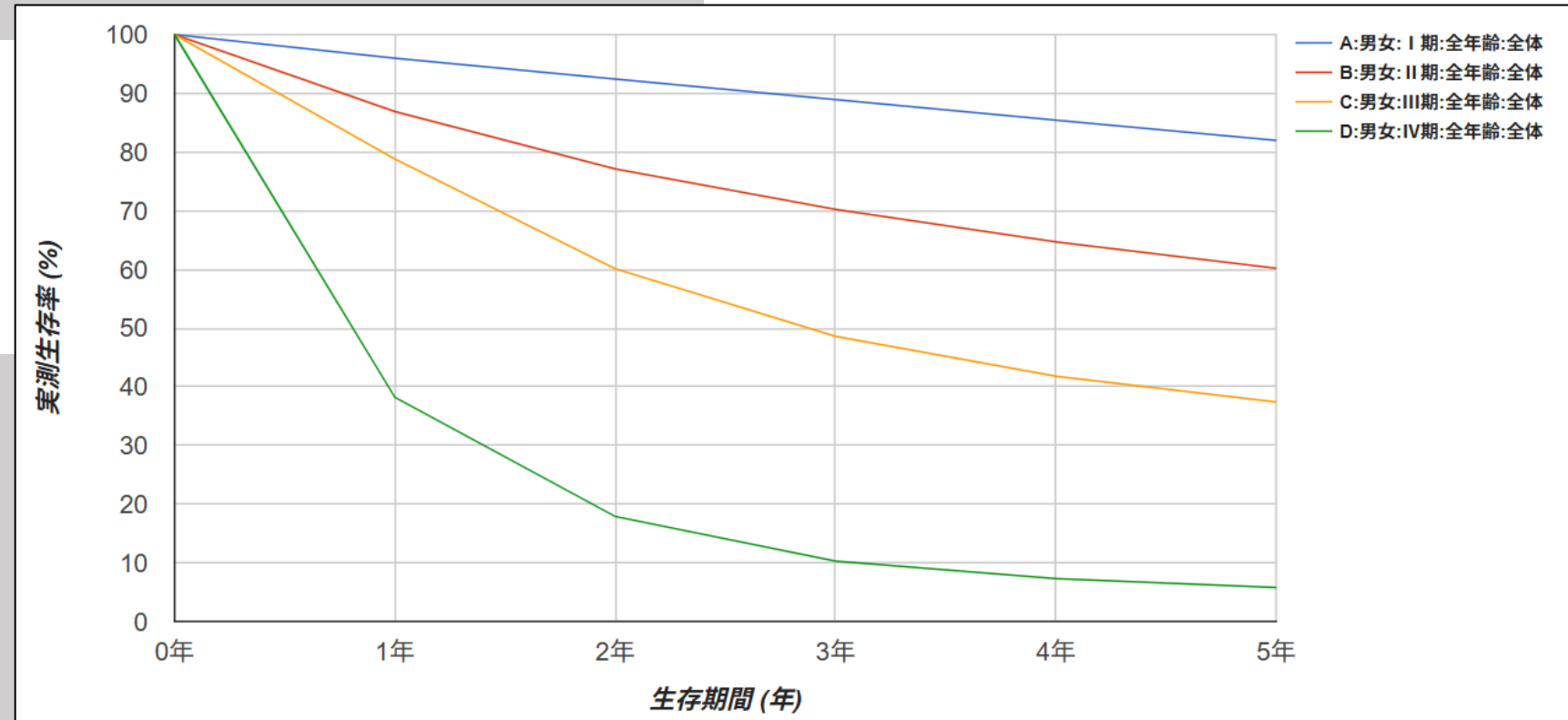
国立がんセンターがん対策情報センター

胃癌 罹患数・死亡数



2014-2015年5年生存率

グラフ	性別	病期	実測生存率
A	男女	I	1年：96.0% 2年：92.4% 3年：88.9% 4年：85.4% 5年：82.0%
B	男女	II	1年：86.9% 2年：77.1% 3年：70.2% 4年：64.7% 5年：60.2%
C	男女	III	1年：78.8% 2年：60.1% 3年：48.6% 4年：41.8% 5年：37.4%
D	男女	IV	1年：38.2% 2年：17.9% 3年：10.3% 4年：7.3% 5年：5.8%



がん情報サービス
2020 国立研究開発法人国立がん研究センター

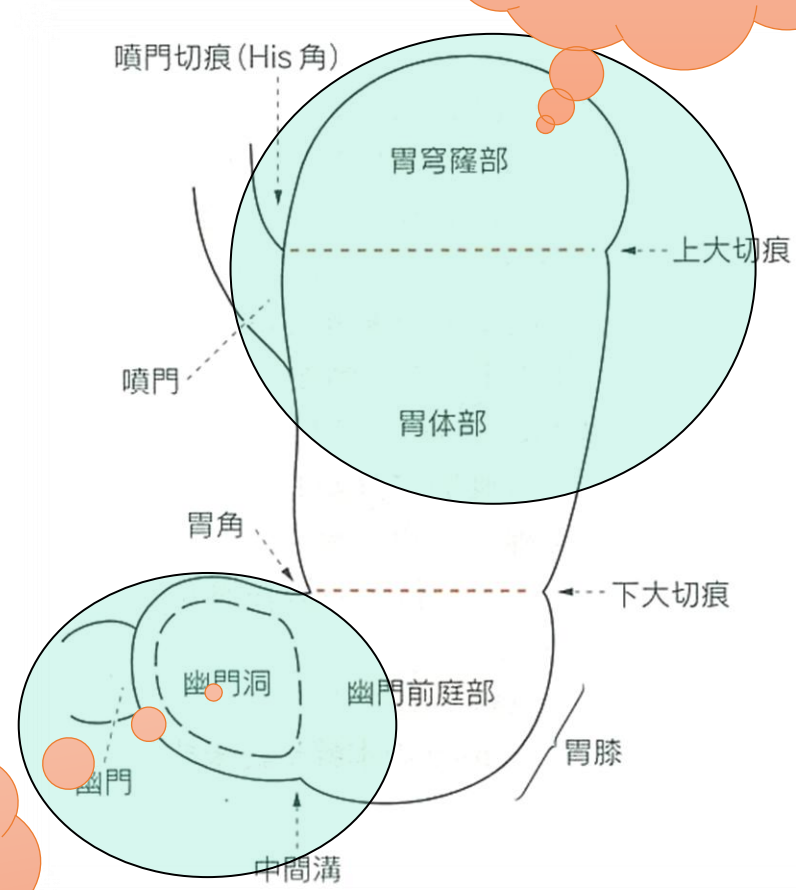
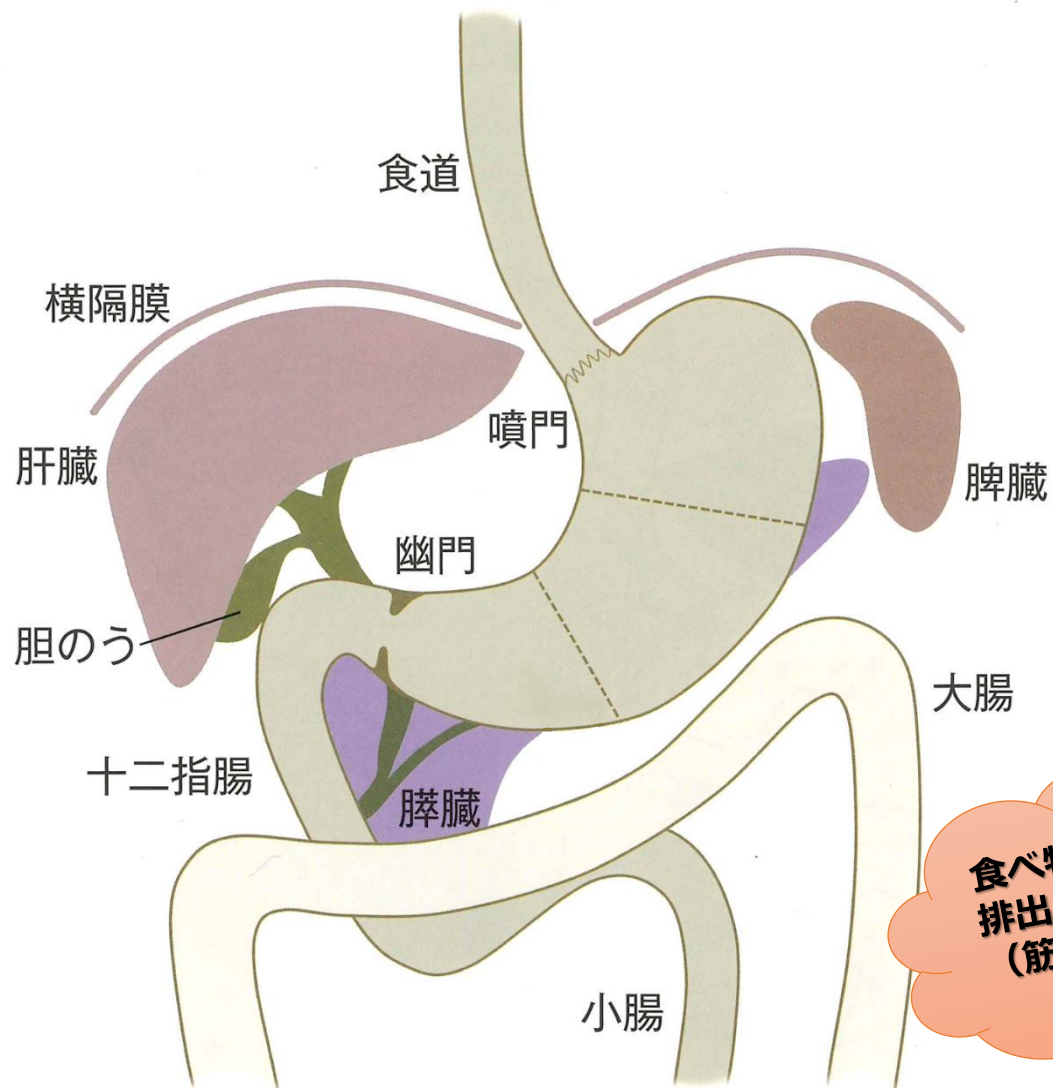


胃の解剖・生理

胃とは

胃の働き : 食物貯留, 殺菌, 消化, 蠕動

食べ物を
食べると膨らむ



食べ物を移送して
排出
(筋層が厚い)

胃の機能

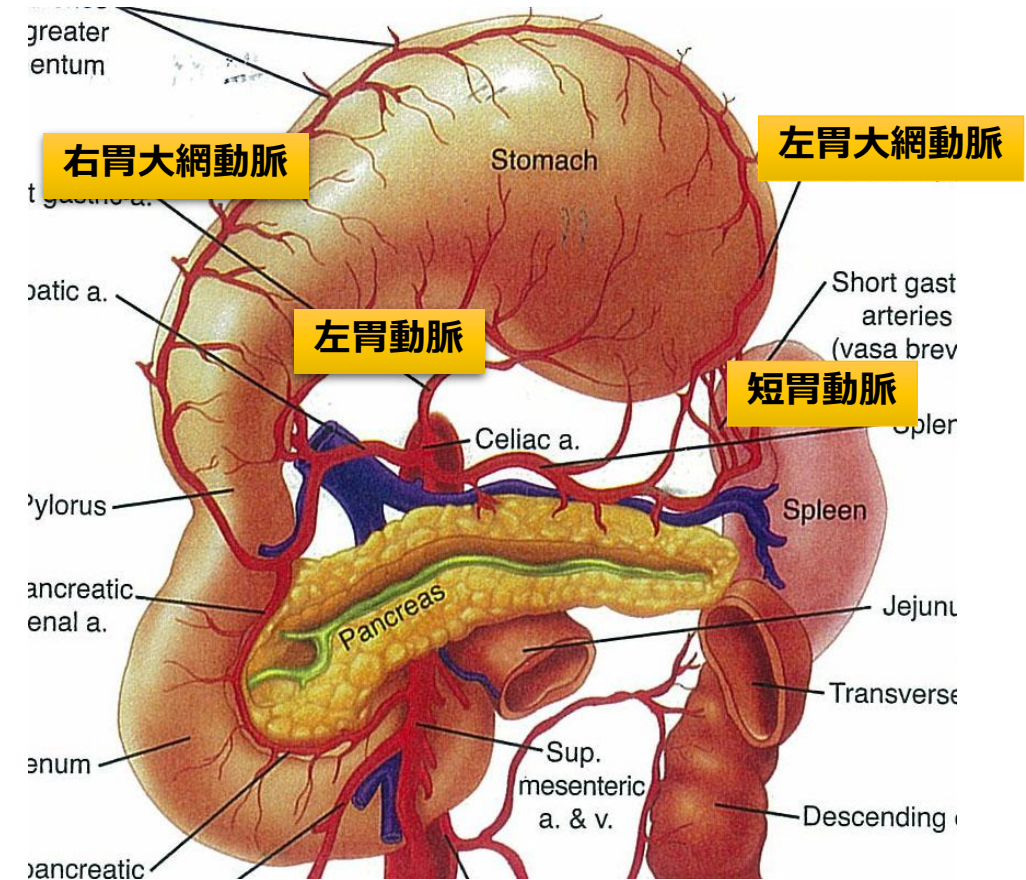
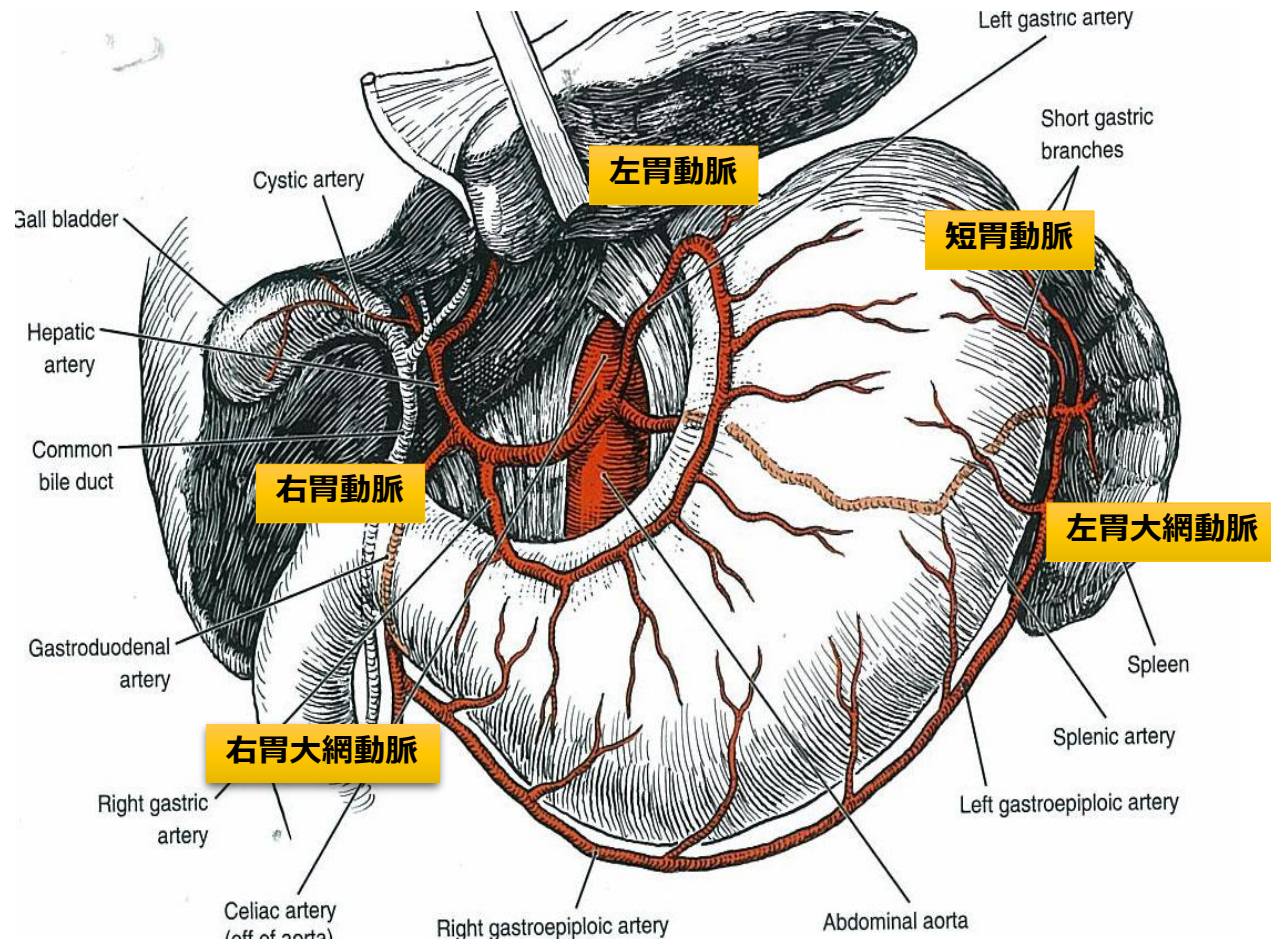


- **貯留能** : 近位側胃（胃体上部）の受容性弛緩
- **排出能** : 遠位側胃
- **逆流防止** : 食道胃接合部（胃酸逆流防止）
(LES、His角、食道横隔靱帯、胃斜走筋)
幽門輪 (消化液：アルカリ逆流防止)
(幽門輪、十二指腸蠕動運動)
- **胃酸分泌** : 壁細胞からの胃酸分泌
- **消化作用** : 主細胞からペプシノーゲン分泌
- **吸収作用** : 内因子の分泌 ビタミンB12吸収に必要
- **消化管ホルモン分泌** : (Gastrin, Somatostatin, Leptin, Ghrelin)

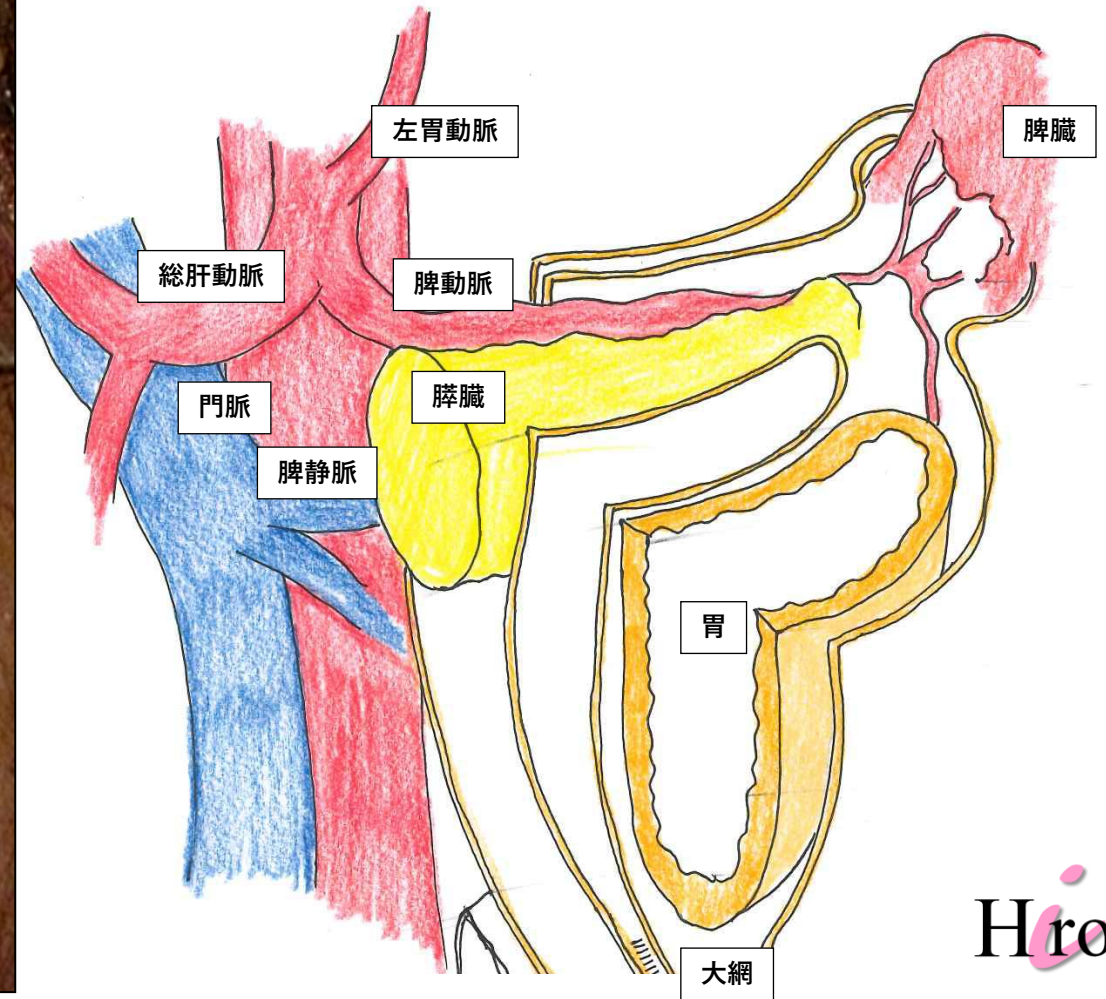
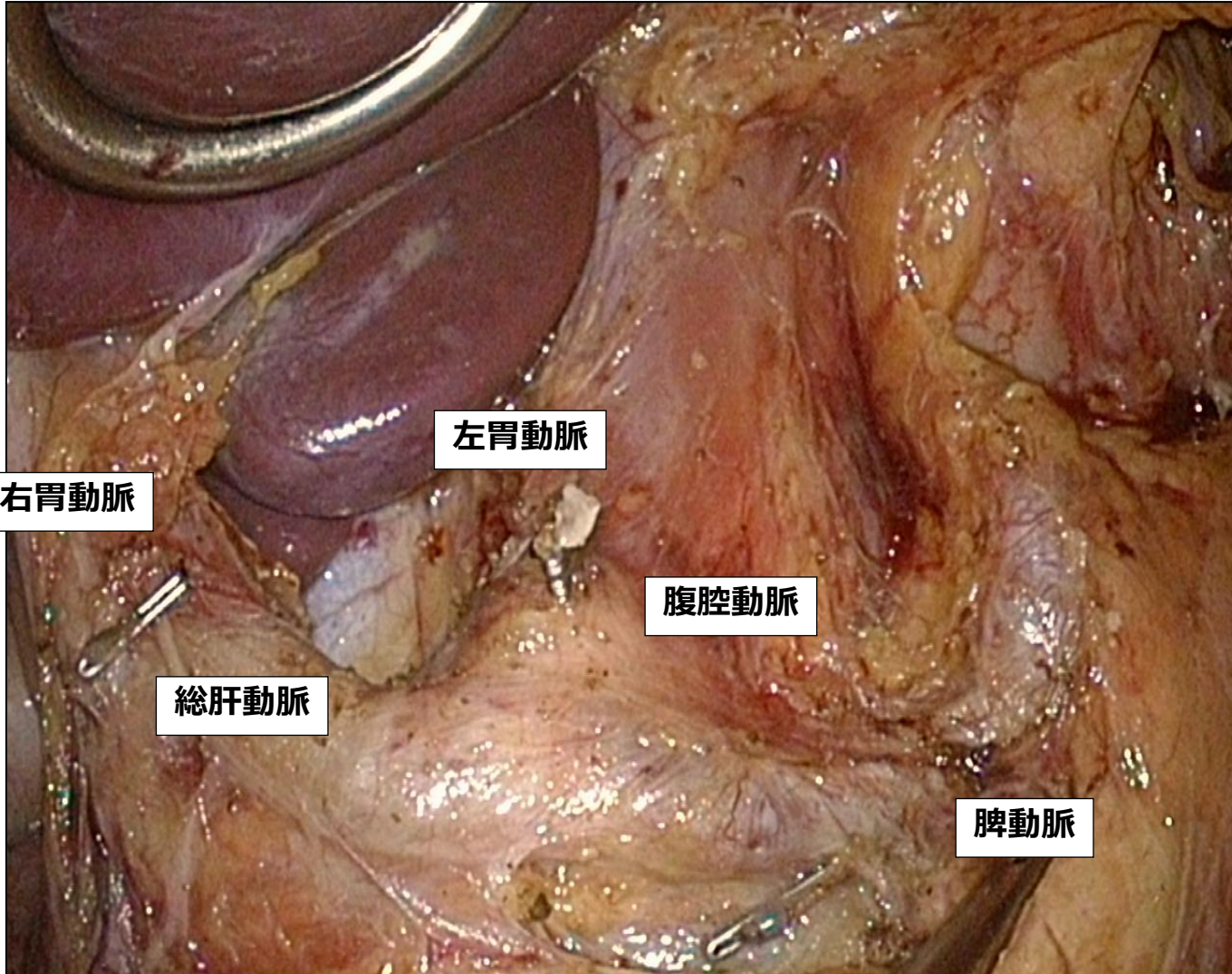


胃の動脈、何がありますか？

胃の血管

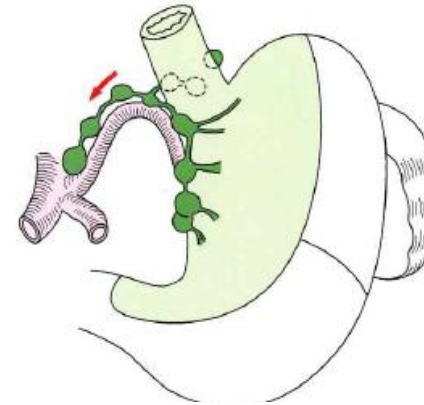
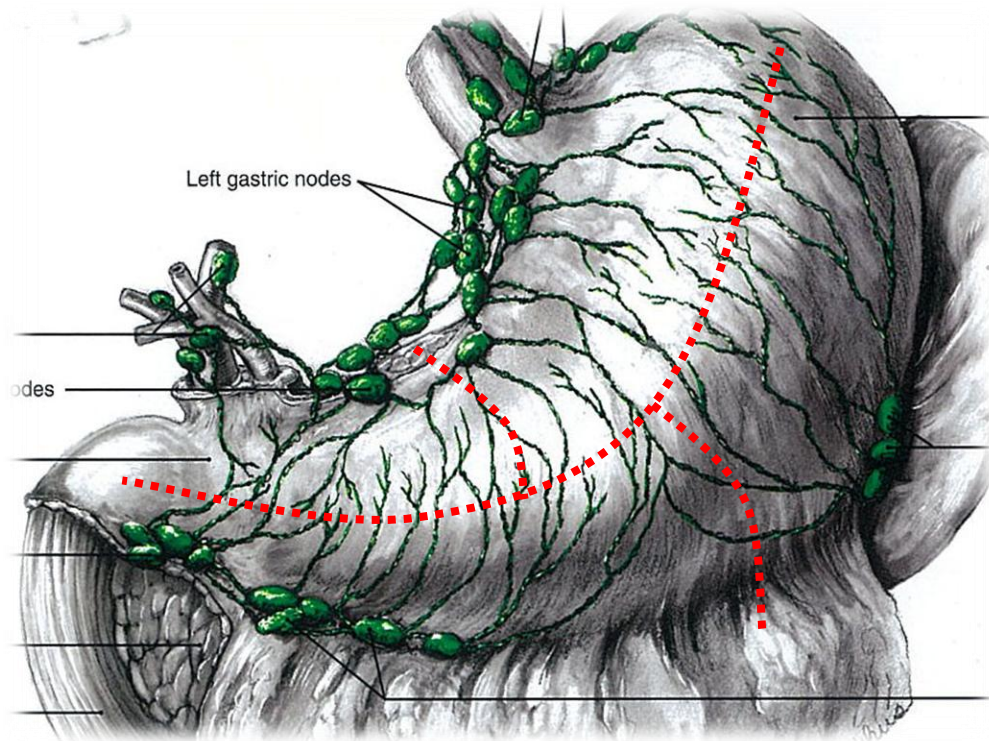


胃の血管

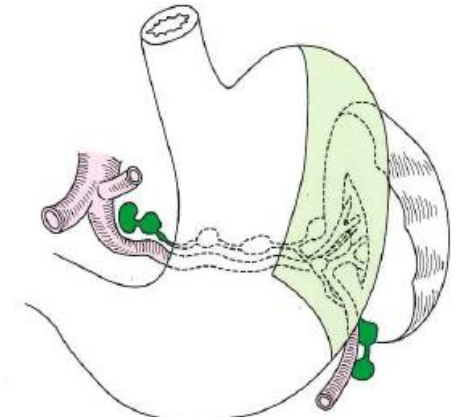


胃のリンパ流

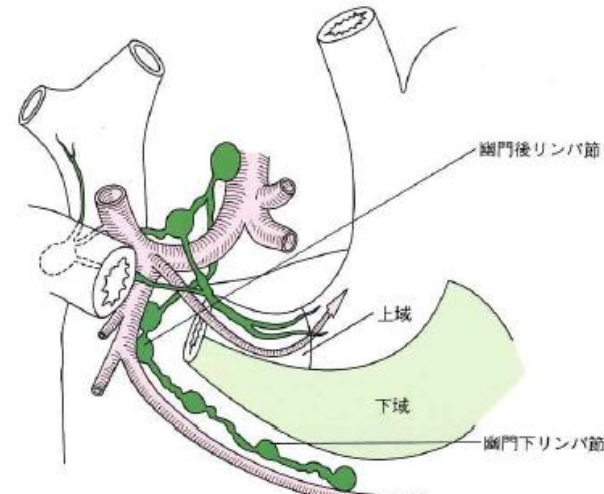
胃のリンパ区域 (4 領域)



左胃動脈リンパ領域

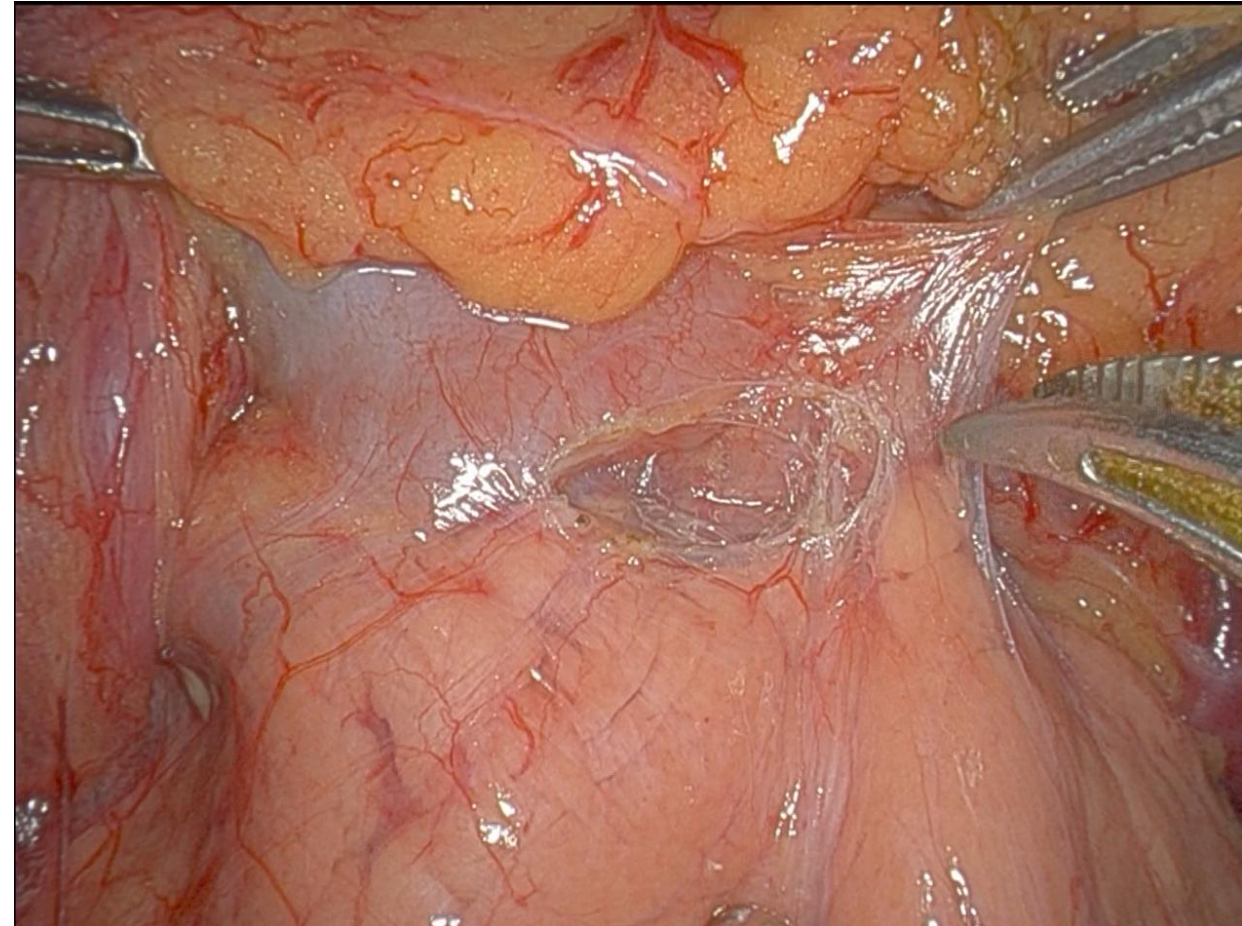
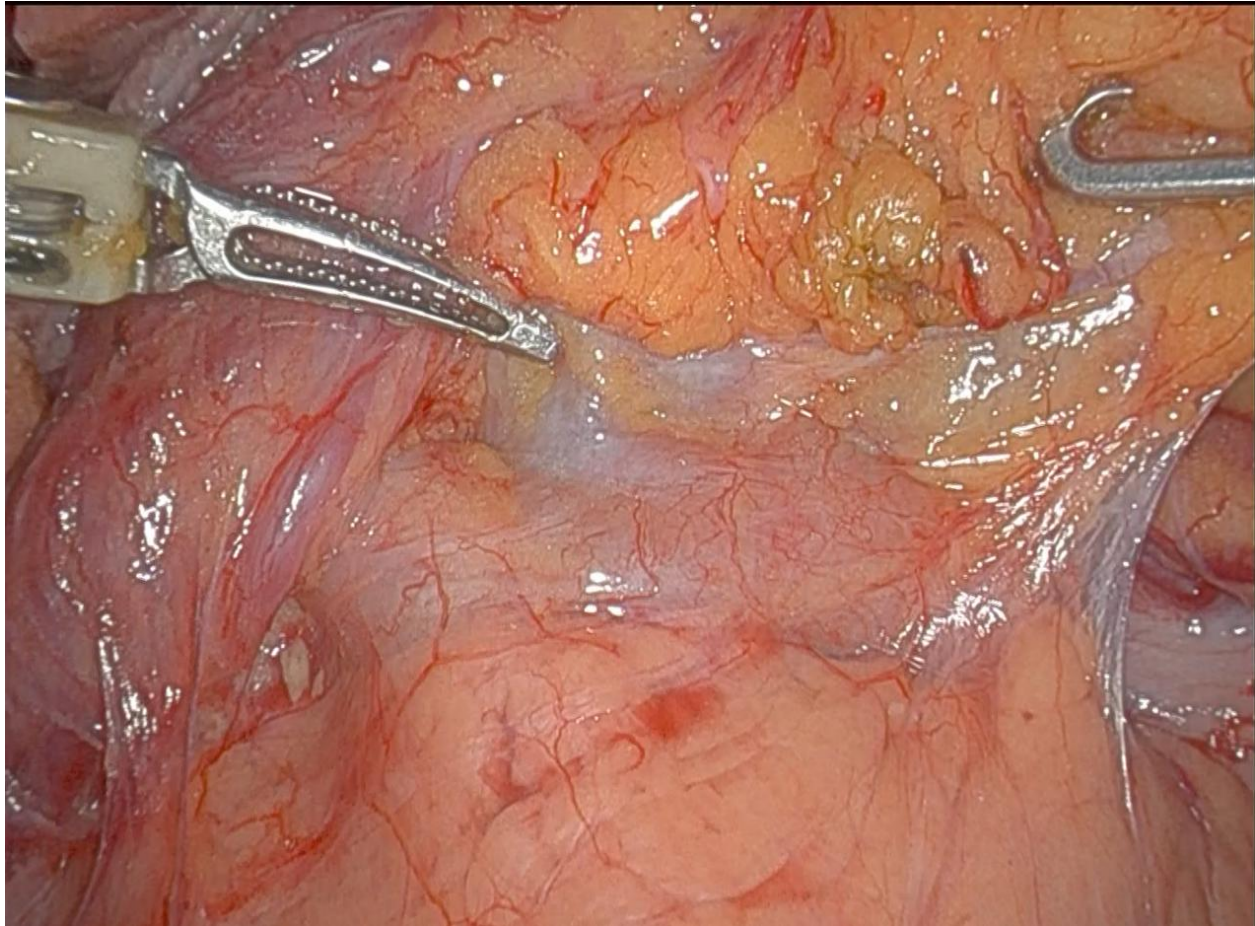


脾動脈リンパ領域

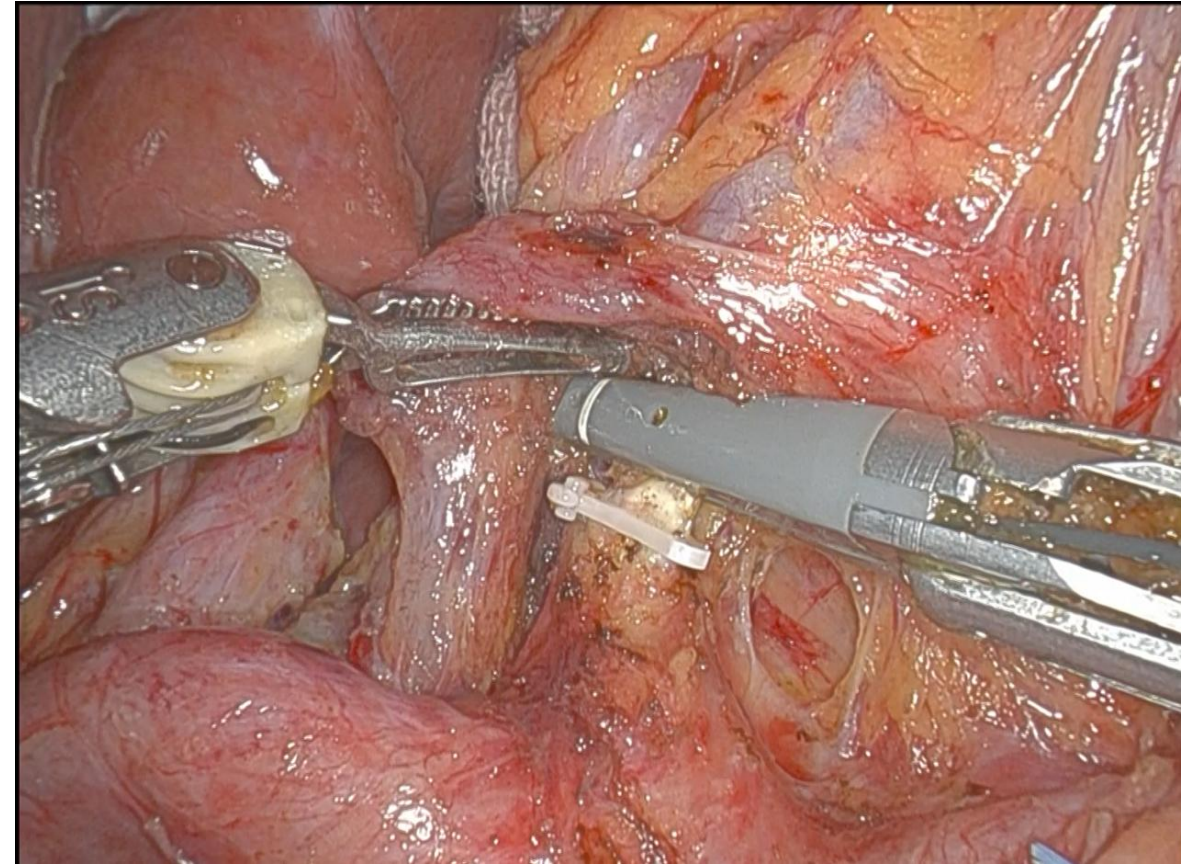
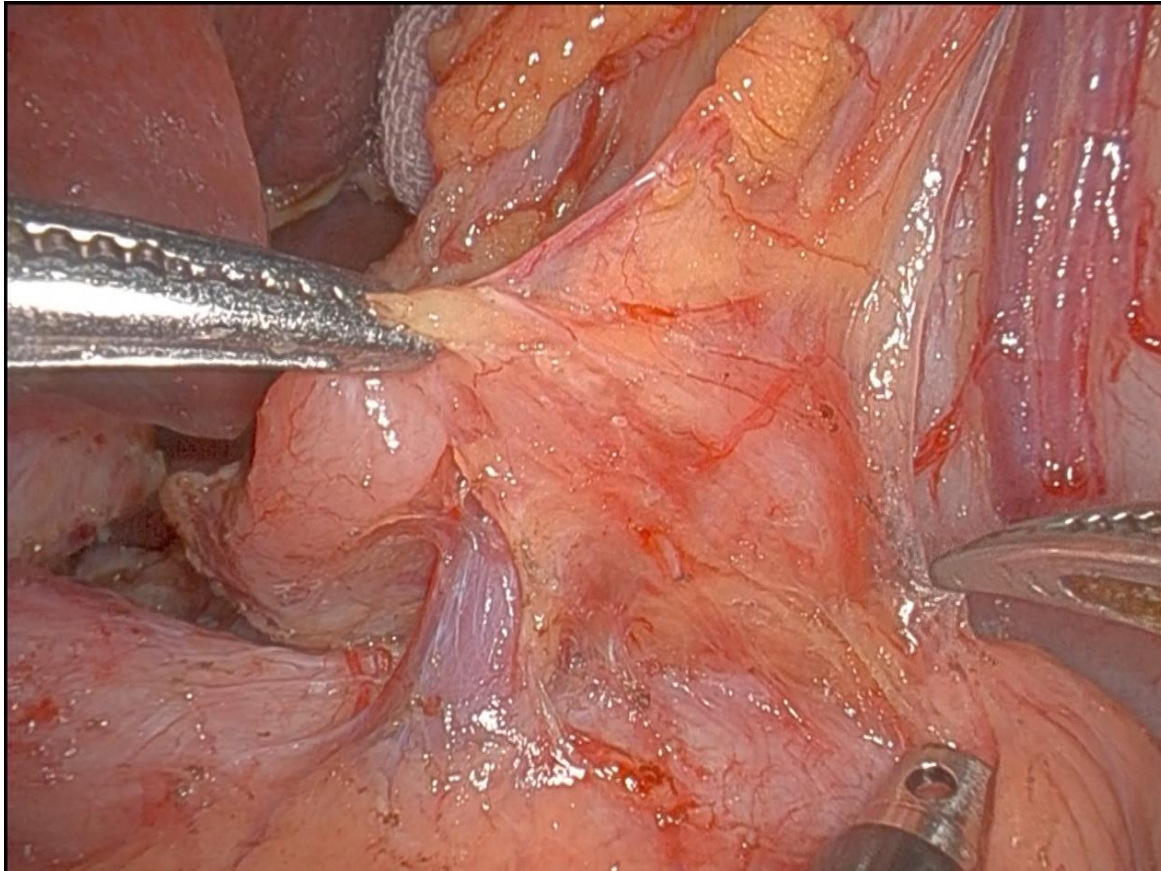


肝動脈リンパ領域

リンパ節郭清の実際

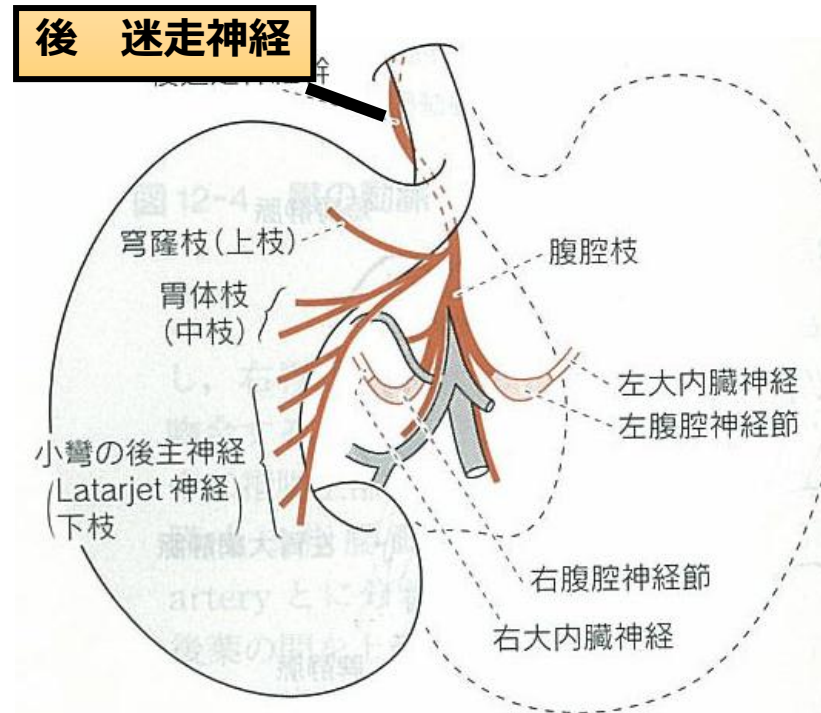
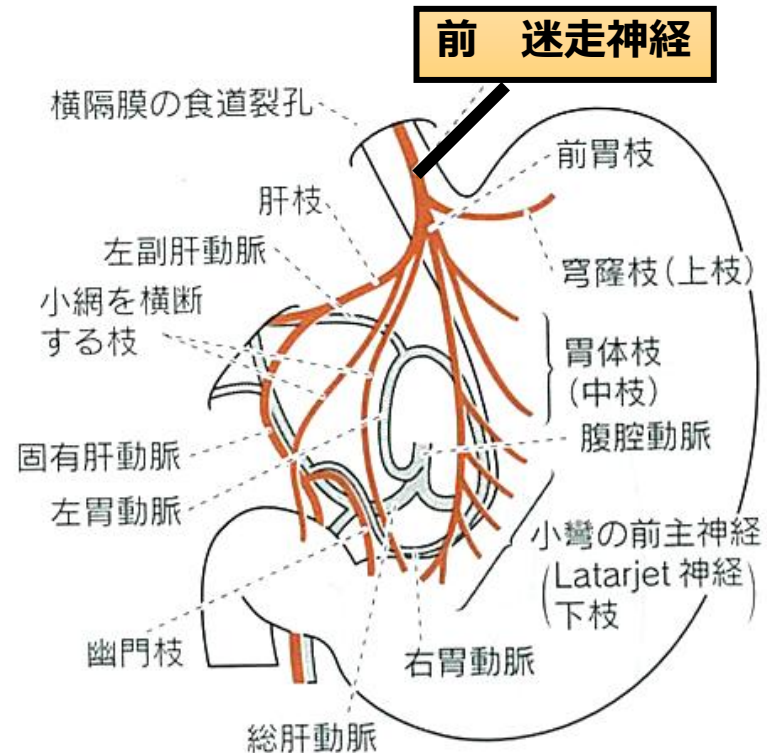


リンパ節郭清の実際





胃の神経



交感神経

左右腹腔神経節

腹腔枝

副交感神経

左 迷走神経

後 迷走神経

胃・肝・胆嚢

右 迷走神経

前 迷走神経

胃癌の診断と治療

胃癌の症状



- ✓腹痛
- ✓胃部の不快感
- ✓吐き気や嘔吐
- ✓食事後の胃部膨満感
- ✓食欲減退
- ✓体重減少
- ✓体調不良や疲労感
- ✓消化不良あるいは灼熱感（胸焼け）
- ✓吐血や下血・黒色便
- ✓嗜好の変化
- ✓口臭
- ✓無症状

最も多い



胃癌と体重減少



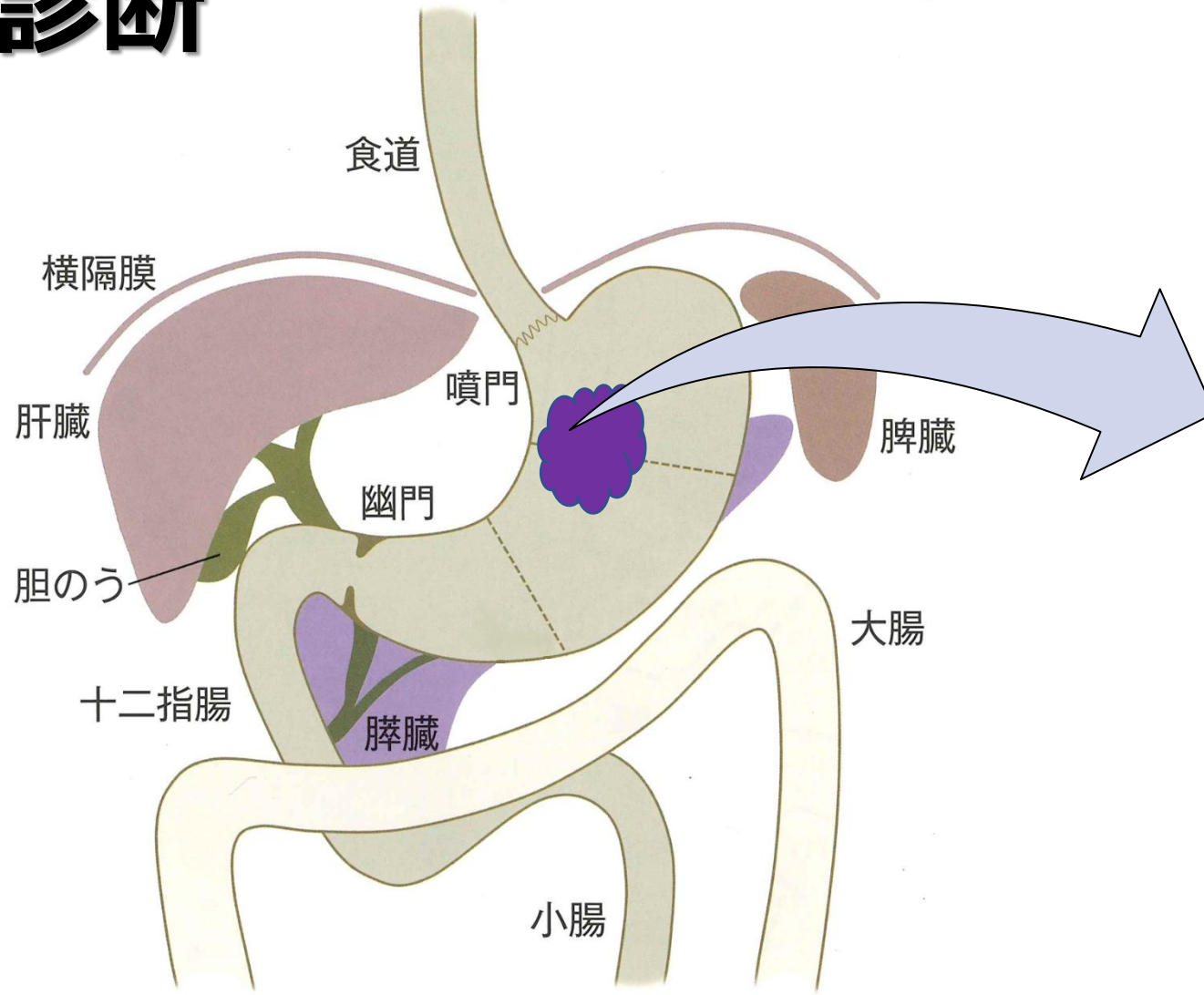
治療前

1. 痛みや不快感などによる体調不良
2. 増殖したがんによる胃, 食道の狭窄

治療中・治療後

1. 手術による消化管機能低下・障害
2. 術後合併症：炎症遷延・免疫力低下・栄養障害
2. 化学療法による副作用
3. 精神的ストレス

診断



上部消化管内視鏡検査(胃カメラ)



生検
(組織を一部とって顕微鏡でみる検査)

胃がんと診断

- *進行度診断 (CT, UGI, 腫瘍マーカー, PET-CT)
- *根治を目指した治療方針

ステージ

術前検査

血液生化学検査

CT検査

上部消化管内視鏡検査

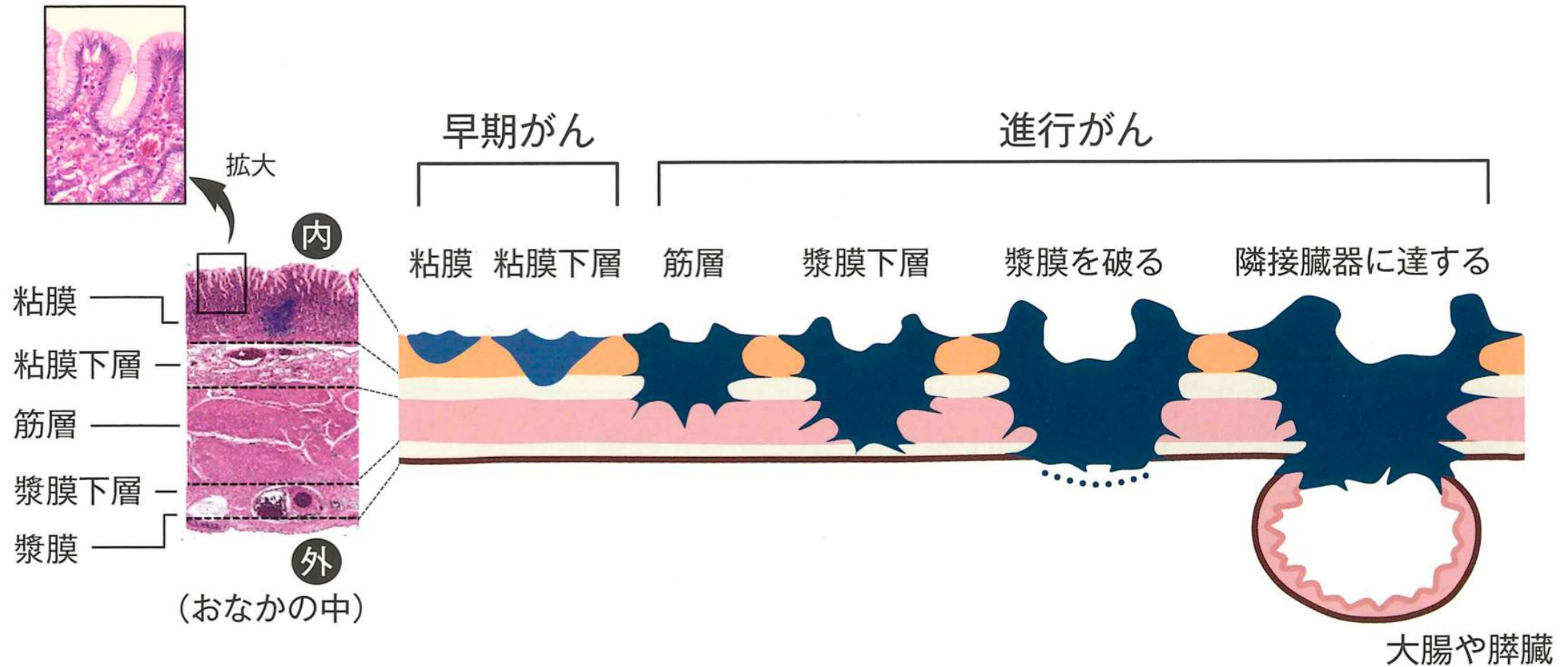
上部消化管造影検査

など

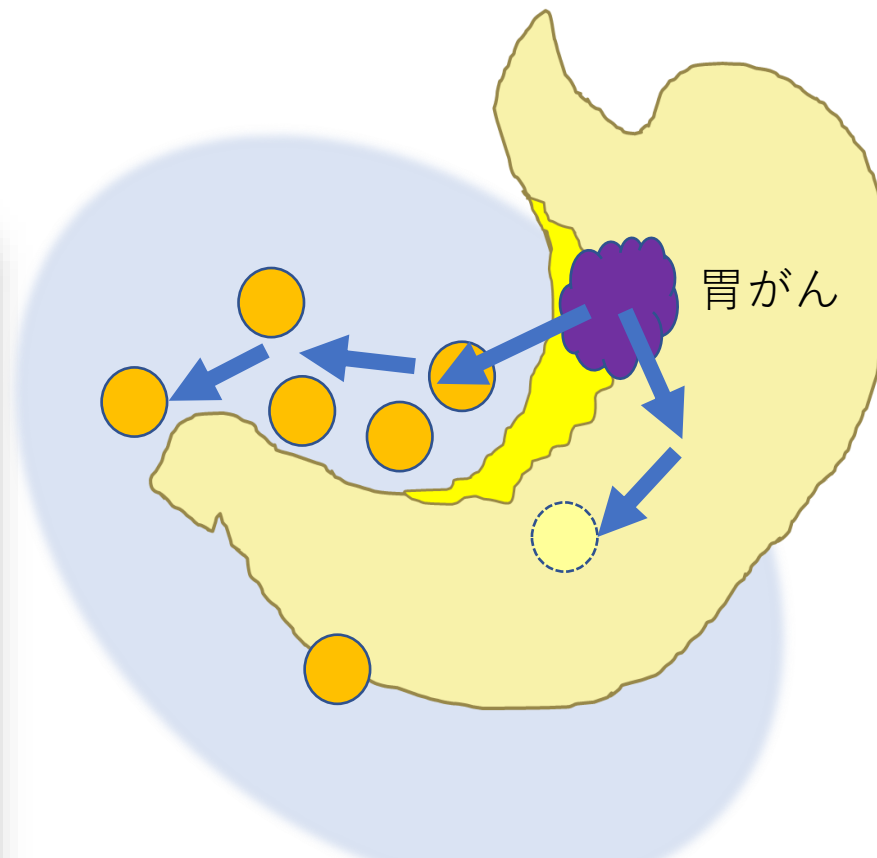
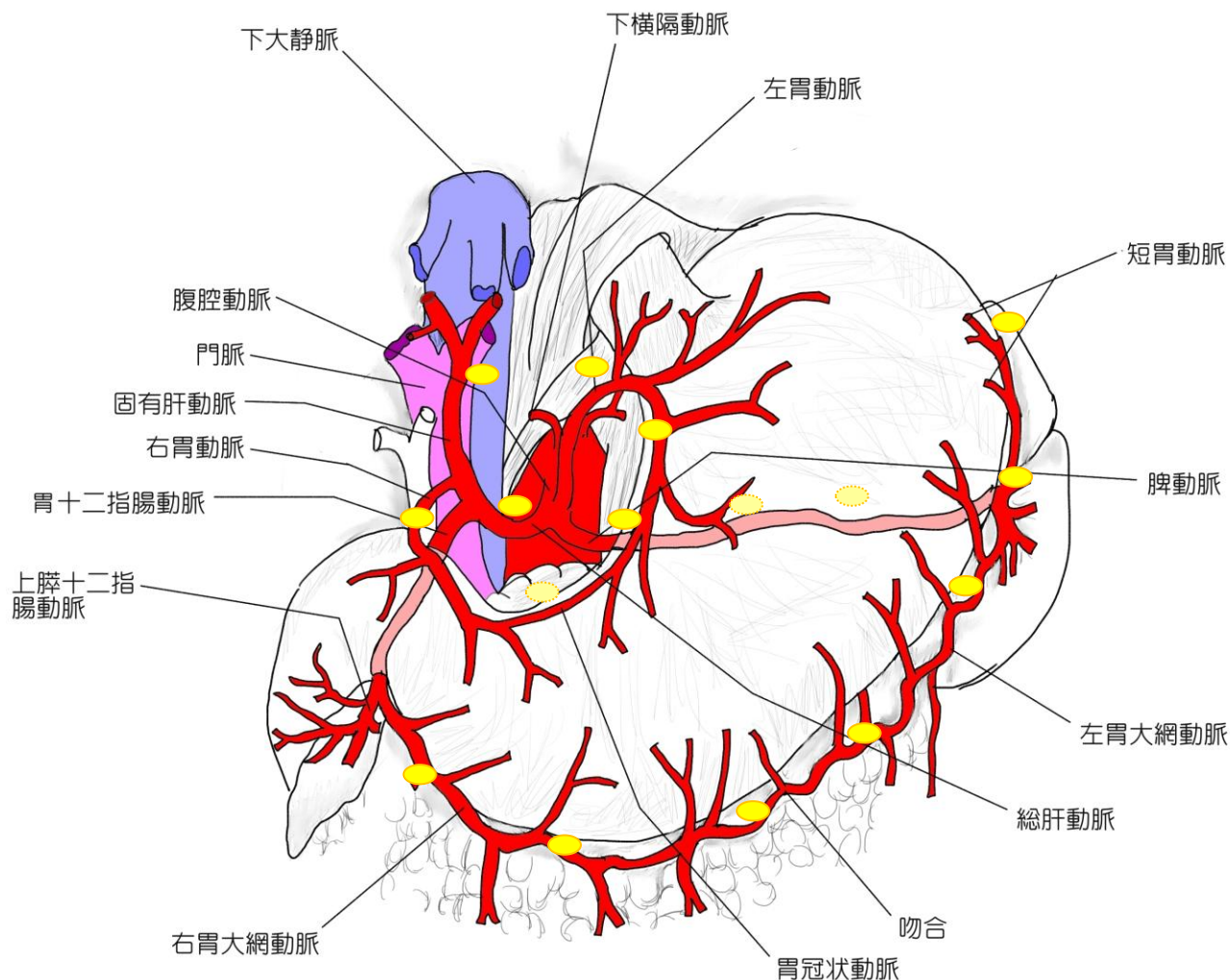
臨床ステージ

	N0	N1,N2,N3a,N3b
T1,T2	I	IIA
T3,T4a	IIB	III
T4b	IVA	
T/Nにかかわらず M1	IVB	

深達度

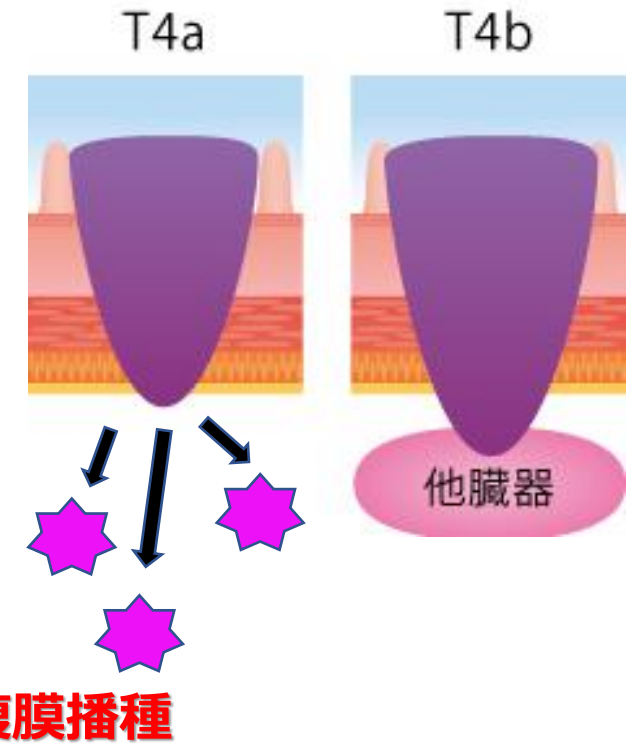
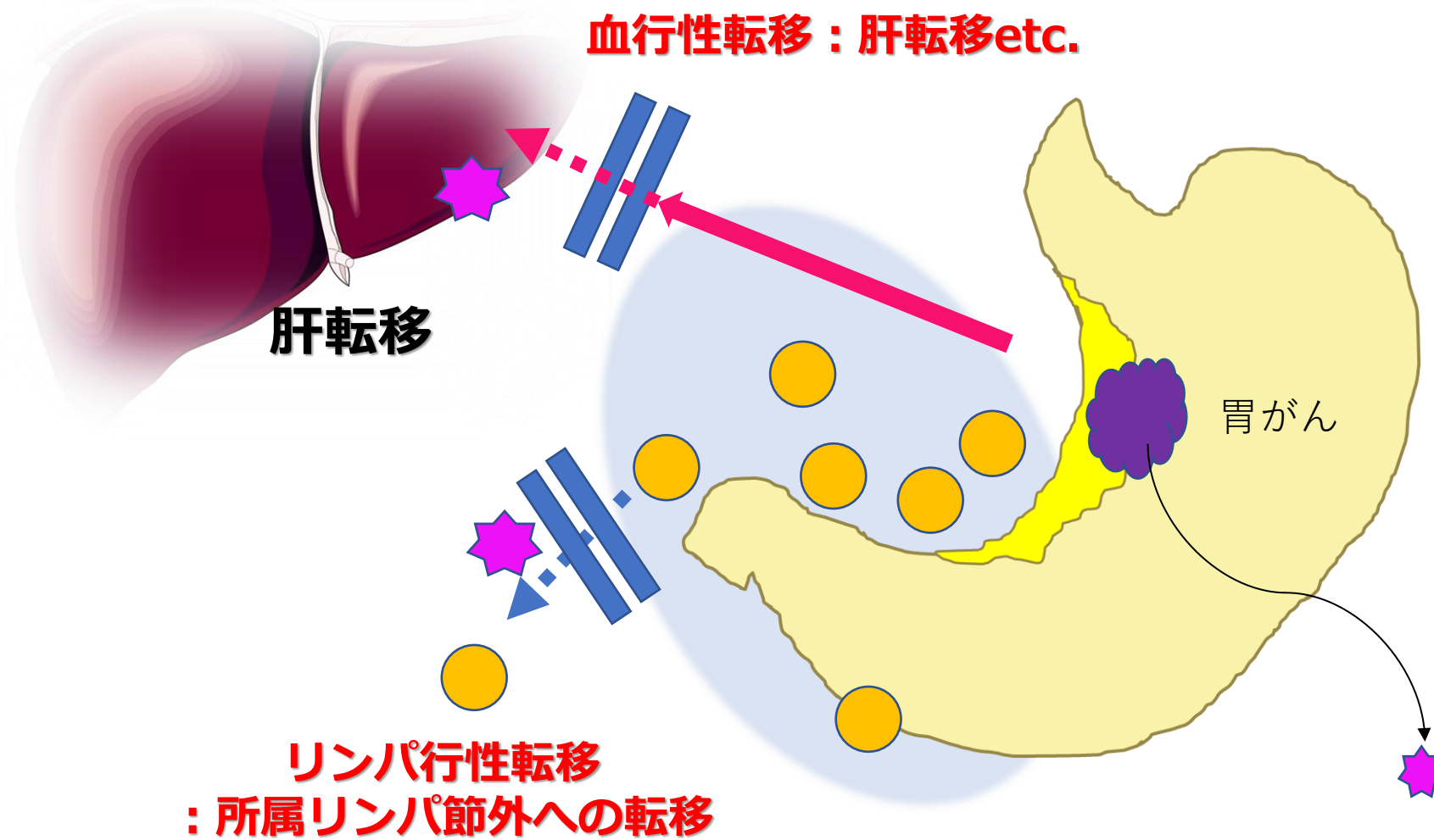


リンパ節転移

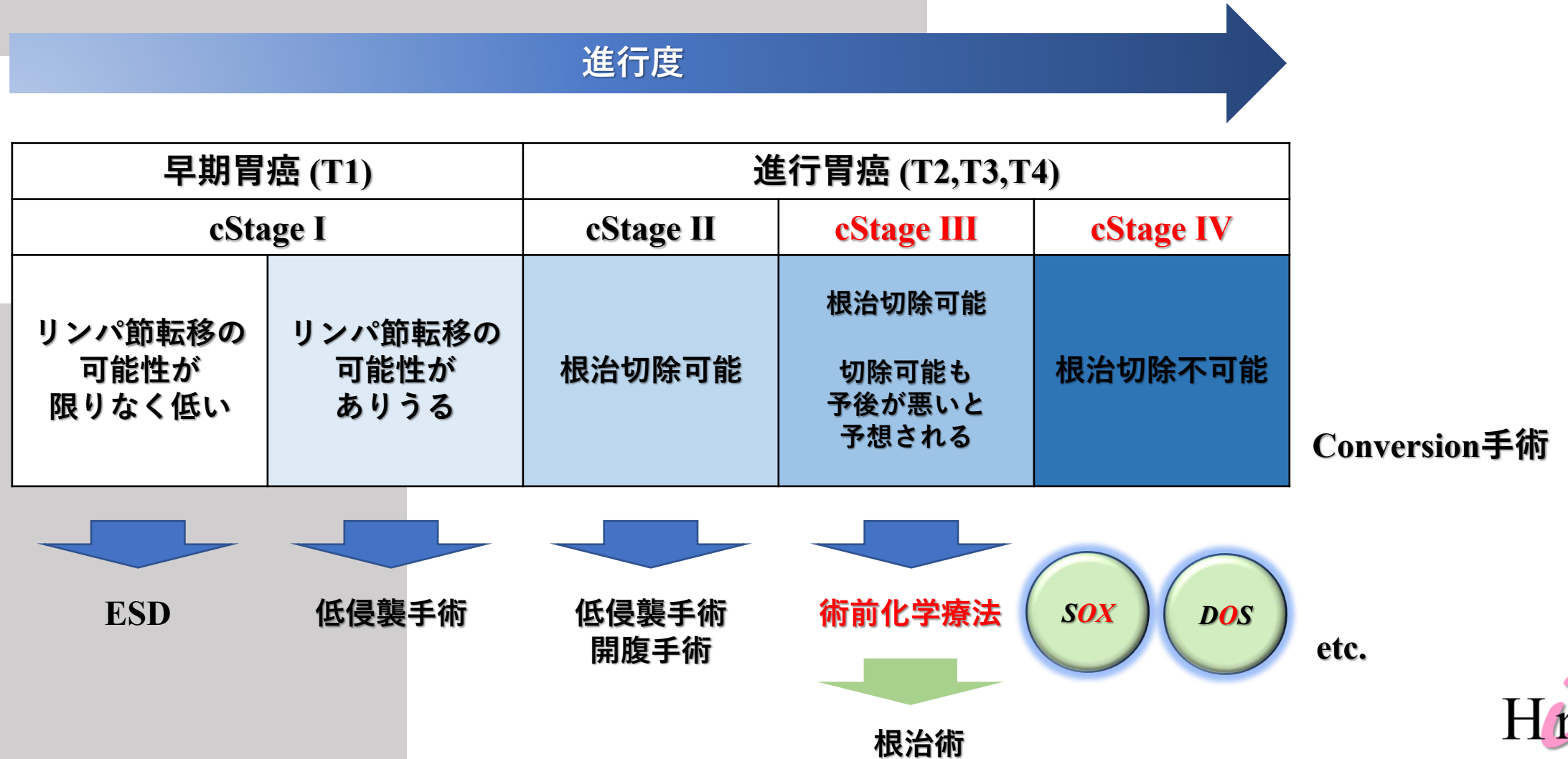


N0	リンパ節転移なし
N1	1~2個の転移
N2	3~6個の転移
N3	7個以上の転移
N3a	7~15個の転移
N3b	16個以上の転移

遠隔転移

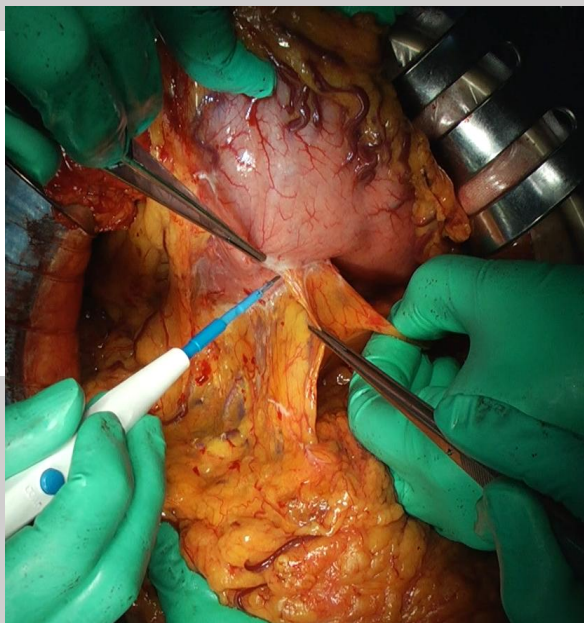


進行度に応じた治療方針

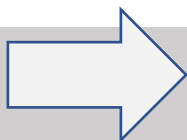
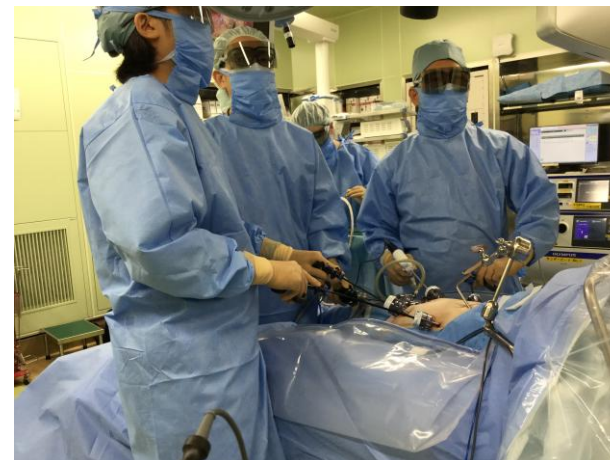
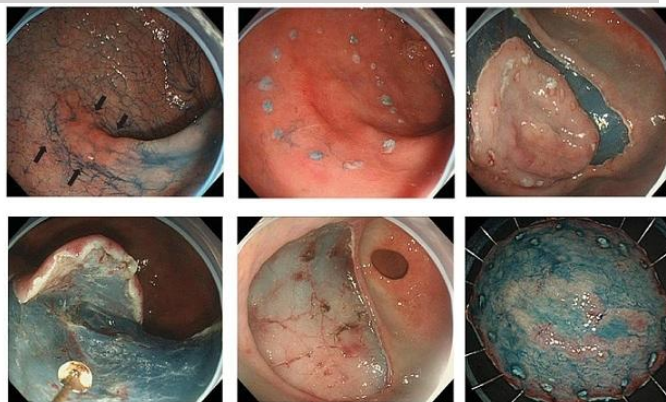


胃癌の治療変遷

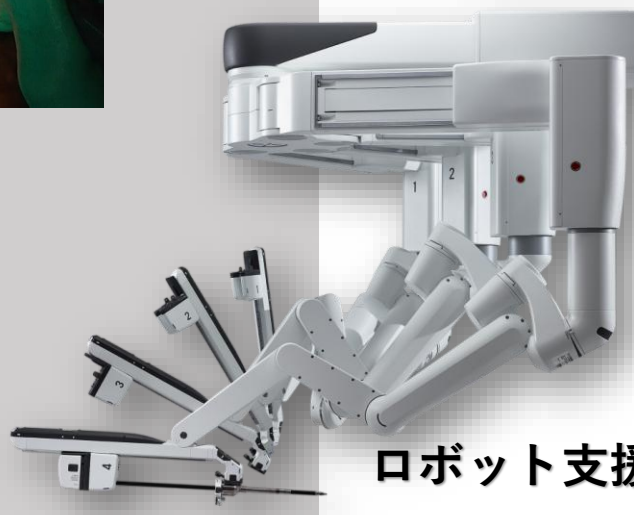
早期胃癌：内視鏡的粘膜下層剥離術 (Endoscopic Submucosal Dissection)
低侵襲手術 (腹腔鏡手術)



開腹広範囲切除



進行胃癌



ロボット支援下手術



- 集学的治療 -

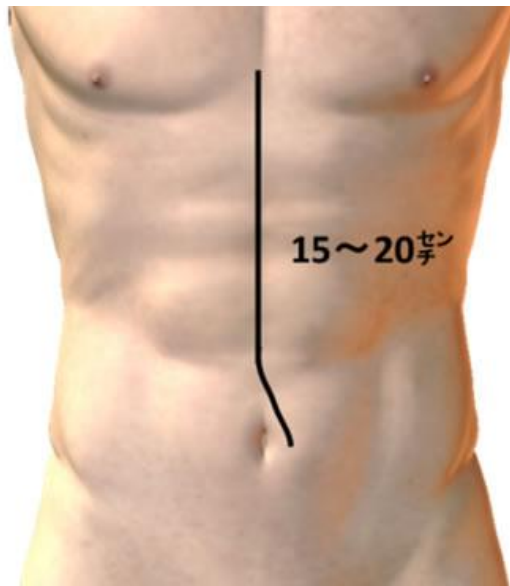
化学療法
免疫療法

放射線
療法

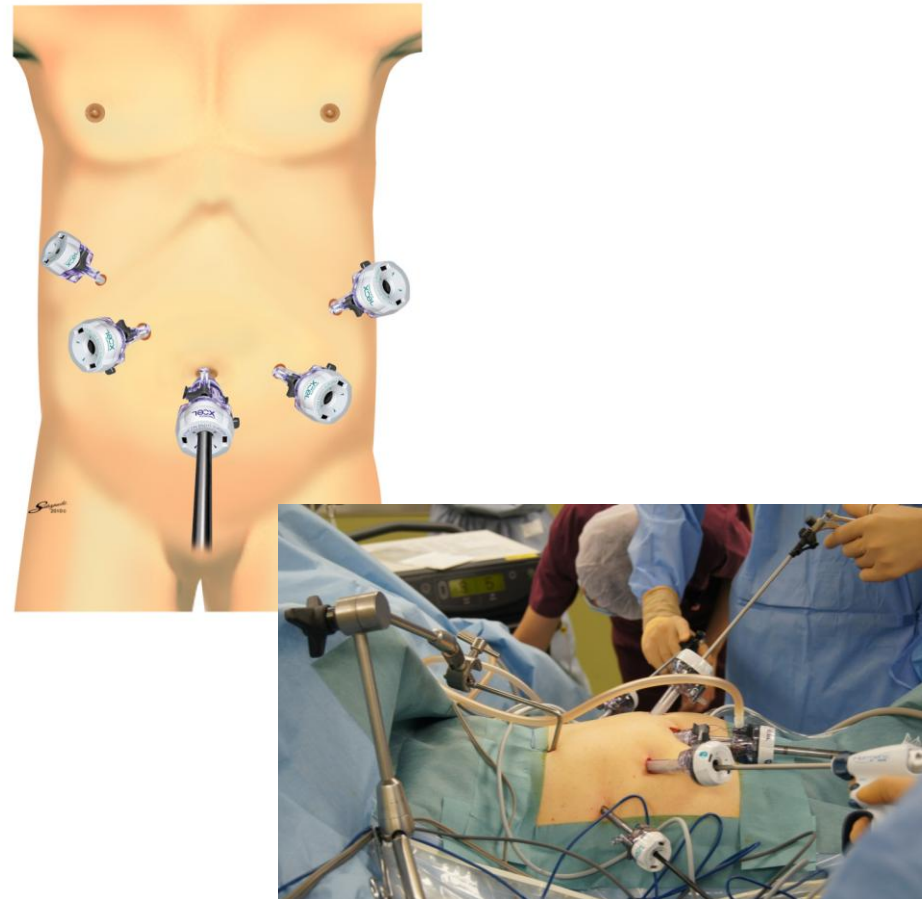
栄養療法

手術のアプローチ方法

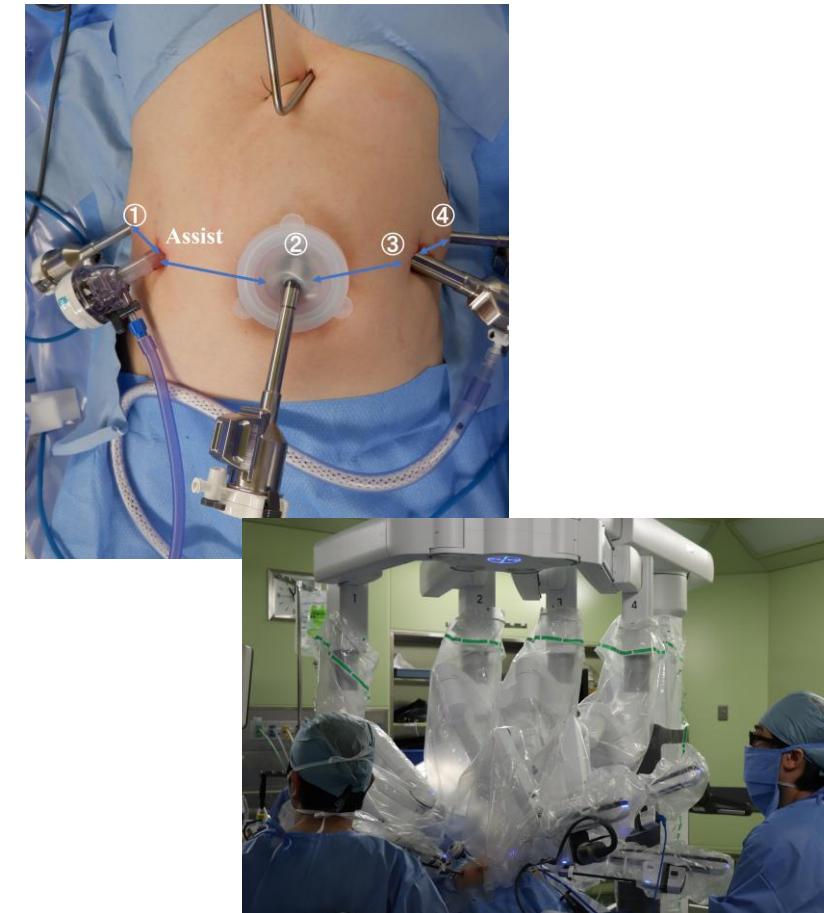
開腹手術



腹腔鏡手術



ロボット手術



ロボット手術

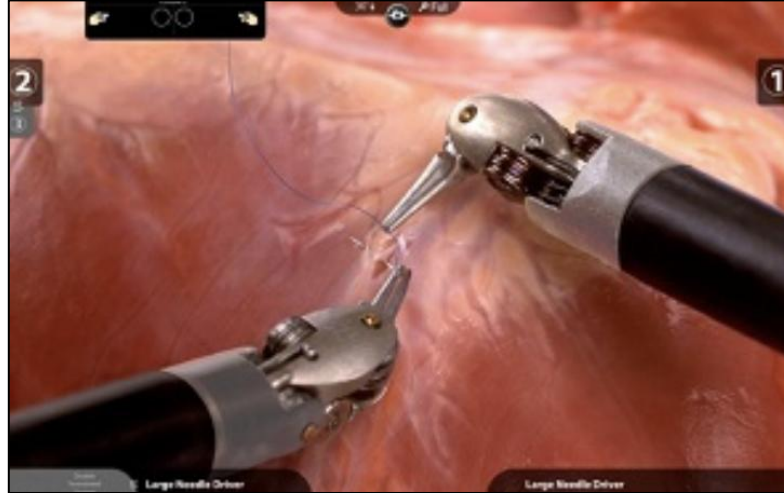


Da Vinci



hinotori

Da Vinci Xi Surgical Systems



精密な操作を直感的に

Da Vinci Xi Surgical Systems



人間の目で見るとよりも拡大された視野で自由に、立体的な3D画像で見ることができる



見えにくかった細かい血管や神経、組織の膜構造が確認できる

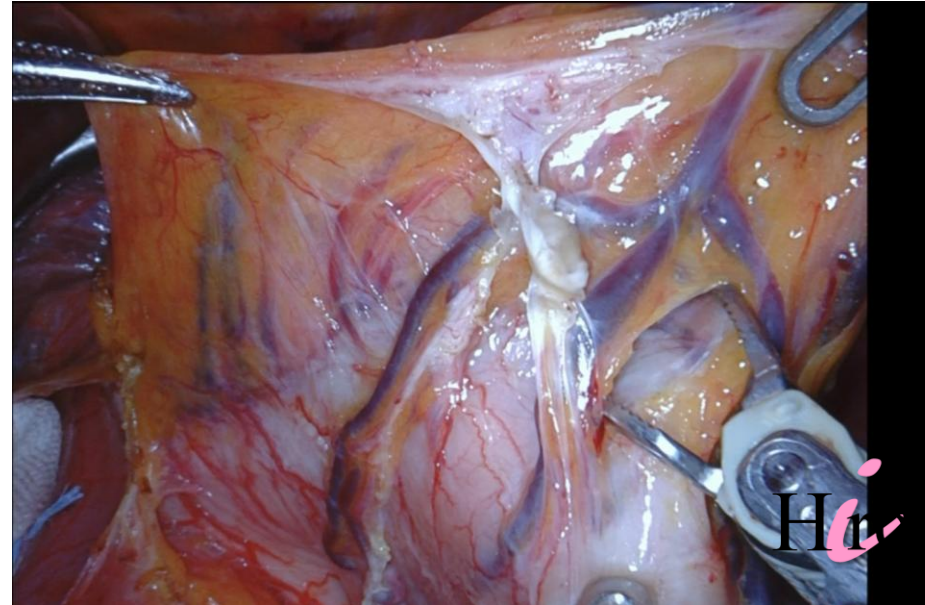
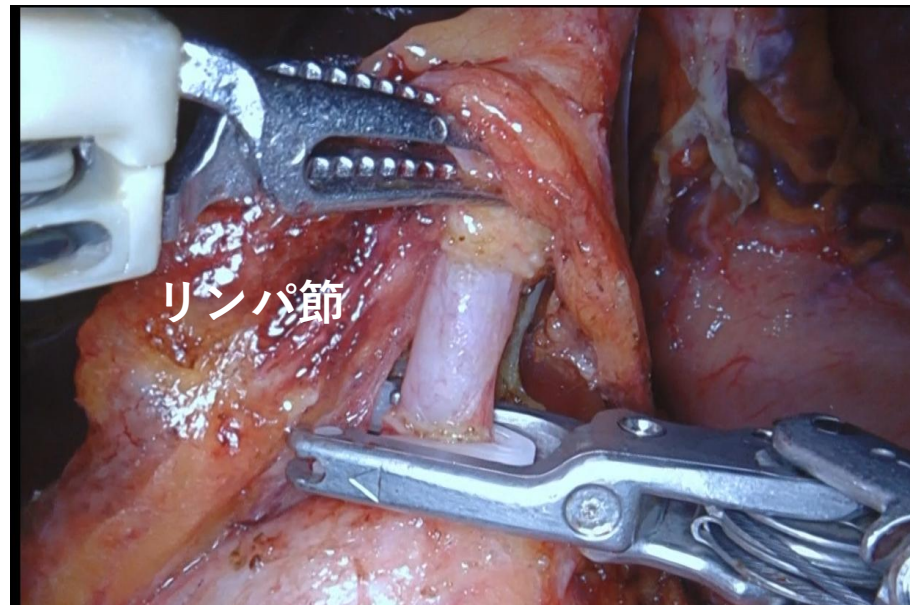
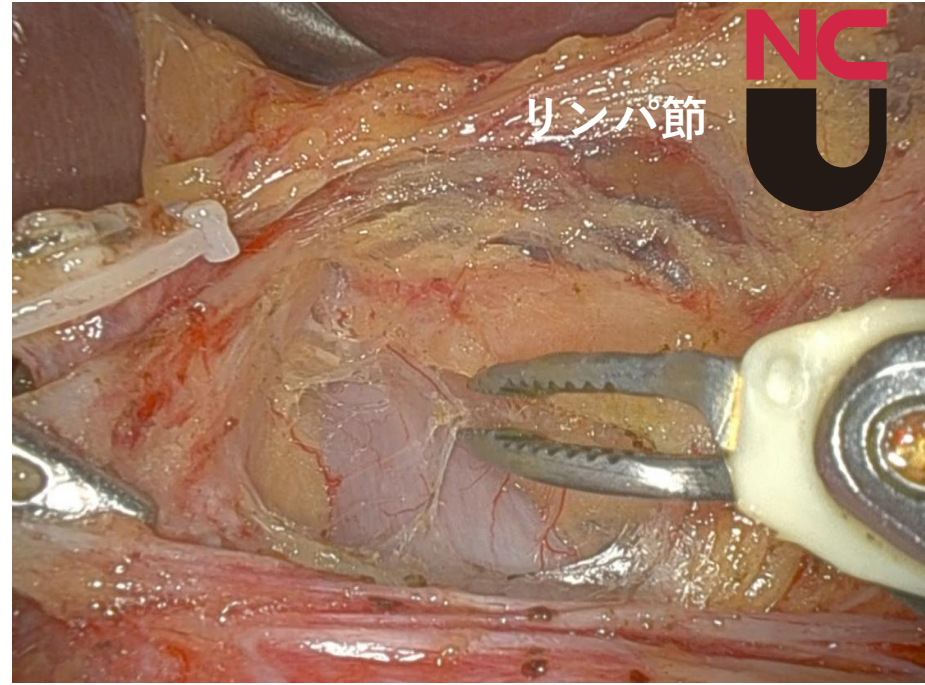
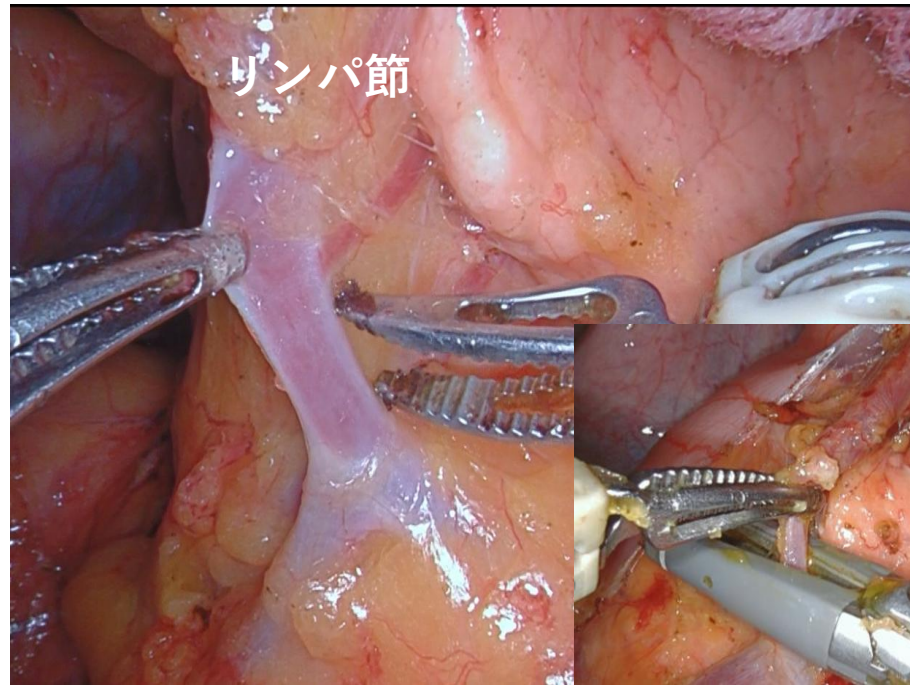
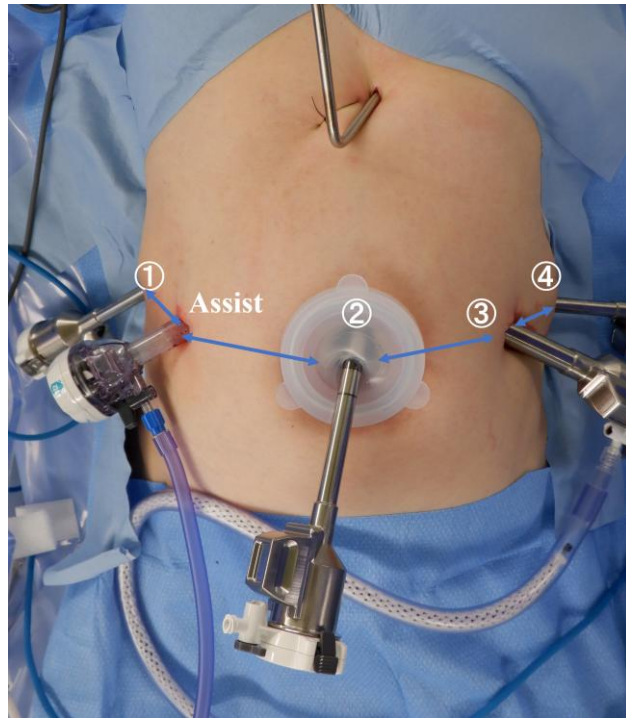
胃がん手術の3要素

摘出 : がんを含めた胃の切除

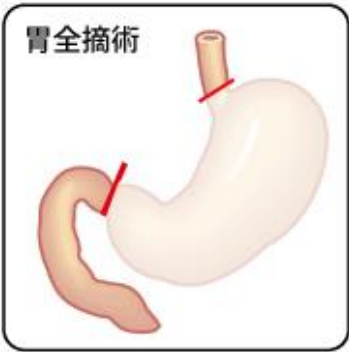
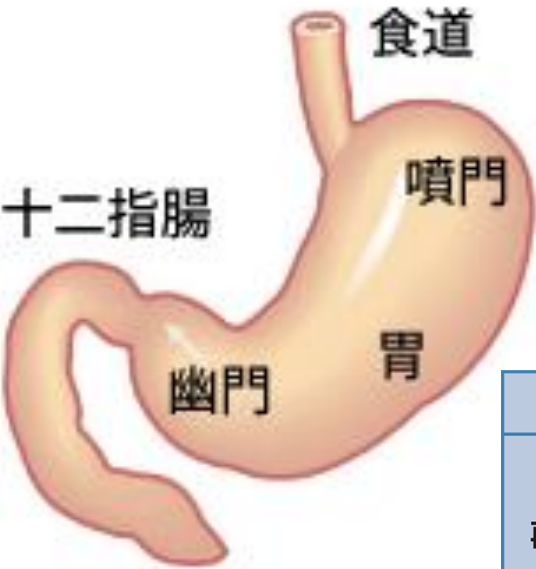
リンパ節郭清 : 病変位置に関する
胃の周囲のリンパ節を摘出

再建 : 新しい食事の通路の作成

ロボット手術



術式と再建方法

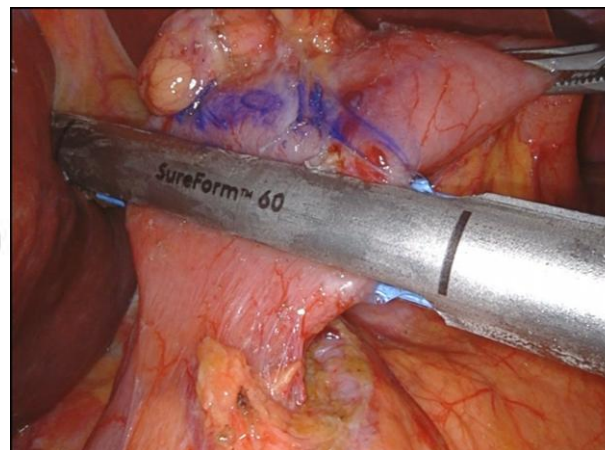
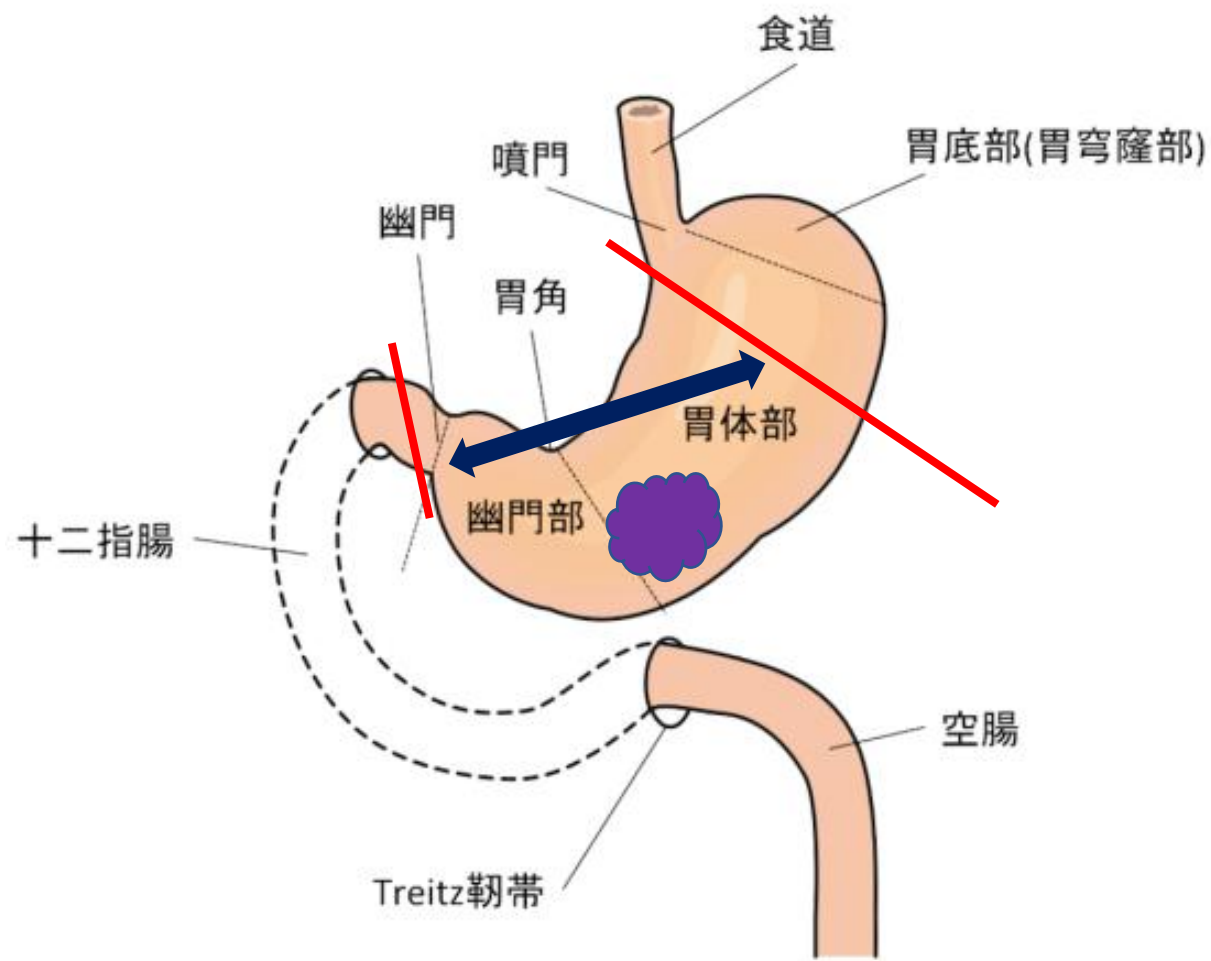


	幽門側胃切除術		
主な再建法	ビルロートⅠ法	ビルロートⅡ法＋ブラウン吻合	ルーワイ法
方法	残胃と十二指腸を吻合。	空腸を離断せずに残胃と吻合後、空腸同士を吻合。	離断した空腸と残胃を吻合後、空腸同士を吻合。
特徴	十二指腸を食物が通り、生理的な流れが保てる。術後腸閉塞になりにくい。	残胃からの食物排出ルートが2つあるため、通過障害が少ない。術後残胃炎が起こりやすい。	術後残胃炎が少ない。術後腸閉塞が比較的起こりやすい。

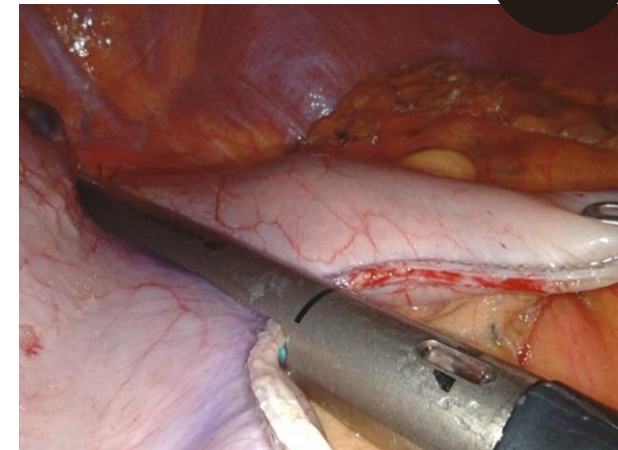
噴門側胃切除術	
食道残胃吻合法	ダブルトラクト法
食道と残胃を吻合。	食道と残胃の間に離断した空腸をつなぎ合わせ、空腸同士も吻合。
十二指腸を食物が通り、生理的な流れが保てる。術後の食事摂取量は比較的多い。術後逆流性食道炎が起こりやすい。	食物は残胃・十二指腸を通るルートと通らないルートの2つがある。手術に時間がかかる。術後内視鏡による残胃の観察が難しい場合がある。

胃全摘術
ルーワイ法
離断した空腸と食道を吻合後、空腸同士を吻合。
術後の食事摂取量が低下する。術後腸閉塞が比較的起こりやすい。

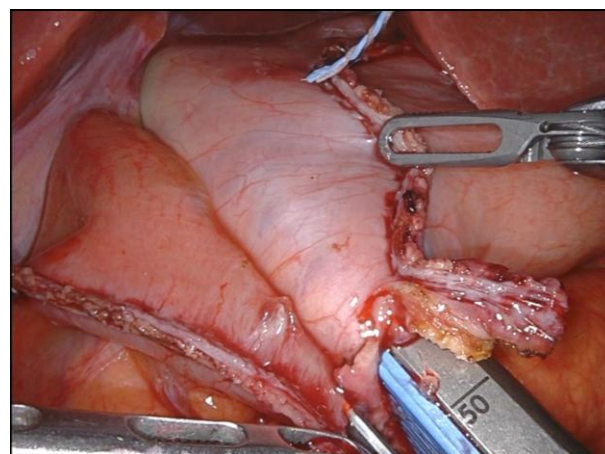
再建：幽門側胃切除術 Billroth I法：残胃十二指腸吻合



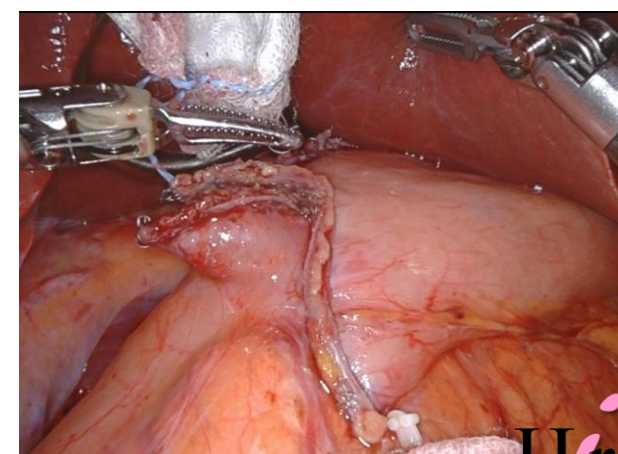
十二指腸切離



胃切離

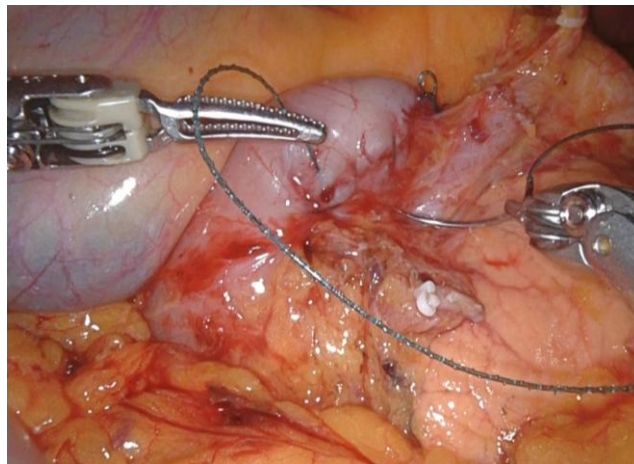
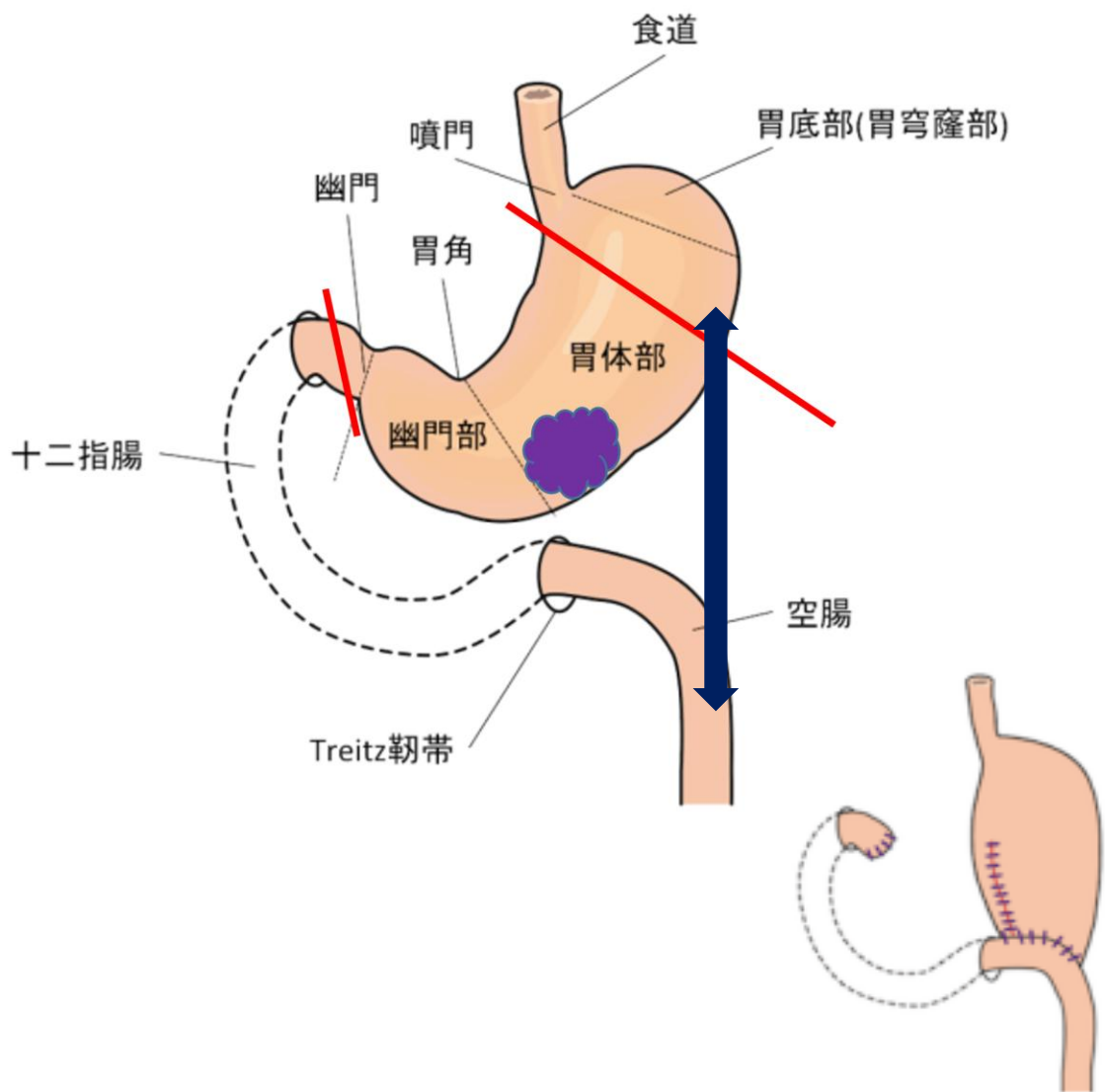


残胃十二指腸吻合

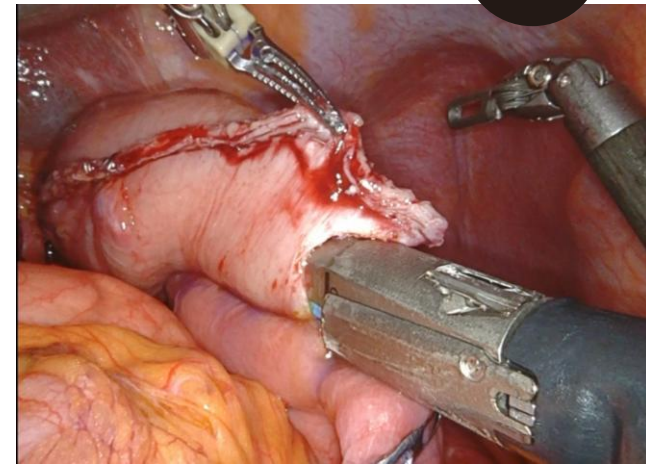


吻合終了

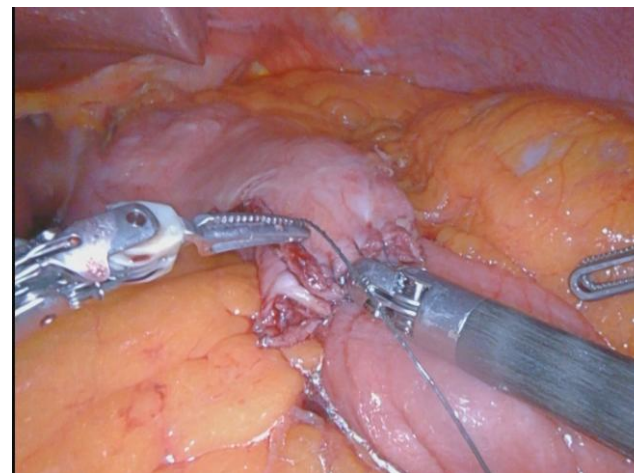
再建：幽門側胃切除術 Billroth II法：残胃空腸吻合



十二指腸断端埋没



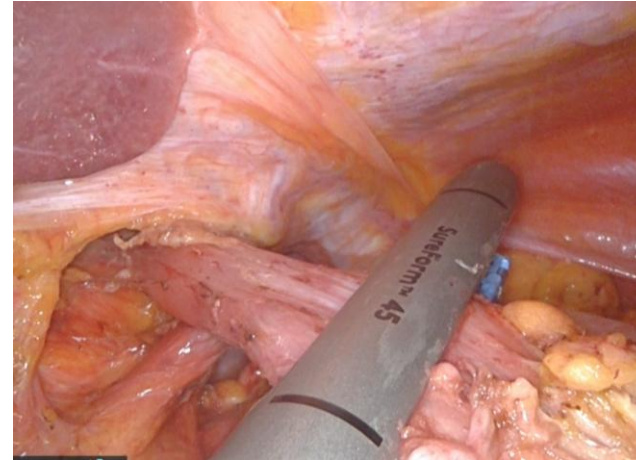
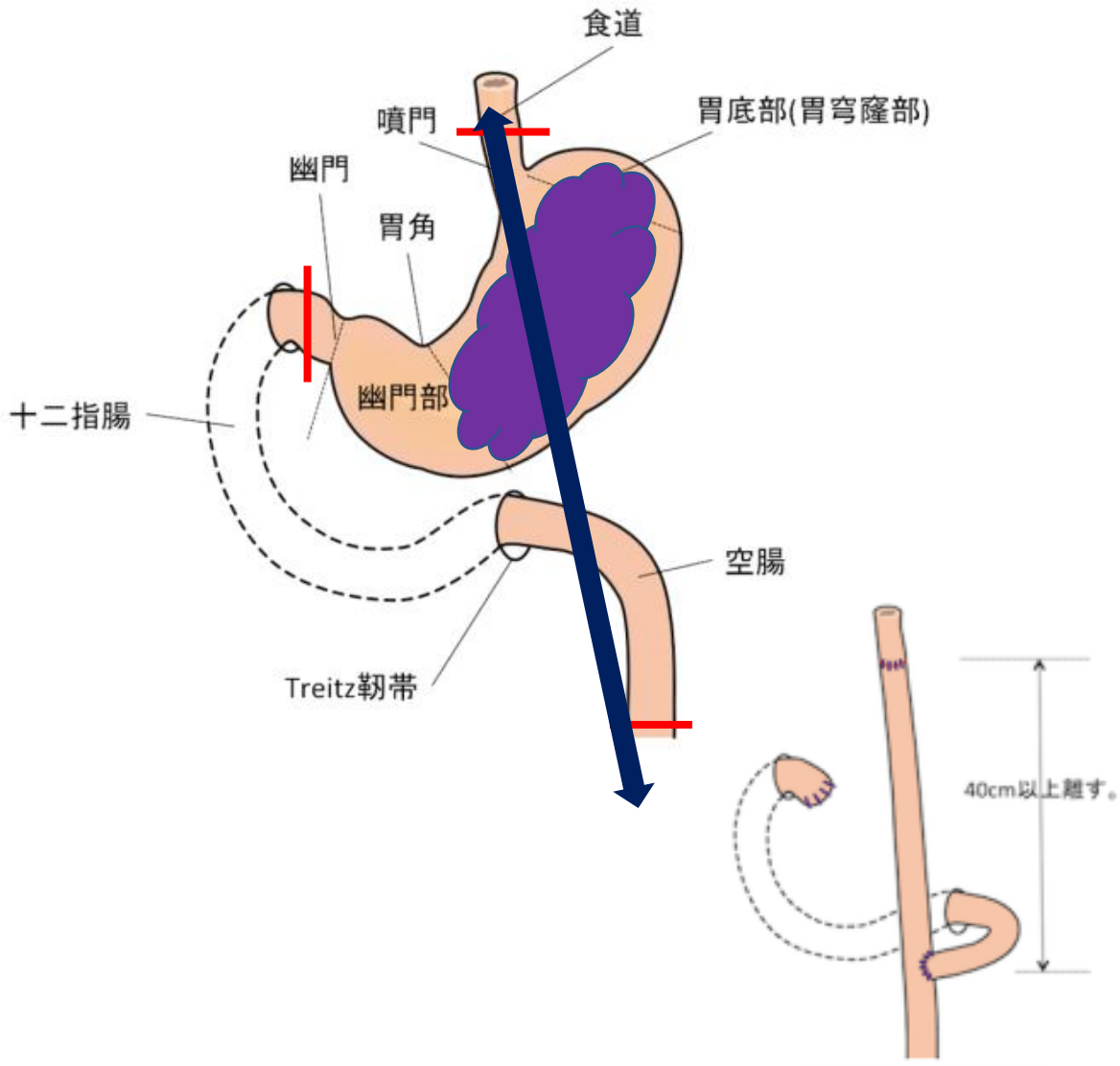
残胃空腸吻合



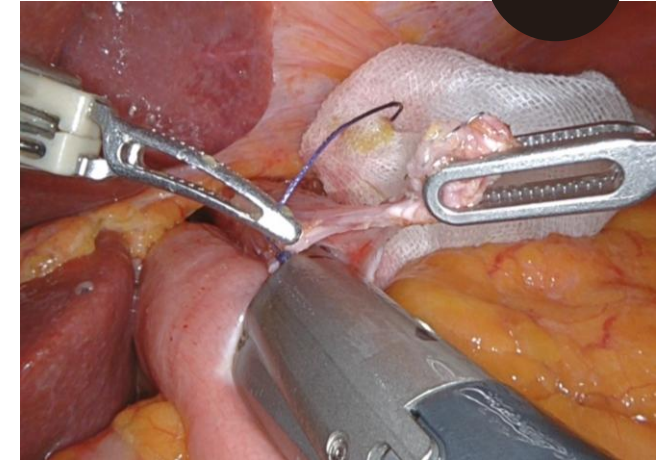
共通孔閉鎖

再建：胃全摘術

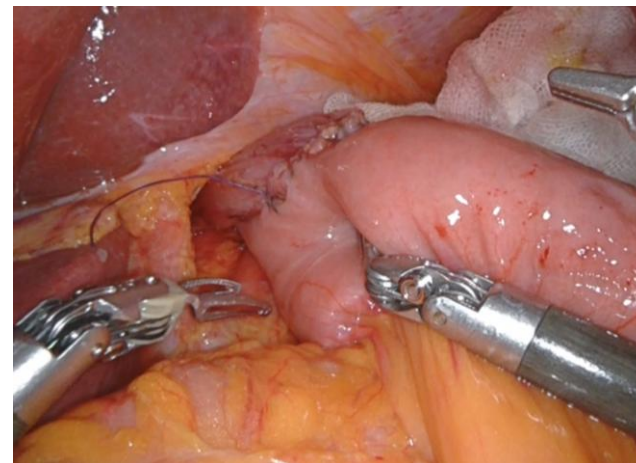
Roux en-Y: 食道空腸, 空腸空腸吻合



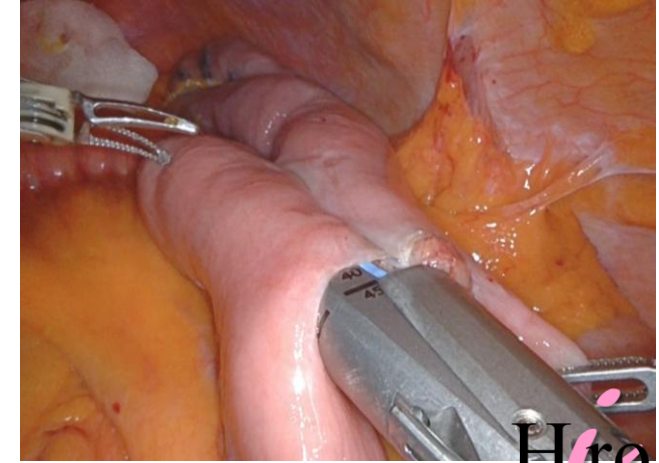
食道切離



食道空腸吻合

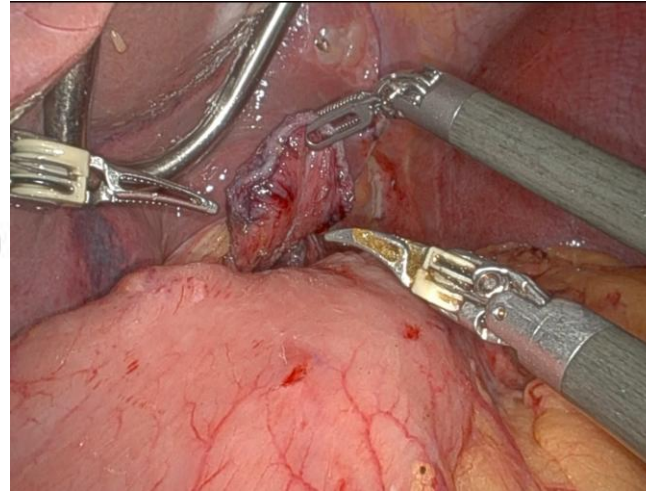
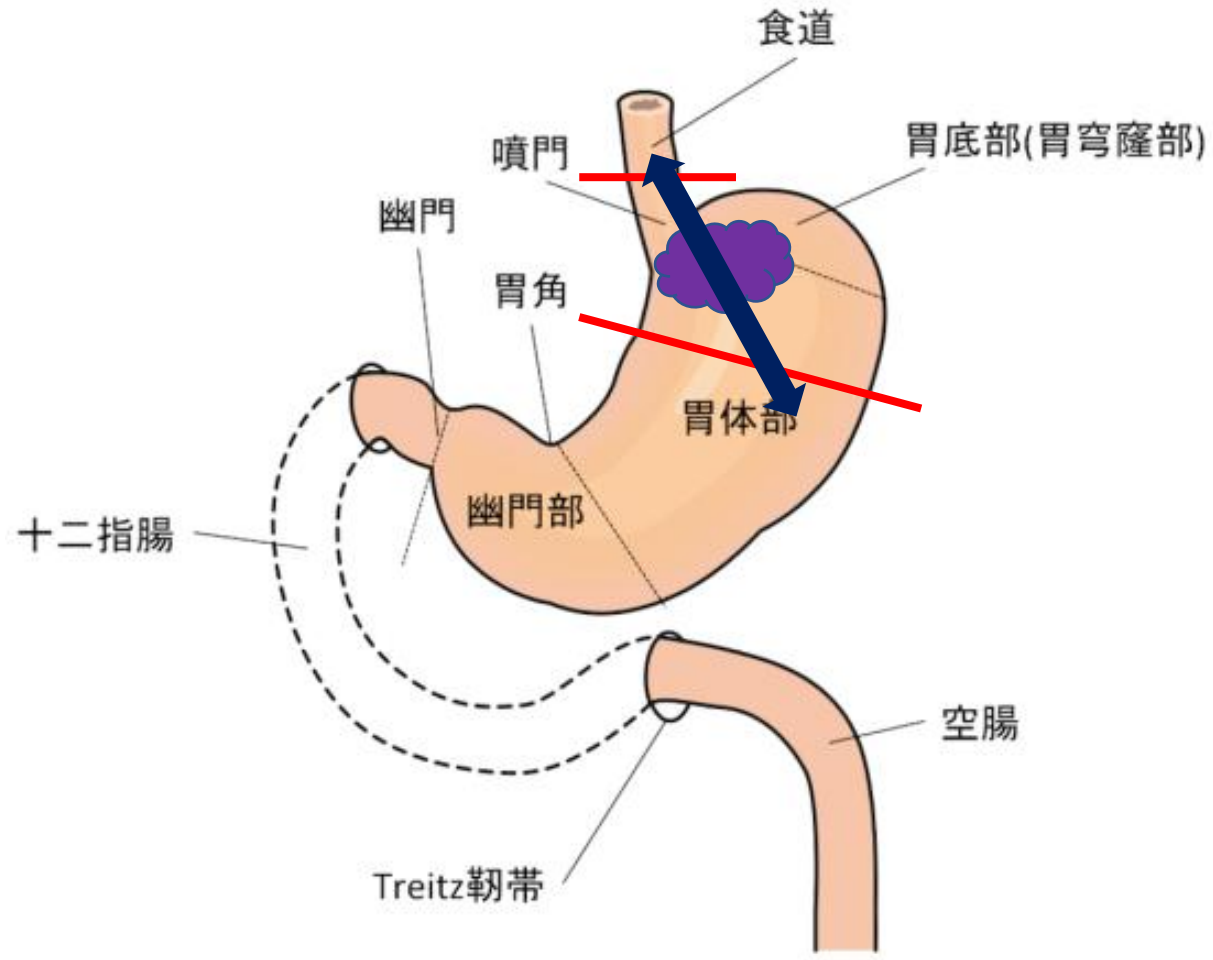


食道空腸吻合

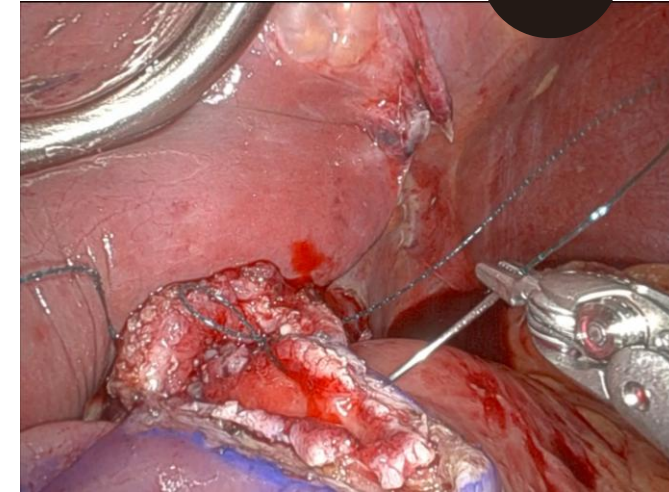


Y脚 (小腸小腸吻合)

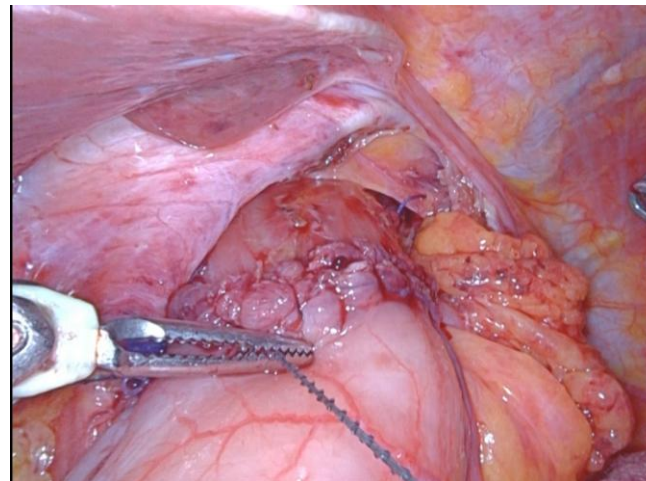
再建：噴門側胃切除術 食道残胃法



食道残胃吻合前



食道残胃吻合



食道残胃吻合

胃癌術後の合併症と愁訴

術後早期合併症



術後出血（多量でショック）

縫合不全（急性腹膜炎、腹腔内膿瘍）

胆汁漏（急性腹膜炎、腹腔内膿瘍、出血）

イレウス（麻痺性、癒着性、絞扼性）

呼吸器合併症（気管支炎、肺炎、無気肺等）

循環器合併症（不整脈、心不全等）

循環血漿量減少（電解質異常、アシドーシス、尿量減少等）

尿路合併症（腎障害、尿閉、膀胱炎、腎盂腎炎等）

静脈血栓症

創部感染

急性脾炎

急性胆嚢炎

急性胃拡張症

吻合部狭窄

肝障害、胆汁うっ滞

薬剤の副作用



術後晩期合併症

晩期合併症

ダンピング症候群

輸入脚症候群

イレウス

吻合部潰瘍（穿孔出血）

下痢、便秘

胆石症、胆管炎

小胃症状

逆流性胃炎（残胃炎）

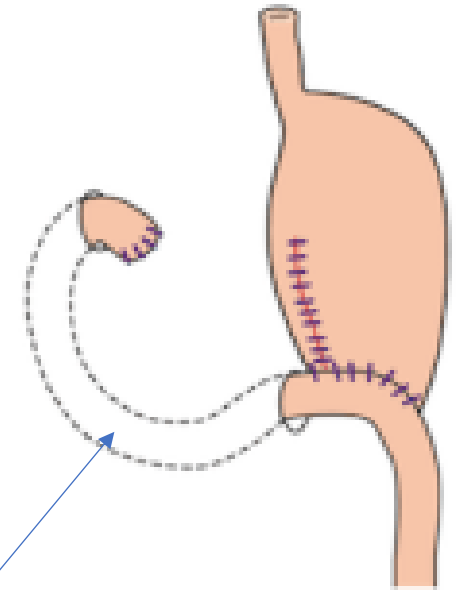
逆流性食道炎

胃癌（残胃の癌）

切開部ヘルニア、ケロイド瘢痕

貧血（鉄欠乏、ビタミンB12欠乏）

カルシウム代謝異常（骨軟化症）



輸入脚

胃切除後晩期合併症

貧血（鉄欠乏、ビタミンB12欠乏）

- ・ 貧血

胃酸低下

十二指腸での鉄吸収低下→鉄吸収低下

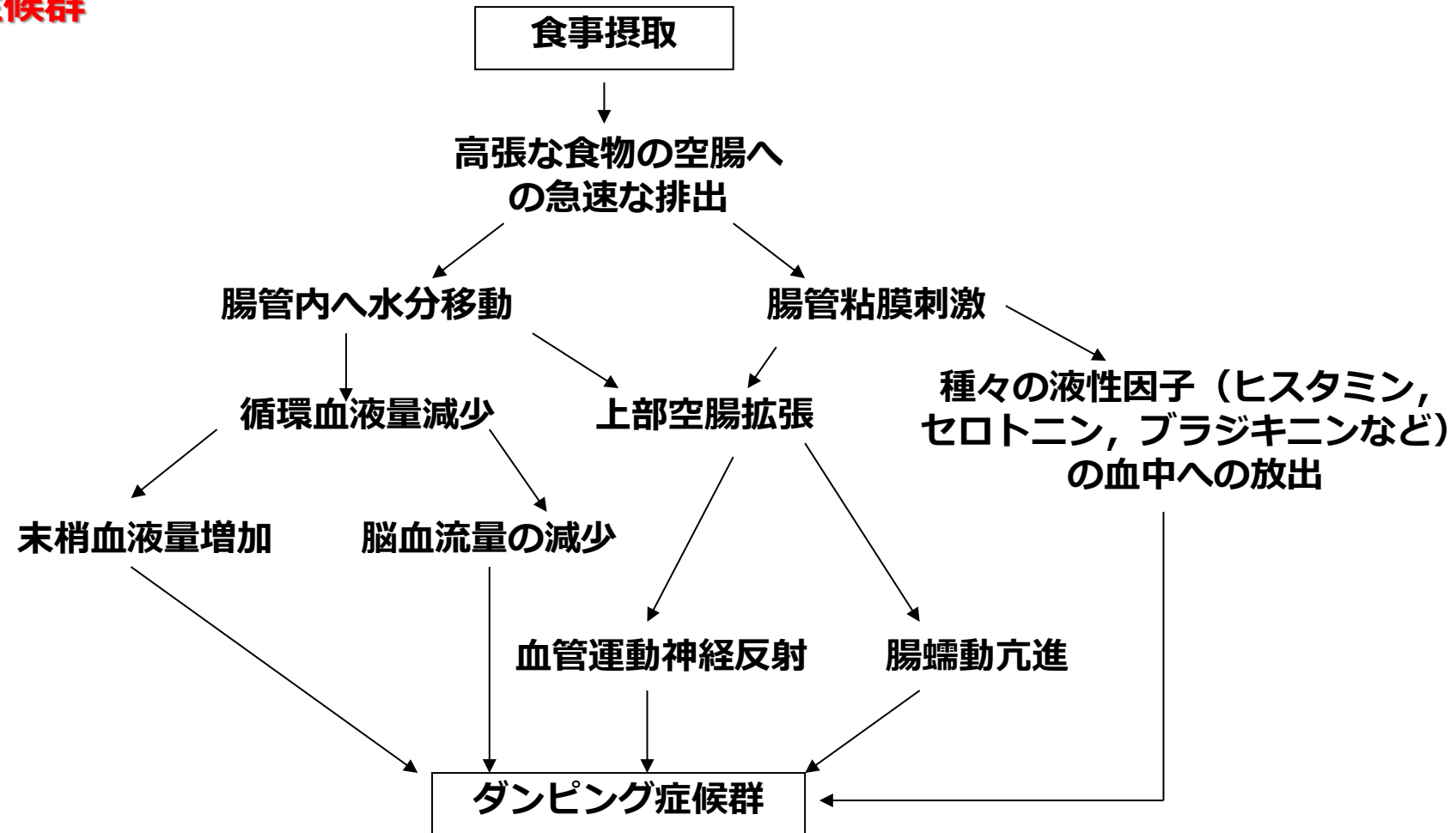
（**小球性低色素性貧血**）

内因子低下→ビタミンB12低下

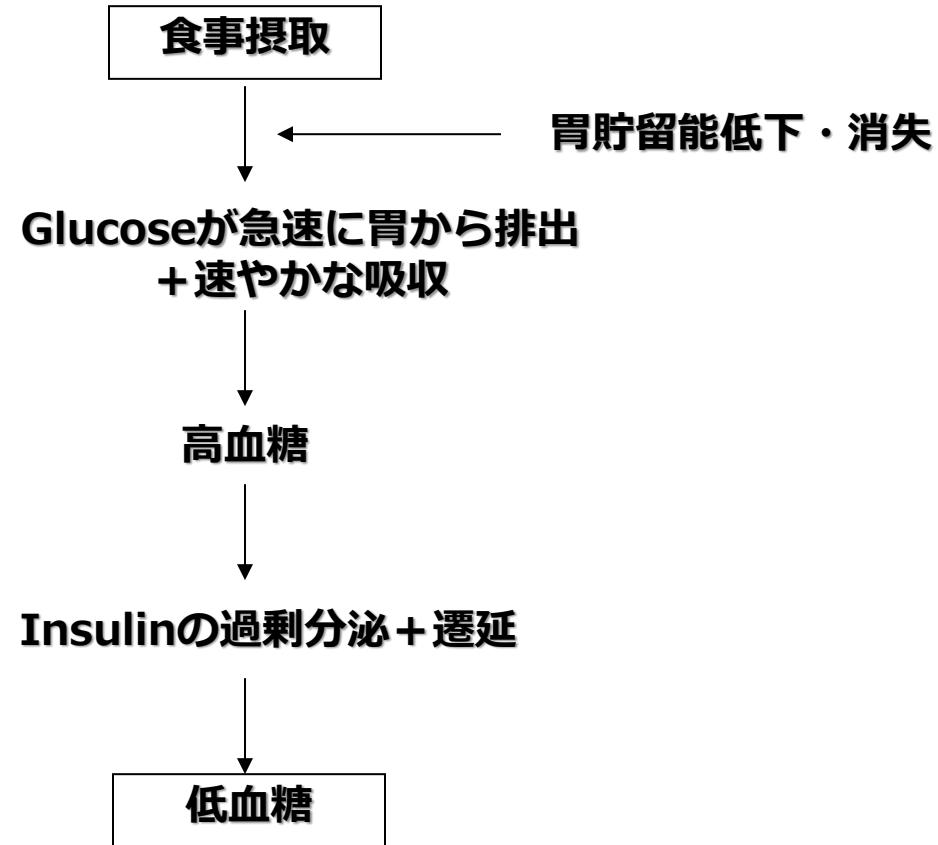
（**巨赤芽球性貧血**）

早期ダンピング症候群

ダンピング症候群



晩期ダンピング症候群



胃がん術後の食事について

胃がん術後は、体重が5～10%減少.

食事摂取量が回復しても体重がもどることはほとんどなし.

体重減少の下げ幅を抑えることが重要.

吻合径は術後早期は浮腫んで狭い状態.

胃がん術後の食事について

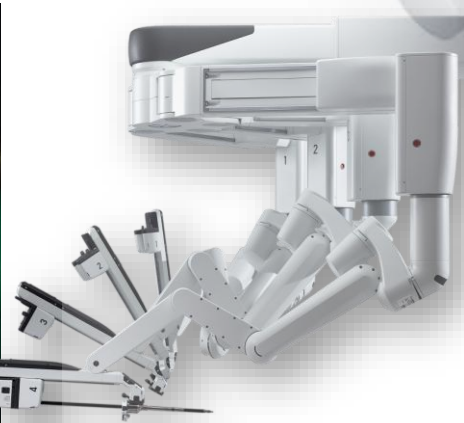
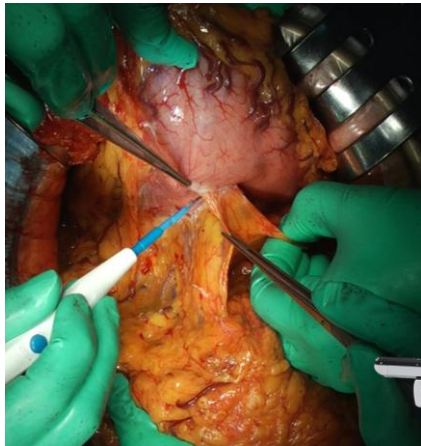


高度進行癌に対して

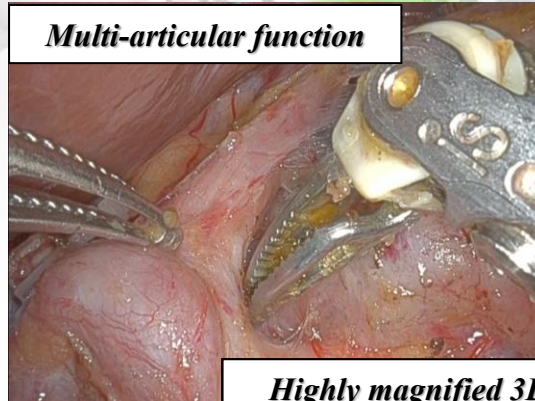
精緻
安全性

臓器温存

開腹手術 ≤ ロボット



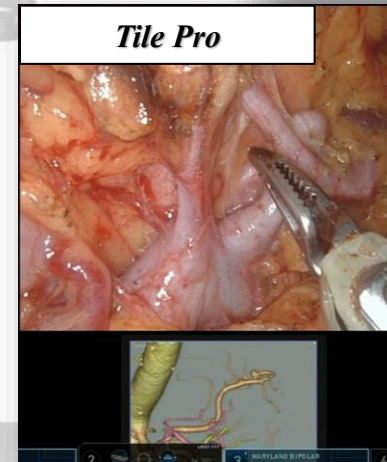
Multi-articular function



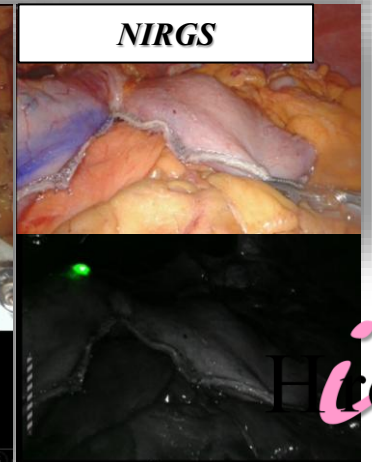
Firefly



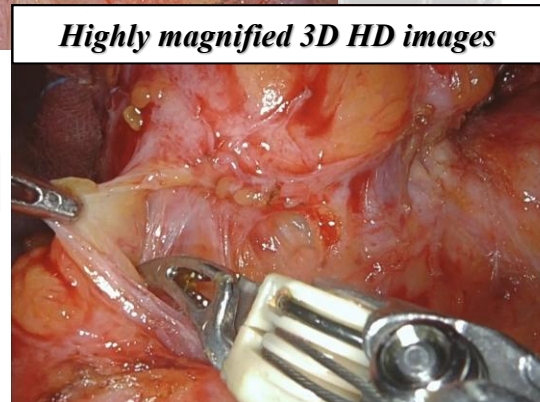
Tile Pro



NIRGS



Highly magnified 3D HD images

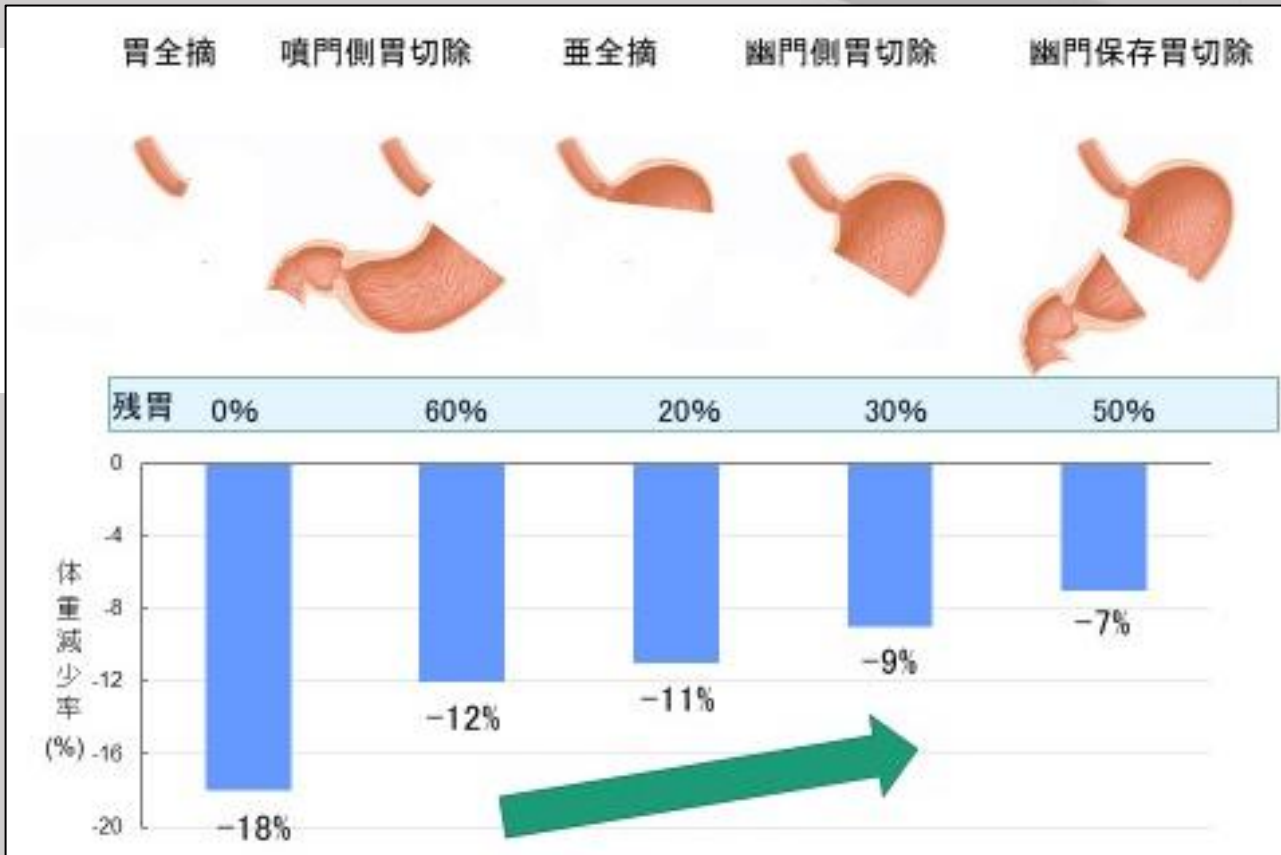


Motion scale

Filtering function

Maintaining organ function

Impact of subtotal gastrectomy with very small remnant stomach



出典：がん研有明病院

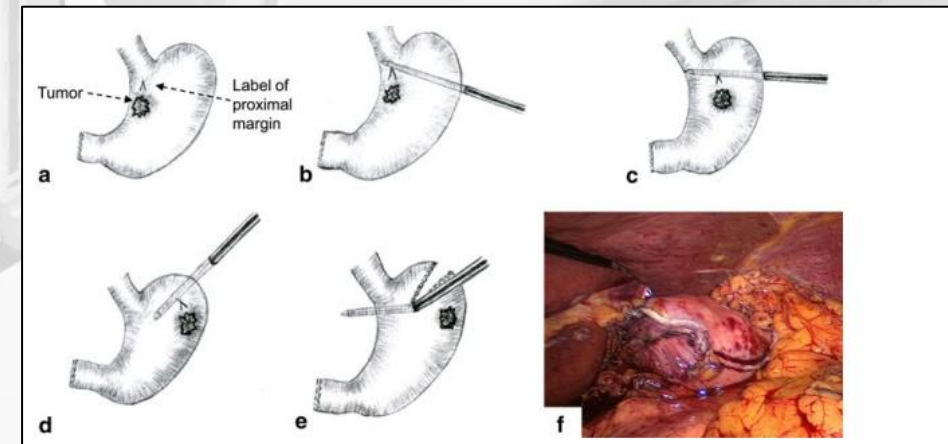
Gastric Cancer (2011) 14:194–199
DOI 10.1007/s10120-011-0023-7

TECHNICAL NOTE

Laparoscopy-assisted subtotal gastrectomy with very small remnant stomach: a novel surgical procedure for selected early gastric cancer in the upper stomach

Xiaohua Jiang · Naoki Hiki · Souya Nunobe ·
Kyoko Nohara · Koshi Kumagai · Takeshi Sano ·
Toshiharu Yamaguchi

Received: 7 July 2010 / Accepted: 1 December 2010 / Published online: 24 February 2011
© The International Gastric Cancer Association and The Japanese Gastric Cancer Association 2011



Maintaining organ function

胃切除後体重減少と予後

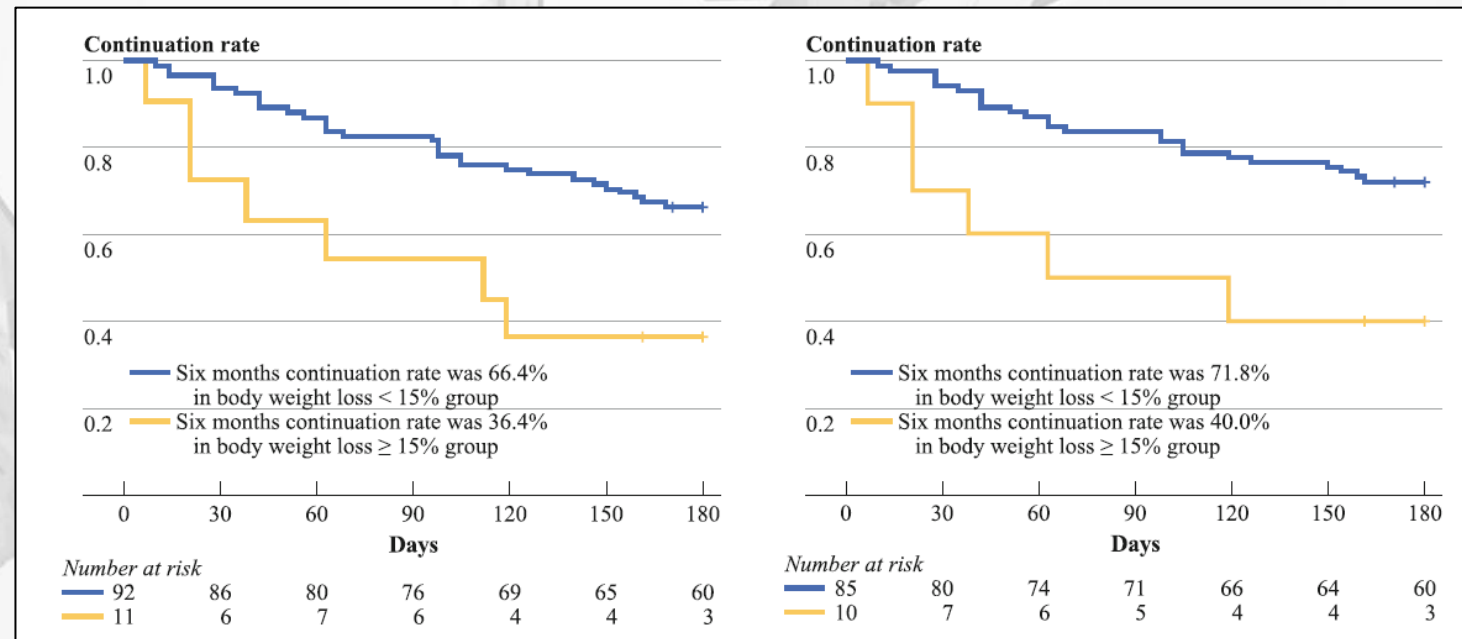
ORIGINAL ARTICLE – GASTROINTESTINAL ONCOLOGY

Body Weight Loss After Surgery is an Independent Risk Factor for Continuation of S-1 Adjuvant Chemotherapy for Gastric Cancer

Toru Aoyama, MD^{1,2}, Takaki Yoshikawa, MD, PhD^{1,2}, Junya Shirai, MD^{1,2}, Tsutomu Hayashi, MD^{1,2},

Aoyama T, et al. *Ann Surg Oncol*. 2013

術後体重減少が15%未満 : S1 6か月継続率 66.4%
術後体重減少が15%以上 : S1 6か月継続率 36.4%



Maintaining organ function



胃切除後体重減少と予後

ORIGINAL ARTICLE

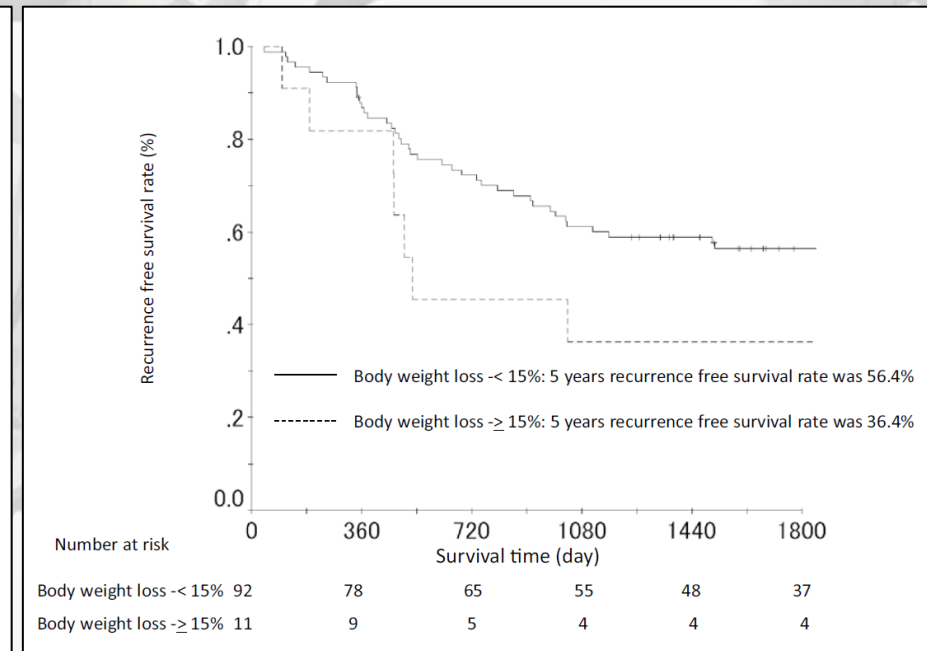
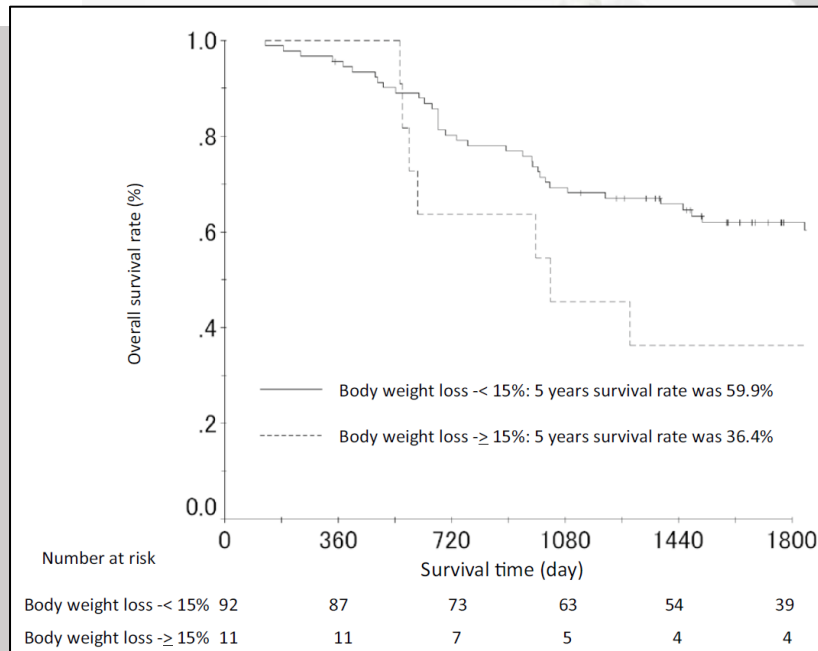
Postoperative weight loss leads to poor survival through poor S-1 efficacy in patients with stage II/III gastric cancer

Toru Aoyama^{1,2} · Tsutomu Sato^{1,2} · Yukio Maezawa^{1,2} · Kazuki Kano^{1,2} ·

Aoyama T, et al. *Int J Clin Oncol*. 2017

体重減少が多い患者さんのほうが予後が悪い

103人の患者を解析
術後1か月15%以上の体重減少：11人



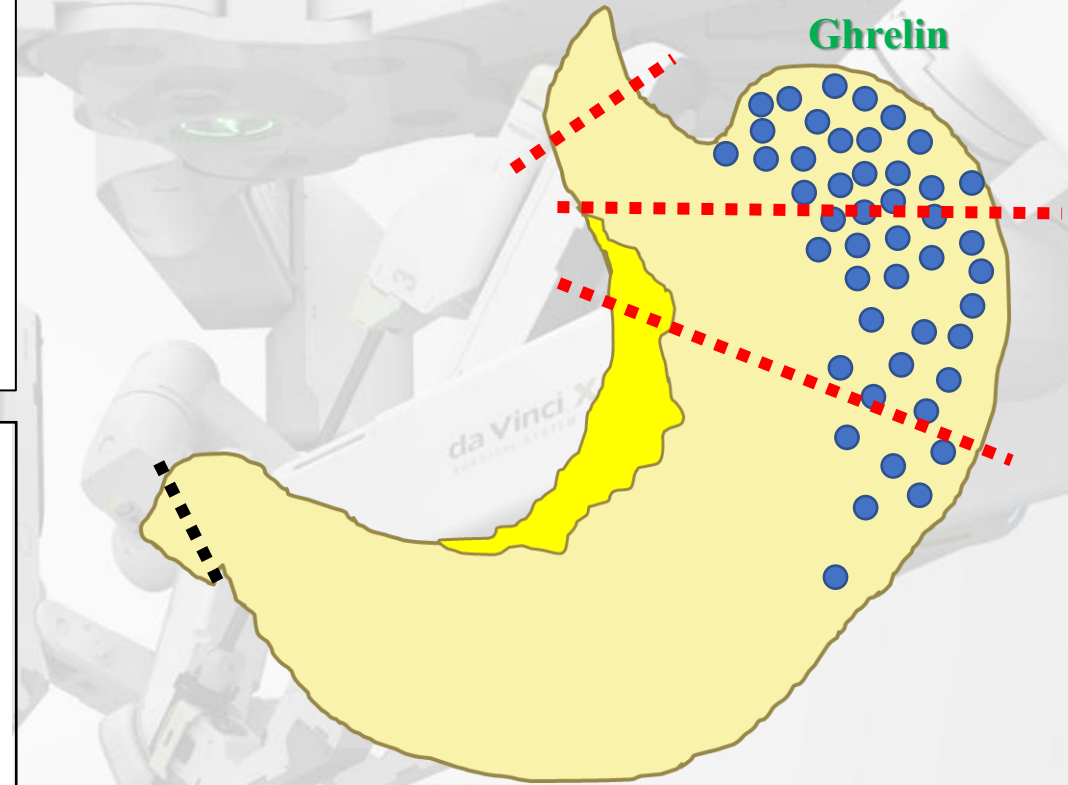
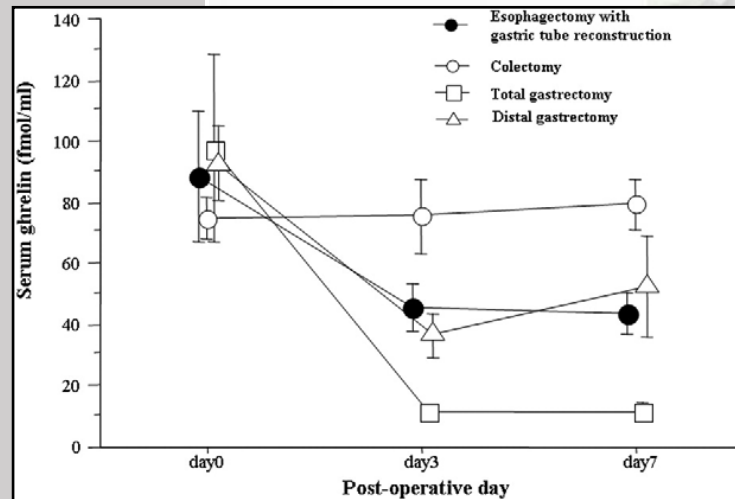
Maintaining organ function

Impact of subtotal gastrectomy with very small remnant stomach

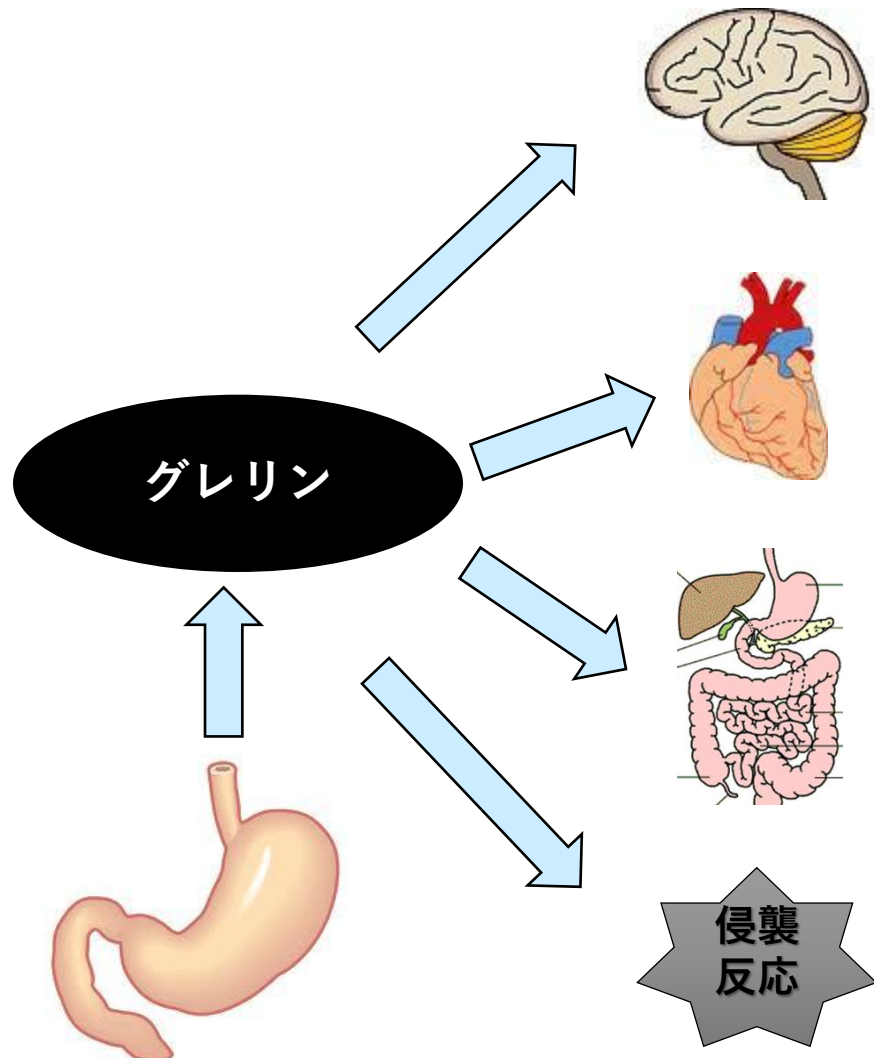
> J Surg Res. 2006 Jan;130(1):1-7. doi: 10.1016/j.jss.2005.08.003. Epub 2005 Sep 22.

Postoperative ghrelin levels and delayed recovery from body weight loss after distal or total gastrectomy

Ko Takachi¹, Yuichiro Doki, Osamu Ishikawa, Isao Miyashiro, Yo Sasaki, Hiroaki Ohigashi, Kohei Murata, Hiromu Nakajima, Hiroshi Hosoda, Kenji Kangawa, Fujiko Sasakuma, Shingi Imaoka



多彩なグレリンの生理作用



成長ホルモン分泌刺激 (Nature 1999)

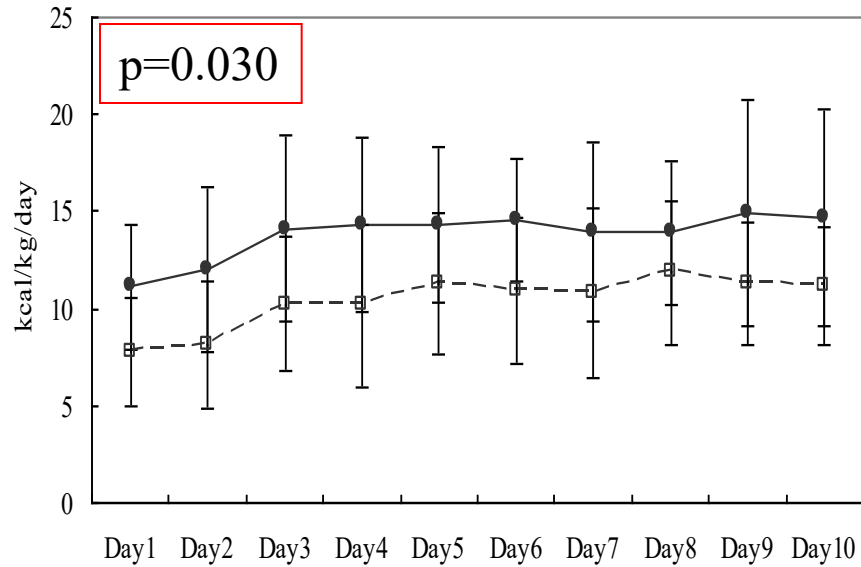
食欲増進, 体重増加 (Nature 2001)

平均血圧を抑え、心拍出量増加
(J Clin Endocr Metab 2001)

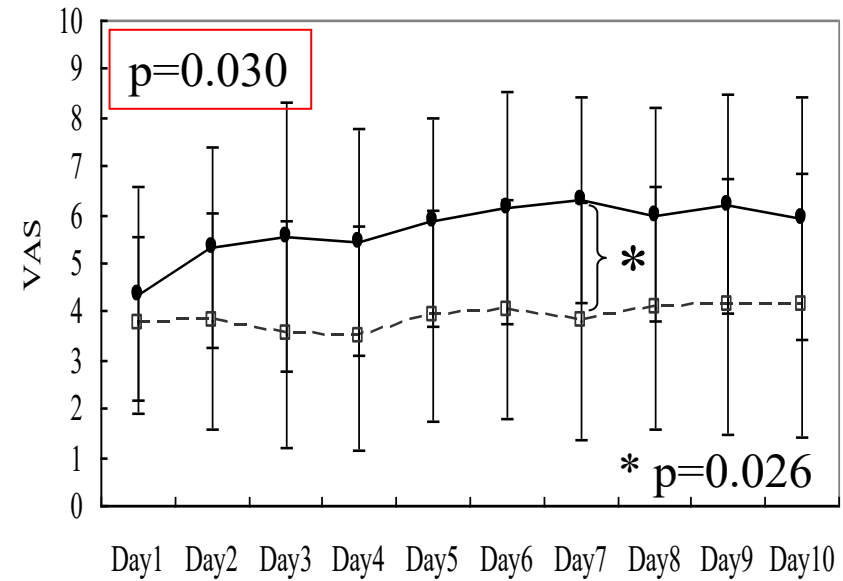
消化管運動亢進・胃酸分泌促進
(BBRC 2001, Gut 2005)

抗炎症作用
(Circulation 2004)

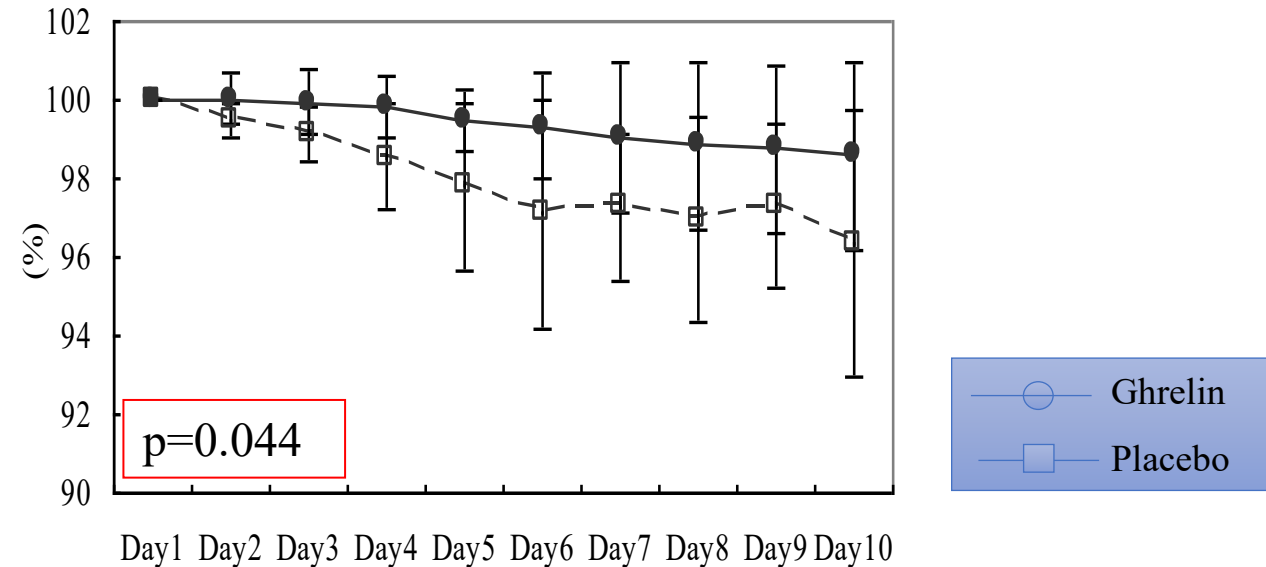
食事摂取量 (kcal/kg/day)



食欲(VAS)



術後体重の変化 (Day1体重を100%)



Maintaining organ function



Operative results of gastric cancer (2018.3-2023.07)

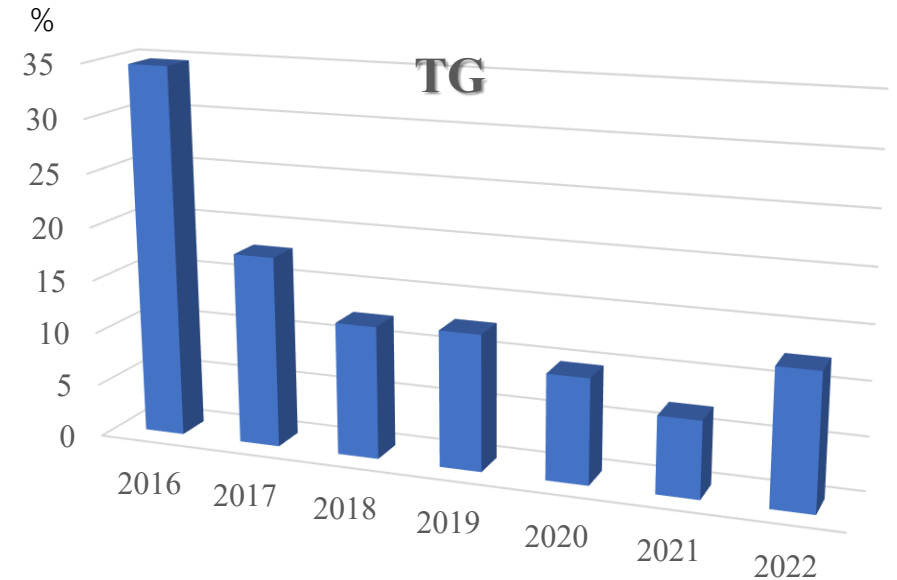
daVinci (n=384)

Operative Procedure

RDG	284
RTG	42
RPG	19
RLEPG / RLETG (EGJ carcinoma)	31
PD (Conversion)	1
Bypass	4
Partial resection	3

Reconstruction

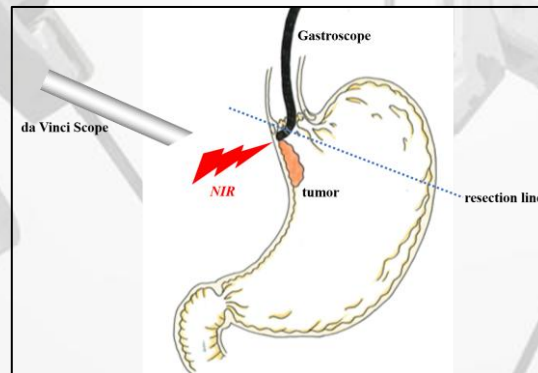
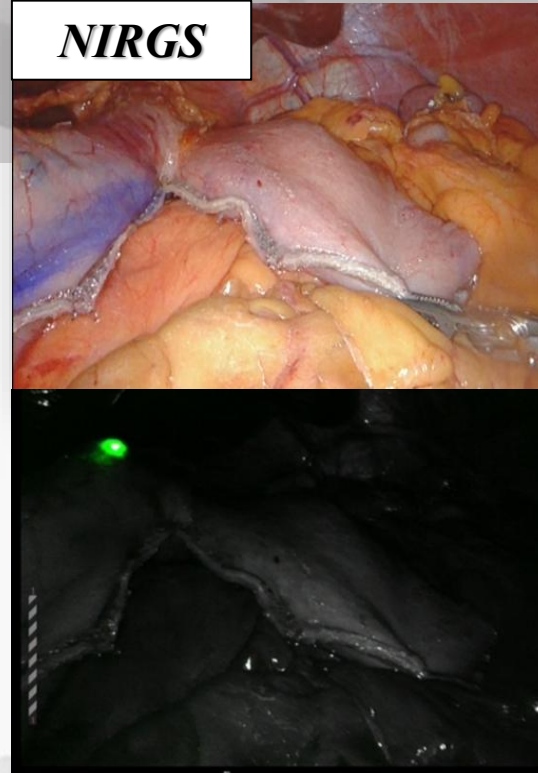
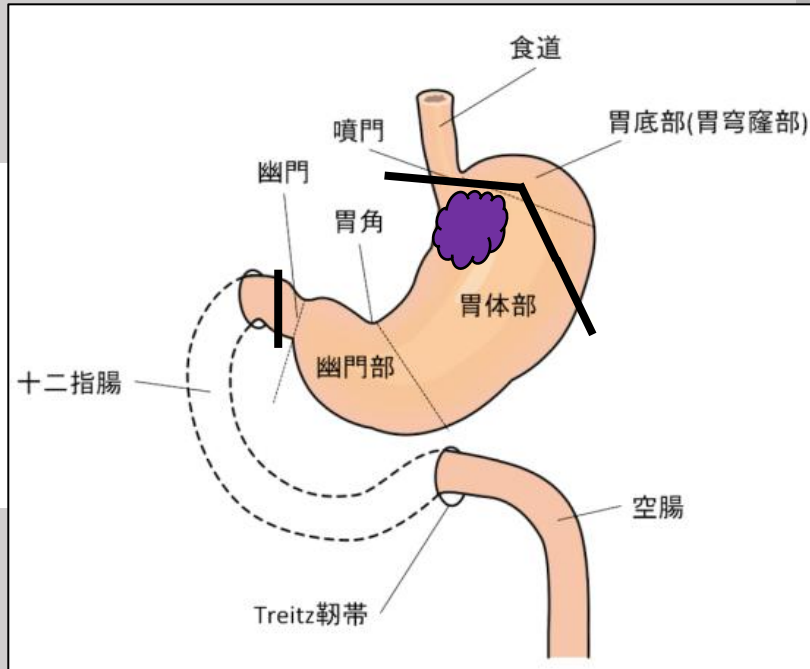
Billroth I	181
Billroth II	88
Roux en-Y	60
Esophagogastrostomy	38
Double tract reconstruction	10
Bypass	4
None	3



化学療法の忍容性を高める上で
Total gastrectomyではなく
Subtotal gastrectomyを考慮



Maintaining organ function



Sagawa et al. BMC Surgery (2022) 22:174
<https://doi.org/10.1186/s12893-022-01633-9>

BMC Surgery

RESEARCH

Open Access



Near infrared ray-guided surgery using Firefly technology of the daVinci Xi system and intraoperative upper gastrointestinal endoscopy for subtotal gastrectomy and surgery for cancer of the gastroesophageal junction

HiroYuki Sagawa*, Masaki Saito, Sunao Ito, Shunsuke Hayakawa, Shohei Ueno, Tomotaka Okubo, Tatsuya Tanaka, Ryo Ogawa, Hiroki Takahashi, Yoichi Matsuo, Akira Mitsui, Masahiro Kimura and Shuji Takiguchi

Abstract

Background: In gastrectomies, especially subtotal gastrectomies and operations on the gastroesophageal junction, identifying the exact location of the tumor and establishing the appropriate resection line is very important. Accurate resection lines have a major impact on the preservation of organ function and curability. Preservation of as much as possible of the remaining stomach, including the fornix, may be an important surgical goal for maintaining an adequate postoperative quality of life. In adenocarcinoma of the gastroesophageal junction, the height of the esophageal dissection may affect reconstruction of the transhiatal approach.

Methods: We perform a new technique, near infrared ray-guided surgery, for the accurate localization of a tumor using the Firefly technology of the daVinci Xi system and intra-operative upper gastrointestinal endoscopy. We used this new technique for cases of upper gastric cancer or adenocarcinoma of the gastroesophageal junction. In this retrospective study, we examined to determine the extent (mm) of the tumor invasion of the esophagus, visualization of near infrared ray contained within endoscopic light, and distance from the proximal margin of the tumor to

SSTG : Super Subtotal Gastrectomy



HOW I DO IT OPEN ACCESS

Super Subtotal Gastrectomy: A Novel Reconstruction Concept for Upper Gastric Cancer That Preserves the Fornix

Kohji Fujita | Hiroyuki Sagawa | Sunao Ito | Ryo Ogawa | Shuji Takiguchi

Department of Gastroenterological Surgery, Nagoya City University Graduate School of Medical Sciences and Medical School, Nagoya, Aichi, Japan

Correspondence: Hiroyuki Sagawa (hirotk.hiroyuki.hero@gmail.com)

Received: 4 October 2024 | Revised: 26 March 2025 | Accepted: 13 April 2025

Funding: The authors received no specific funding for this work.

Keywords: esophagogastric junction | gastrectomy | stomach neoplasms

ABSTRACT

The incidence of upper-third gastric cancer is rising, necessitating proximal gastrectomy or total gastrectomy in most patients. However, surgical removal of the fornix, a major site for ghrelin secretion, often results in reduced appetite and weight loss post-surgery. To address this issue, we devised a resection approach aimed at preserving ghrelin secretory sites. Here, we introduce a novel technique for treating upper-third gastric cancer near the esophagogastric junction: super subtotal gastrectomy (SSTG). During distal gastrectomy assisted by robotics, lymph node dissection was performed. Endoscopic confirmation of the tumor site guided the design of the gastrectomy line. Using a linear stapler, the stomach was dissected from the greater curvature fold to the angle of His. The specimen was then extracted through a precise incision from the angle of His to the right side of the esophagus, partially resecting the esophagogastric junction. Suturing of the open lumens of the esophagus and stomach was performed to repair the remaining stomach. Closure of the diaphragmatic crus prevented esophageal hiatal hernia. Reconstruction was achieved through Roux-en-Y reconstruction. SSTG offers the advantage of maintaining an oral margin beyond the esophageal junction while preserving the fornix. In the SSTG group, the median operative time was 333 min (range: 257–354), with a blood loss of 79.5 mL (range: 20–141). No serious intraoperative complications were observed. Our proposed SSTG technique enables the preservation of the fornix even in cases of upper-third gastric cancer located closer to the esophagogastric junction than was previously possible.

1 | Introduction

The incidence of upper-third gastric cancer is rising, necessitating diverse surgical approaches. Surgeons and facilities choose from options like proximal gastrectomy, total gastrectomy, and subtotal gastrectomy. Subtotal gastrectomy preserves the fornix [1], crucial for ghrelin secretion, which promotes better post-operative nutritional status and fewer complications, including reflux esophagitis, compared with total and proximal gastrectomies [1–4]. However, when tumors near the esophagogastric junction require extensive excision, proximal or total gastrectomies become necessary.

Ghrelin-producing cells have been observed in the fundic gland, mainly in the upper body and greater curvature [1]. This region secretes ghrelin, an appetite-stimulating hormone [5], suggesting that preserving it might mitigate postoperative weight loss.

Robot-assisted gastrectomy (RAG) is increasingly popular for the minimally invasive treatment of gastric cancer [6], enabling suturing techniques that are challenging to use with laparoscopic methods and broadening surgical options.

In this study, we introduce a novel surgical approach for upper-third gastric cancer proximal to the esophagogastric junction.

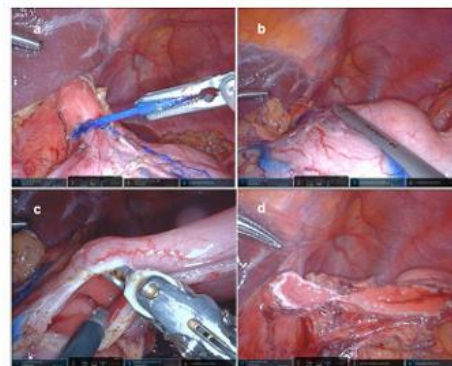


FIGURE 2 | Partial resection of the esophagogastric junction. (a) Marking the line for the partial resection of the right wall of the esophagogastric junction. (b) Separating the stomach with an automatic suturing device along the marked line. (c) Resection of the stomach along the planned resection line while checking the lumen. (d) View after resection.

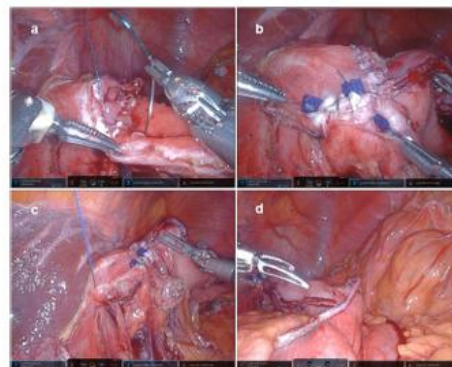
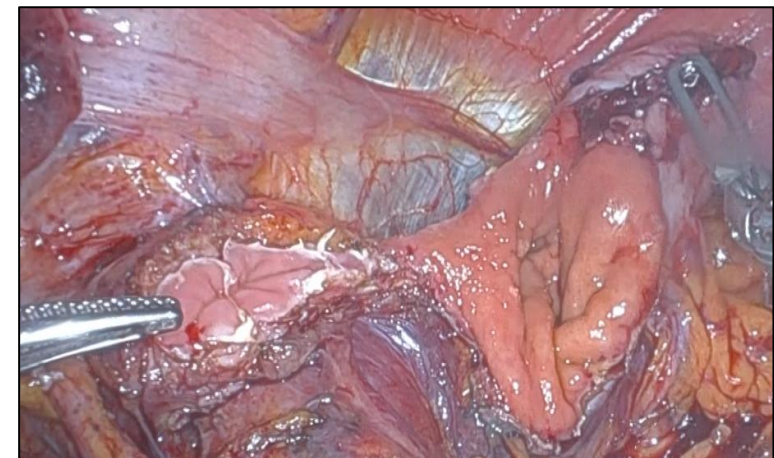
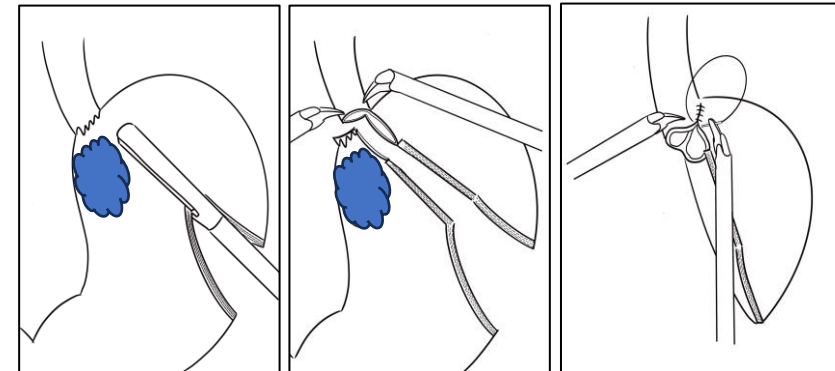


FIGURE 3 | The reconstruction process following resection. (a) Suture closure of the esophagus and stomach from the posterior wall. (b) View after the sutures are completed. (c) Suturing and closure of the crus of the diaphragm. (d) View after anastomosis of the residual stomach and jejunum.

Figure 4 presents endoscopic images of the esophagogastric junction closure site taken 1 year postoperatively. The endoscopic evaluation revealed no evidence of stricture or reflux esophagitis.

Regarding postoperative weight loss and nutritional markers, we excluded Case 4, a Stage IV patient who expired within 1 year after surgery. In the remaining three cases, the average weight loss rate at 6 months and 1 year postoperatively was



This is an open access article under the terms of the [Creative Commons Attribution License](#), which permits use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

© 2025 The Author(s). *Annals of Gastroenterological Surgery* published by John Wiley & Sons Australia, Ltd on behalf of The Japanese Society of Gastroenterological Surgery.

870

Annals of Gastroenterological Surgery, 2025, 9:870–875
<https://doi.org/10.1002/ags1.70030>



化学療法

術後補助化学療法

治癒切除後の微小遺残腫瘍による再発予防を目的として行われる化学療法



術後補助化学療法

ACTS-GC試験



根治手術でD2以上のリンパ節郭清術を受けたStage II（T1除く）, IIIA, IIIBの胃癌症例に対して、手術単独に対するS-1による術後補助化学療法の有用性を検証

2001/10 ~ 2004/12

D2以上リンパ節郭清
根治的胃がん手術

R

手術単独
(再発まで手術後の治療なし)

S-1 80-120mg/day
4週投薬2週休薬 12か月間

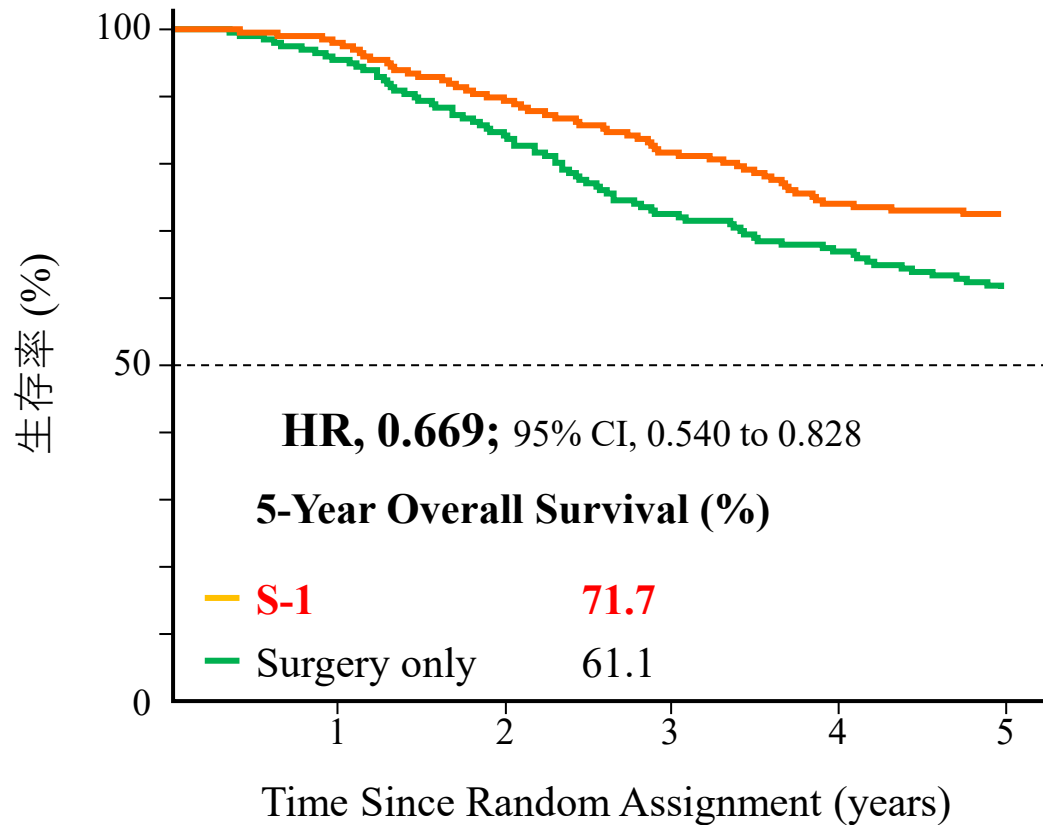
主要評価項目：全生存期間 (OS)
副次評価項目：無再発生存期間 (RFS), 安全性

Sakuramoto S, et al. N Engl J Med 357: 1810-1820, 2007

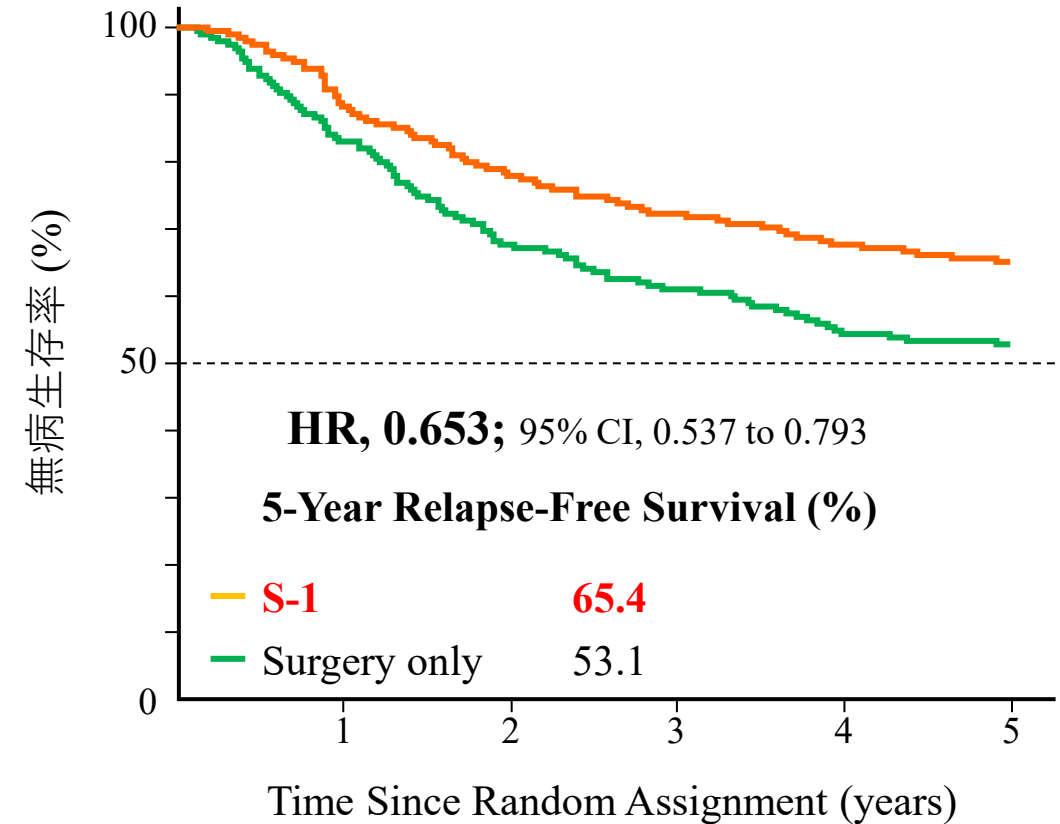


ACTS-GC試験

Overall Survival



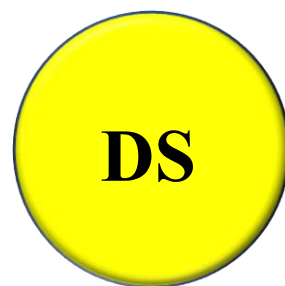
Relapse-Free Survival



術後S-1の内服は手術単独群と比較して有意に予後を延長

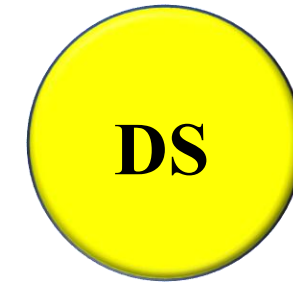
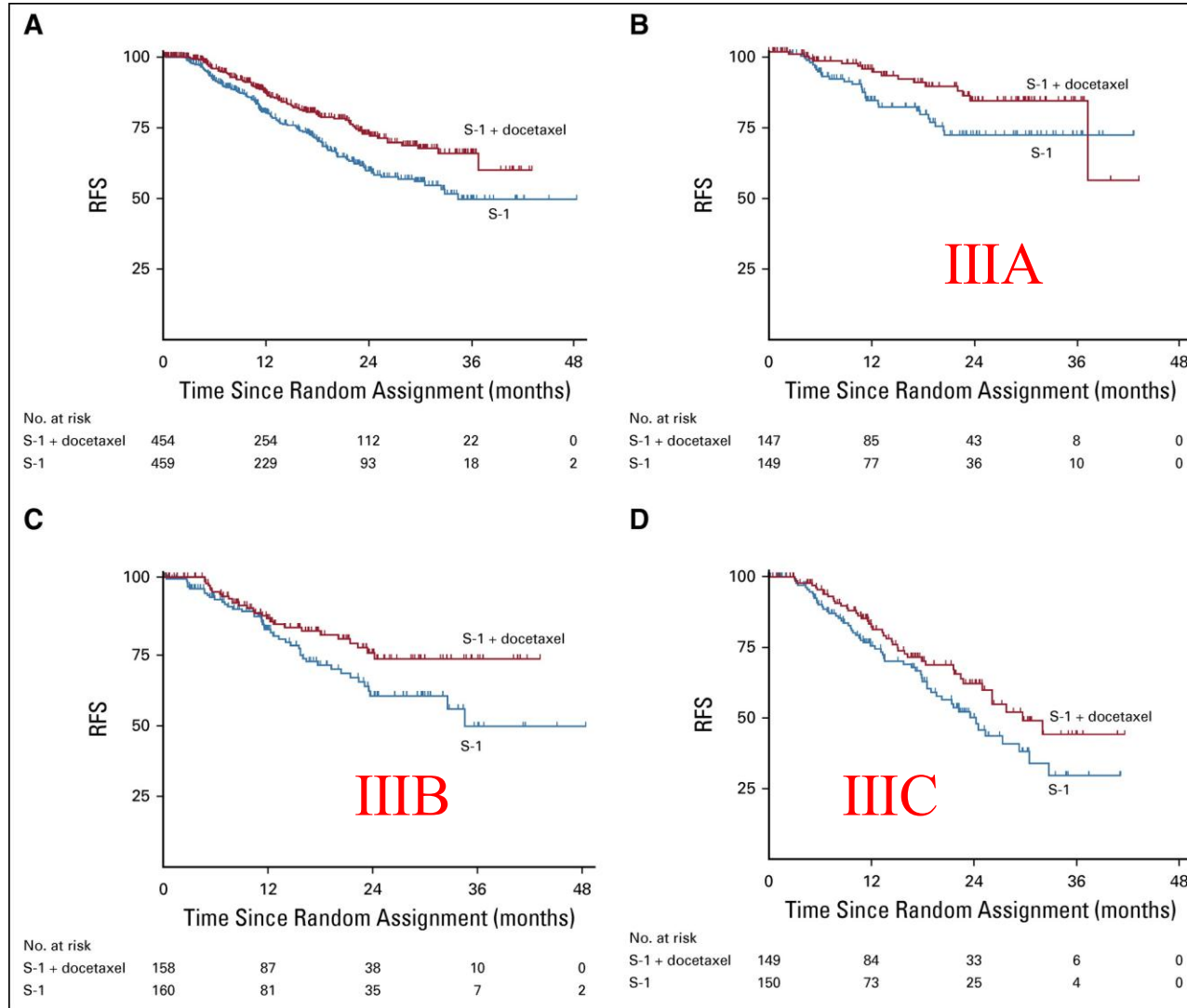
Sasako M, et al. J Clin Oncol ; 29(33): 4387-4393, 2011

	SOX療法	DS療法	CapeOX療法
好中球減少症	20%(Grade3/4 : 3%)	59%(Grade3/4 : 38%)	60%(Grade3/4 : 22%)
末梢神経障害	67%(Grade3/4 : 12%)	4.7%(Grade3/4 : 4.7%)	56%(Grade3/4 : 2%)
脱毛	4.4%	57.8%	4.0%



術前化学療法

Stage IIとStage IIIの予後の違いからみる問題点



Stage IIIの中でも
Stage IIICの3年RFSは50%未満

JACCRO GC-07(START-2) 試験

術前化学療法



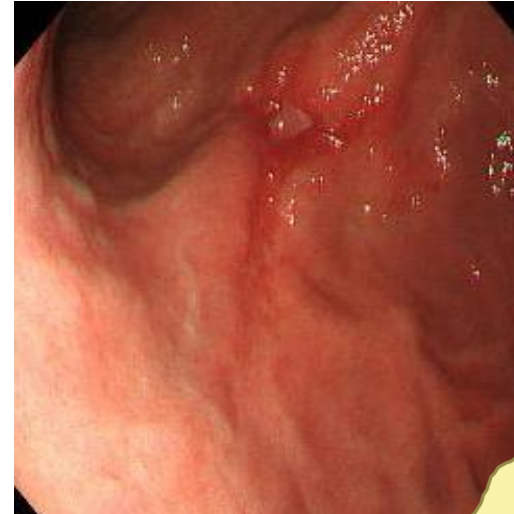
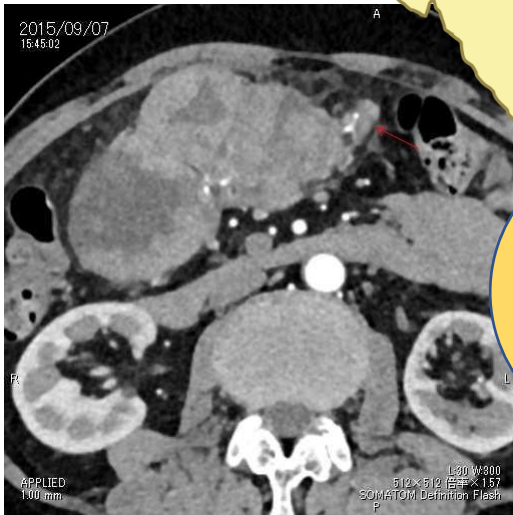
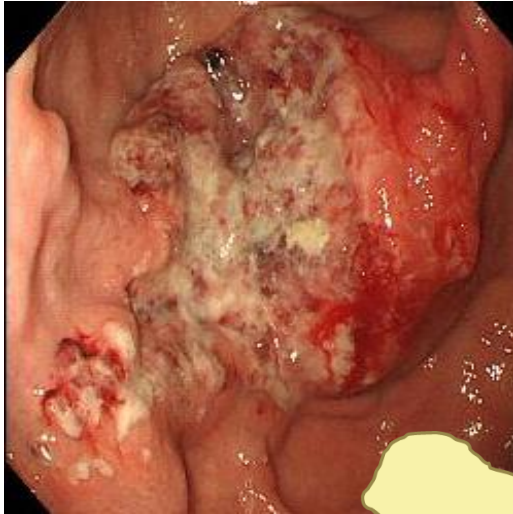
再発が強く疑われる症例に術前化学療法を施行することで
予後が改善するのでは？

【目的】

- ・ ダウンステージによる切除率の向上
- ・ 腫瘍の縮小による他臓器合併切除の回避
- ・ 微小循環癌細胞への死滅効果



術前化学療法



術前化学療法の問題点



無効例：切除を遅らせ，病状を進行させる

副作用⇒予定手術の延期

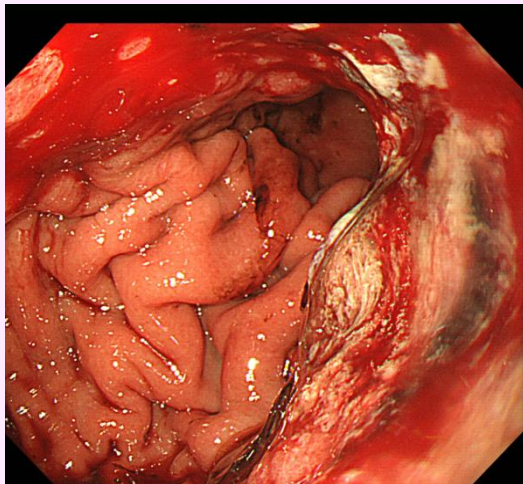
抗がん剤による術後合併症の増加

本来対象とすべきでない患者の混在



【実施する症例】

- ・ 手術による治癒切除を達成することができるが、再発の危険性が比較的高い症例
- ・ 治癒切除が可能でも予後が不良な症例



8cmを超える巨大腫瘍



Bulkyリンパ節転移

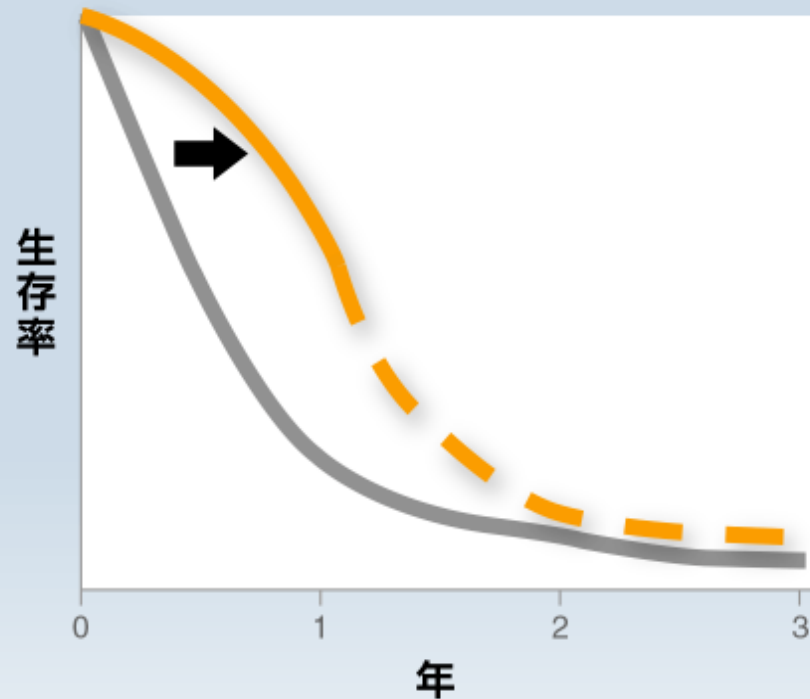
免疫療法

免疫療法の作用機序

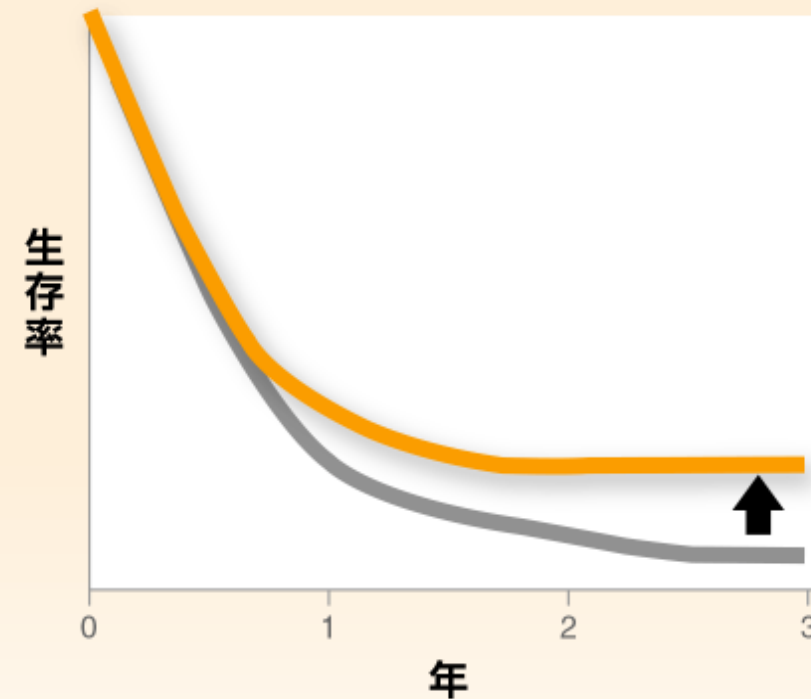


免疫療法の奏功の特徴

分子標的治療

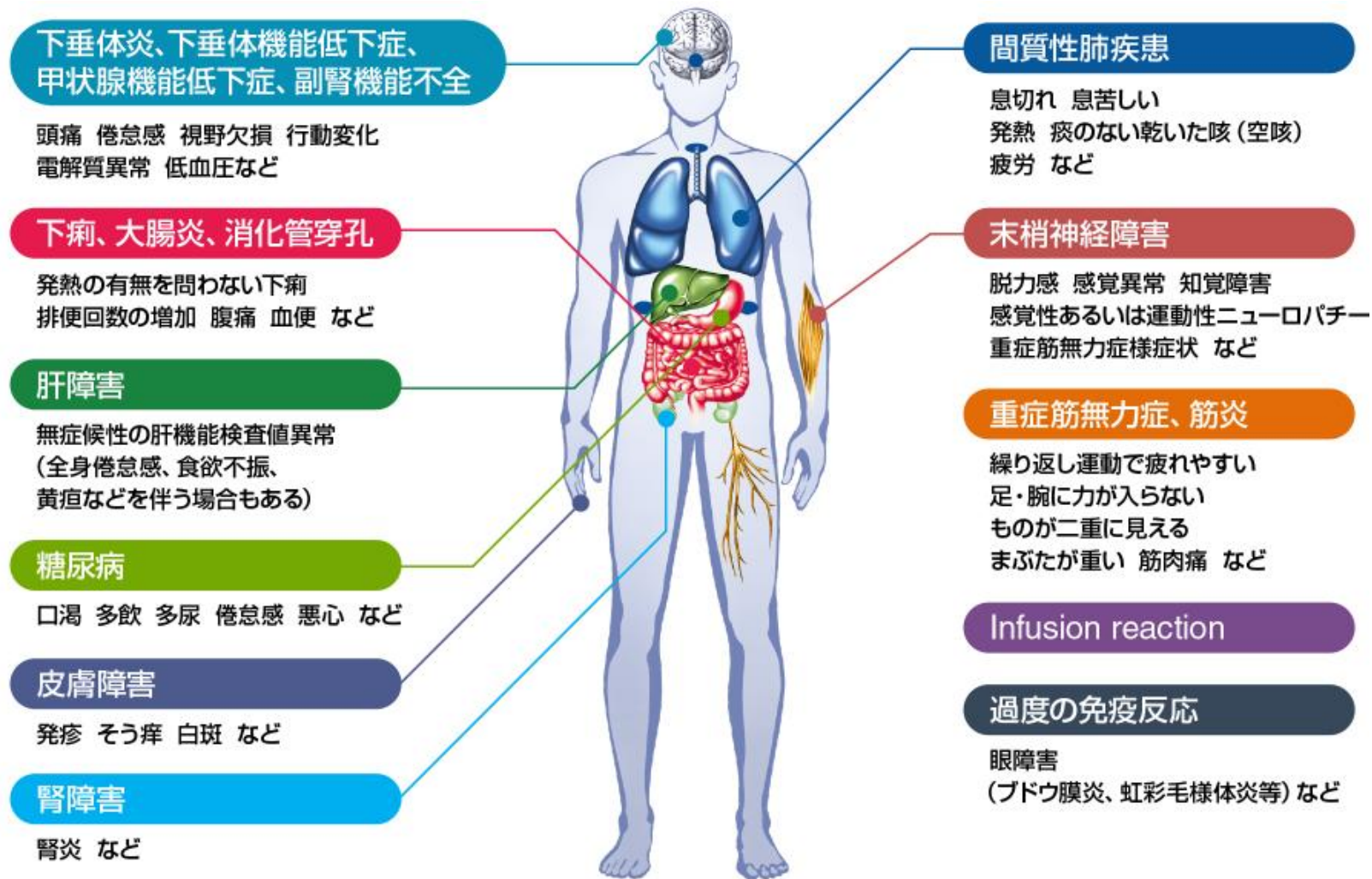


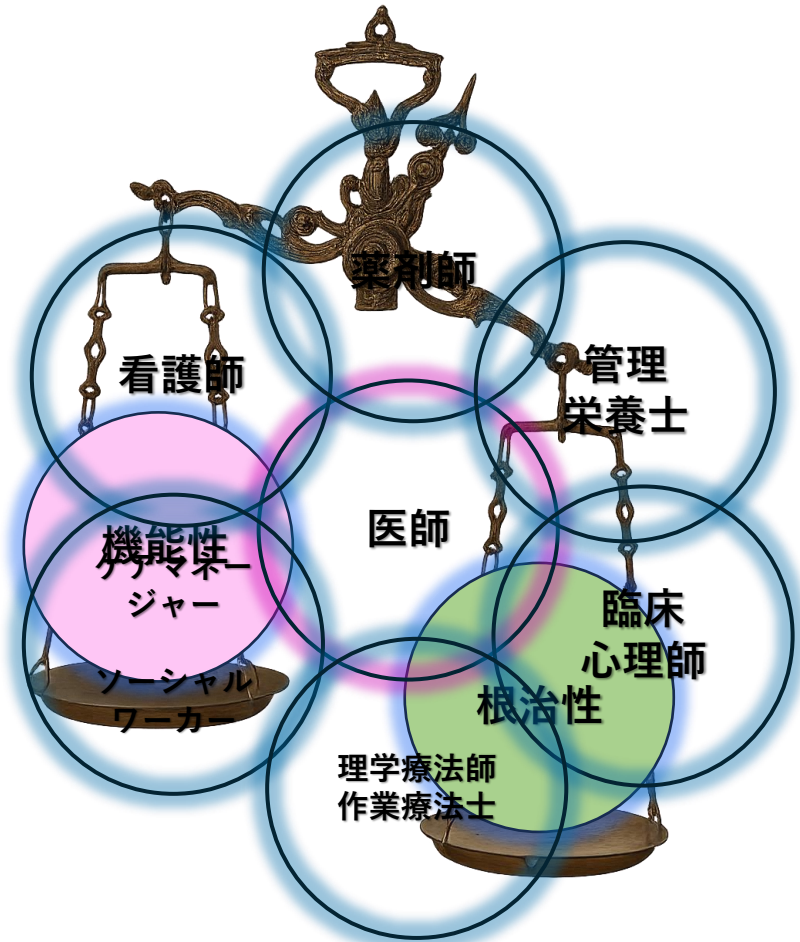
がん免疫療法

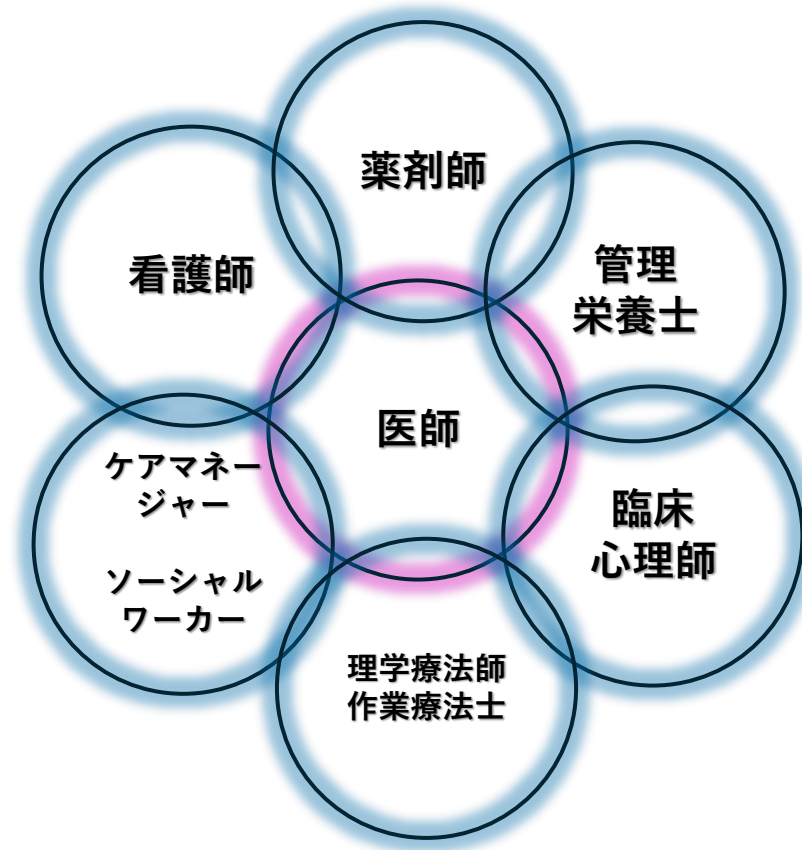


治療効果の特徴：継続した長期生存

免疫関連副作用

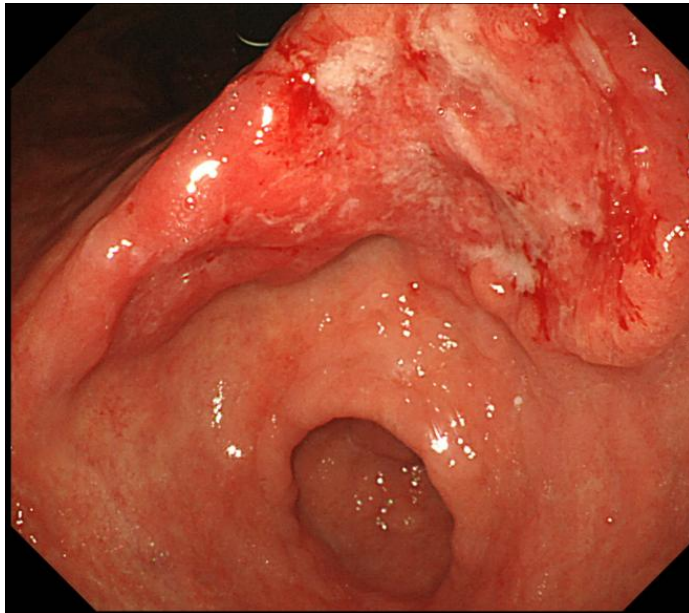






Question 1

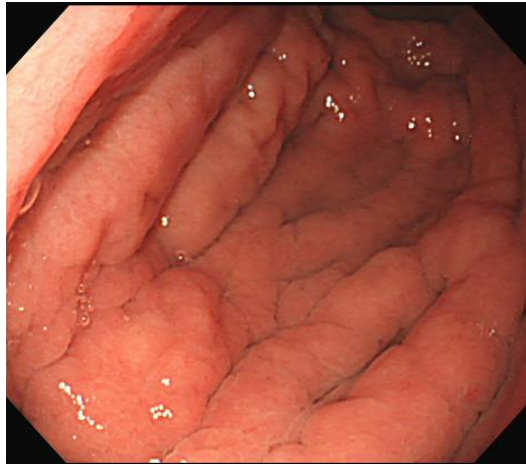
50代の女性。心窩部痛を主訴に来院した。1ヶ月前から時々心窩部に鈍痛を認めたが、食事との関係はなかった。身体所見に異常所見は認めない。
血液生化学検査所見:赤血球 325万 / μ L, Hb 11.5 g/dL, Ht 35%,
白血球 5,200 / μ L, 血小板18万 / μ L. その他の血液生化学検査で異常は認めない。
上部消化管内視鏡検査所見を示す。治療として適切なのはどれか。



- a. 内視鏡的粘膜切除術
- b. 胃切除術
- c. 放射線療法
- d. レーザー焼却術
- e. ホルモン補充療法

Question 2

30代の女性。胃もたれ、食後の嘔吐を主訴に受診した。
身長 156cm, 体重 45kg. 3ヶ月で約4kgの体重減少を認めた。
既往歴に特記事項はない。上部消化管内視鏡検査ならびに上部消化管造影検査を示す。
正しいのはどれか。



- a. 扁平上皮癌である.
- b. 潰瘍限局型である.
- c. 腹膜播種をきたしやすい.
- d. 放射線療法が奏功する.
- e. 転移性卵巣腫瘍をSchnitzler転移とよぶ.

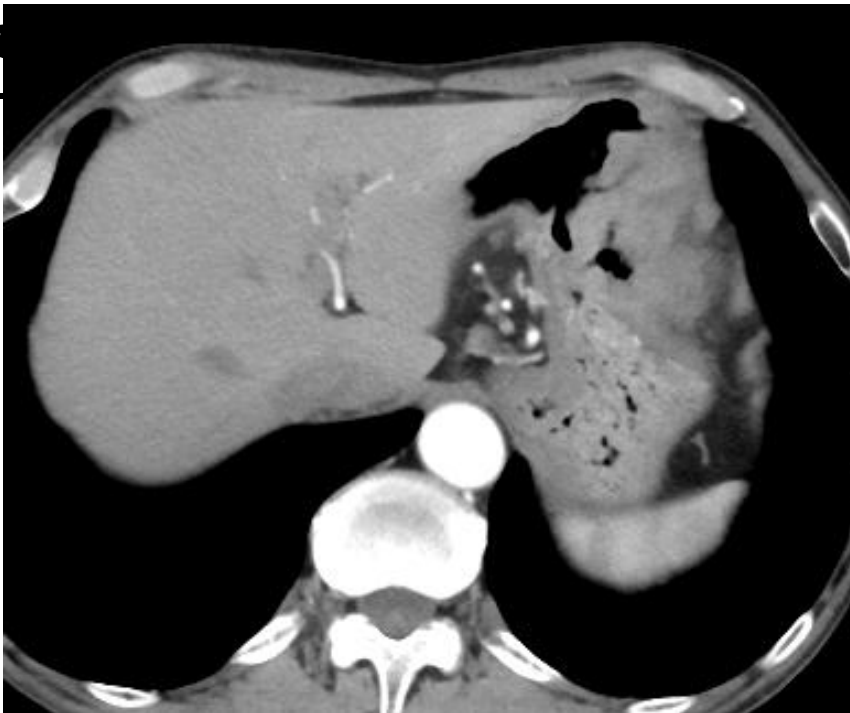
Question 3

70代の男性。顔色不良を主訴に受診した。精査の為に施行した上部消化管内視鏡検査にて体中部から胃角にかかる2型病変を認めた。既往歴に高血圧と糖尿病がある。

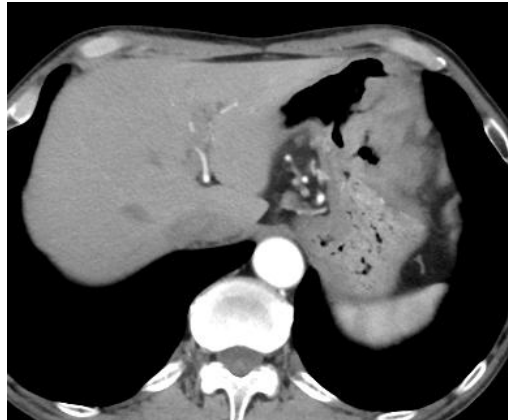
腹部CT検査、上部消化管造影検査を示す。

CT検査にて胃周囲に転移を疑わせる腫大リンパ節を複数個認めたが、他臓器転移は認めなかった。術中、腹膜播種結節、他臓器浸潤は認めなかった。術中迅速洗浄腹水細胞診は陰性であった。

適切



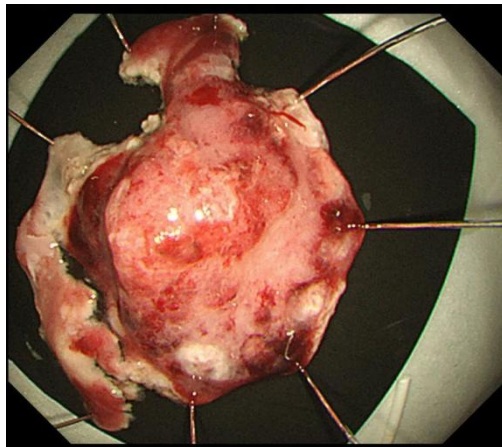
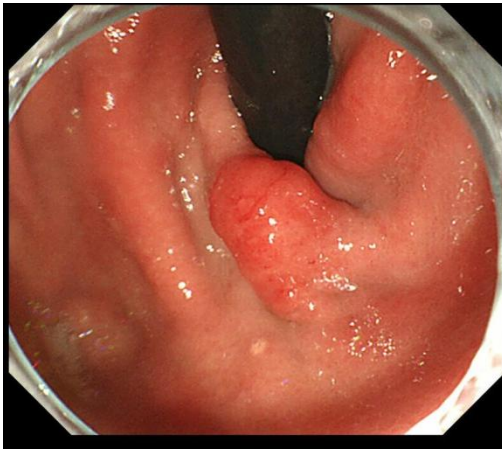
70代の男性。顔色不良を主訴に受診した。精査の為に施行した上部消化管内視鏡検査にて体中部から胃角にかかる2型病変を認めた。既往歴に高血圧と糖尿病がある。腹部CT検査、上部消化管造影検査を示す。CT検査にて胃周囲に転移を疑わせる腫大リンパ節を複数個認めたが、他臓器転移は認めなかった。術中、腹膜播種結節、他臓器浸潤は認めなかった。適切な術式はどれか。



- a. 試験開腹術
- b. 胃空腸バイパス術
- c. 胃局所切除術
- d. 噴門側胃切除術
- e. 胃全摘術

Question 4

50代の女性。貧血を主訴に受診した。精査の結果、胃噴門部に3cm大の早期胃癌を認め、内視鏡的粘膜切除術が施行された。特記すべき既往歴は認めない。病理組織学的診断で未分化腺癌が粘膜下層に浸潤し、垂直断端陽性であった。適切な対応はどれか。



- a. **胃切除術**
- b. **化学療法**
- c. **放射線療法**
- d. **追加的内視鏡的切除術**
- e. **経過観察**